

Le DAW storiche di Linux (autore: Vittorio Albertoni)

Introduzione

Una DAW (Digital Audio Workstation) è un software per ottenere brani musicali in formato digitale mixando suoni prodotti con il computer con suoni registrati da microfono.

I suoni prodotti con il computer possono essere delle imitazioni di strumenti musicali esistenti (tromba, violino, chitarra, ecc.) oppure suoni originali di sintesi.

Quasi sempre i software di questo tipo per personal computer sono nati per gestire suoni prodotti con il computer, cioè erano praticamente dei sequencer MIDI.

Con il tempo si sono arricchiti della capacità di gestire anche l'audio e sono diventati delle DAW.

Troviamo le prime realizzazioni nel campo del software commerciale a pagamento: Cakewalk del 1987, rimasto solo sequencer MIDI fino al 1995, Cubase del 1989, rimasto solo sequencer MIDI fino al 1991.

Nel mondo del software libero compaiono Rosegarden nel 1993, rimasto solo sequencer MIDI fino al 2005, MusE nel 2000, rimasto solo sequencer MIDI fino al 2003, Ardour nel 2005, nato come sequencer audio e arricchitosi del MIDI solo nel 2013 e Qtractor nel 2006, nato da subito come DAW, completo di MIDI e audio.

In questo manuale, destinato a principianti e dilettanti, presento il funzionamento di quelle che ritengo le DAW storiche del software libero, funzionanti unicamente sul sistema operativo Linux, nell'ordine di anzianità Rosegarden, MusE e Qtractor.

Non parlo di Ardour in quanto molto più complicato da utilizzare, arricchitosi tardi della possibilità di trattare il MIDI e, in questo campo, non all'altezza di quanto si può fare con gli altri.

Un po' di storia, anche per onorare chi ha più contribuito allo sviluppo di questi software.

Rosegarden è nato presso l'Università di Bath ad opera di Chris Cannam, Richard Bown e Guillaume Laurent.

MusE è nato ad opera del tedesco Werner Schweer, musicista oltre che informatico, cui si deve anche il software di notazione musicale e non solo MuseScore.

Qtractor è nato ad opera del portoghese Rui Nuno Capela, musicofilo oltre che informatico, cui si deve un sacco di cose, tra cui il sintetizzatore Qsynth, di cui parleremo in questo manuale, e QjackCtl, per facilitare l'utilizzo del server audio JACK.

Indice

1	Premessa	4
1.1	L'audio di Linux	4
1.2	Soundfont	5
1.3	Sintetizzatori software	6
1.4	File audio	6
1.5	File MIDI	7
I	Rosegarden	9
1	Installazione	9
2	Ambiente e strumenti	9
3	Cosa possiamo fare con Rosegarden	10
4	Lavorare sulle tracce MIDI	12
4.1	Preparazioni ambientali	12
4.2	Predisposizione della struttura del brano	13
4.3	Predisposizione della traccia	13
4.4	Inserimento delle note	17
4.4.1	Inserimento con tastiera MIDI	17
4.4.2	Inserimento con l'editor di notazione	18
4.4.3	Inserimento con l'editor di matrice	19
4.5	Percussioni	19
4.6	Controlli MIDI	20
4.7	Il file MIDI	20
5	Lavorare sulle tracce audio	22
5.1	Predisposizione della traccia	23
5.2	Registrazione	24
5.2.1	Registrazione da microfono	24
5.2.2	Registrazione da traccia MIDI	24
5.2.3	Registrazione da altra traccia audio	25
5.3	Manipolazione della traccia registrata	25
6	Utilizzare altri suoni ed altre tecniche	25
6.1	Altre possibilità di creare suoni	25
6.2	Plugin DSSI	27
7	Produrre un file audio perfetto	31
II	MusE	33
1	Installazione	33
2	Come si presenta	33
3	Fonti sonore	34

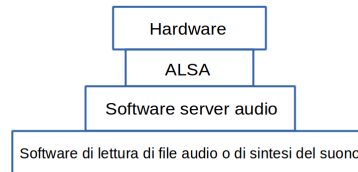
4	Tracce e parti	35
5	Lavorare su traccia MIDI	36
5.1	Inserimento delle note con tastiera MIDI	39
5.2	Inserimento delle note con il piano roll	40
5.3	Percussioni	41
5.4	Controlli MIDI	42
5.5	Il file MIDI	42
5.6	Importazione di file MIDI	43
6	Lavorare su traccia audio	44
6.1	Registrazione da microfono	44
6.2	Registrazione da traccia MIDI	45
6.3	Importazione di file audio	45
7	Prodotto finale	45
III	Qtractor	47
1	Installazione	47
2	Ambiente	47
3	Strumenti di lavoro e configurazione	48
4	Tracce	50
5	Lavorare sulle tracce MIDI	52
5.1	Creazione e predisposizione della traccia MIDI	52
5.2	Inserimento delle note	53
5.2.1	Inserimento con tastiera MIDI	53
5.2.2	Inserimento con l'editor MIDI	54
5.3	Percussioni	56
5.4	Controlli MIDI	57
5.5	Il file MIDI	58
6	Lavorare sulle tracce audio	58
6.1	Creazione e predisposizione della traccia audio	59
6.2	Registrazione	59
6.2.1	Registrazione da microfono	59
6.2.2	Registrazione da microfono Punch-In	60
6.2.3	Registrazione da traccia MIDI	60
6.2.4	Registrazione da altra fonte sonora	62
7	Utilizzare altri suoni e altre tecniche	63
7.1	Sempre con Qsynth	63
7.2	Con altri sintetizzatori	63
7.3	Con plugin	64
8	Prodotto finale	65

1 Premessa

Prima di inoltrarci nello specifico dei vari software è opportuna una premessa su alcuni concetti di base.

1.1 L'audio di Linux

Questo è lo schema del sistema audio di Linux



ALSA (acronimo di Advanced Linux Sound Architecture) è l'interfaccia prevista nel kernel Linux a supporto della realizzazione e del funzionamento del software che ci fa sentire i suoni.

Il compito di ALSA è quello di collegare l'hardware del computer, nel nostro caso la scheda audio, al software per produrre suono.

Una volta riconosciuta la scheda audio, ALSA la può collegare al software che riproduce il suono proveniente dalla scheda audio stessa attraverso un server audio, che mette in grado gli applicativi di lettura o di manipolazione dei file audio o di produzione per sintesi di suoni originali (client) di funzionare.

Per molti anni Linux ha funzionato con due server audio: PulseAudio e Jack.

Il primo, installato per default su tutte le distro, adatto a normali usi, il secondo adatto ad usi professionali, soprattutto su versioni del kernel a bassa frequenza.

Questa doppia presenza, aggravata dal fatto che, senza particolari accorgimenti rocamboleschi, l'avvio di un server precludeva il funzionamento dell'altro, ha sempre creato problemi.

Il tutto è superato con l'avvento del server PipeWire, server multimediale di nuova generazione, che sostituisce PulseAudio e JACK.

Esso estende la portata del server audio durante l'elaborazione di qualsiasi flusso multimediale e può mescolare e reindirizzare stream con video, fornendo anche opzioni per la gestione di sorgenti video, come dispositivi di acquisizione video, webcam o contenuto dello schermo generato dall'applicazione.

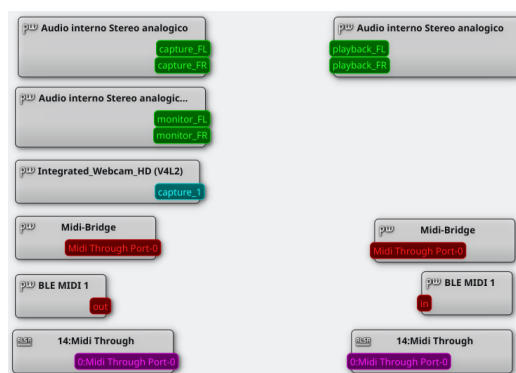
Con PipeWire, pertanto, possiamo fare tutto ciò che si potrebbe fare alternando l'uso di PulseAudio e JACK e molto altro.

Nei sistemi dove è installato si avvia per default all'avvio del sistema e ci mette a disposizione tutto ciò che serve per avere l'audio di tutti i contenuti multimediali del nostro computer, indipendentemente dal fatto che il software per produrlo sia stato concepito per il server PulseAudio o per il server JACK.

PipeWire presenta anche il vantaggio di annullare la latenza, per cui un sistema su cui è installato ha praticamente latenza bassa come fosse un sistema a bassa latenza.

Per affrontare ciò che vedremo nel seguito di questo manuale è bene che installiamo il pacchetto Qpwgraph, che troviamo sicuramente nel repository della nostra distro.

È l'interfaccia grafica per il server PipeWire e ci mette a disposizione questi elementi per i collegamenti



PipeWire sostituisce i server PulseAudio e Jack a patto che siano installati pacchetti di compatibilità che permettano a PipeWire di “fingersi” PulseAudio o Jack, in relazione alle esigenze dell’applicativo che devono fare funzionare.

Dal momento che PipeWire è nato nel mondo Red Hat, le distro derivanti da questo mondo come Fedora e Fedora Jam (distro Fedora tagliata apposta per la musica) sono pronte da subito, avendo installato per default i pacchetti di compatibilità

```
pipewire-pulse
```

```
pipewire-jack-audio-connection-kit
```

Per distro derivanti dal mondo Debian, come Ubuntu e sue derivate, MXLinux, ecc. i pacchetti di compatibilità sono

```
pipewire-jack
```

```
pipewire-audio-client-libraries
```

```
libspa-0.2-jack
```

```
wireplumber
```

ed occorre verificare che siano installati in quanto non tutte le distro lo fanno per default.

Su distro derivanti da Debian, specie MX Linux, perché tutto funzioni può essere necessario avviare l’applicazione da terminale con il comando

```
pw-jack <nome_applicazione>
```

Dal momento che PipeWire è ormai lo standard ed è presente per default sulle principali distro Linux fin dal 2020, questo manuale descrive il funzionamento del software presentato dando per scontata la presenza del server PipeWire.

1.2 Soundfont

Agli albori della produzione musicale con il computer, per ottenere dal computer un suono ad imitazione di strumenti musicali reali si prelevava il suono da generare da una tavola sonora aggregata alla scheda audio per passarlo alla scheda audio stessa per essere riprodotto. Date le dimensioni delle memorie di quei tempi, i campioni sonori avevano dimensioni tali che i risultati sonori erano alquanto deludenti.

Per rimediare a questo stato di cose, nei primi anni '90 del secolo scorso nacque la tecnologia Soundfont, che consiste nell’immagazzinare spezzoni di registrazioni da strumenti veri, effettuate a diverse altezze, da cui un computer possa attingere il timbro dello strumento in modo sempre più realistico.

Questi suoni registrati, riferiti a strumenti singoli o a interi banchi di strumenti, sono memorizzati in file con estensione .sf2 o .sf3 e si collocano in appropriate posizioni sul disco fisso del computer.

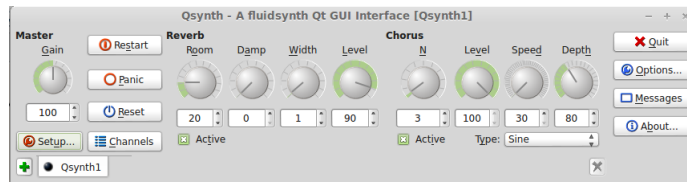
In questo modo non si appesantisce inutilmente la wavetable della scheda audio e, con le attuali capacità degli hard disk dei computer, è possibile memorizzare soundfont molto fedeli, e, conse-

guentemente, molto pesanti, potendo realizzare con il computer suoni ad imitazione di strumenti reali di tutto rispetto.

Un banco di soundfont che ben combina qualità e pesantezza è contenuto nel file FluidR3_GM.sf2, che possiamo trovare facilmente in rete e salvare in /usr/share/sounds/sf2/

Il modo migliore per utilizzarlo penso sia attraverso il sintetizzatore Qsynth, che, se non è già installato, è facilmente installabile dal repository della nostra distro.

La finestra che ci si presenta alla sua apertura è la seguente



Per configurarlo clicchiamo sul pulsante SETUP e ci troveremo di fronte una finestra con quattro schede. Nella scheda MIDI, la prima, facciamo in modo che il MIDI Driver sia “alsa_seq” e i MIDI Channels siano 16; nella scheda AUDIO, la seconda, facciamo in modo che l’Audio Driver sia “pipewire” e lasciamo il resto com’è; nella scheda SOUNDFONTS, la terza, inseriamo l’indirizzo del file dei sound font, cioè, se intendiamo usare il banco che ho suggerito prima, “/usr/share/sounds/sf2/FluidR3_GM.sf2”

1.3 Sintetizzatori software

Un sintetizzatore è uno strumento musicale elettronico che permette l’elaborazione e la manipolazione delle forme d’onda generate da oscillatori (circuiti che convertono la corrente continua in un segnale periodico alternato, adatto per rappresentare una forma d’onda).

Un sintetizzatore software è un programma che emula digitalmente i suoni dei sintetizzatori hardware. Sfrutta la CPU del computer per generare e plasmare il suono.

Con strumenti di questo tipo possiamo generare suoni ad imitazione di strumenti musicali reali (fatica inutile, visto che esistono i soundfont) oppure generare suoni del tutto originali.

1.4 File audio

Un file audio è un file digitale che contiene informazioni sonore codificate in un formato che un computer può riprodurre.

Il suono, come realtà sensoriale, può essere rappresentato analogicamente captando con idoneo strumento le vibrazioni trasportate dall’onda sonora che lo genera e trasmettendo intensità e profondità di queste vibrazioni nell’ampiezza e nella profondità di incisione di un solco in un materiale adatto. Ripercorrendo questo solco con idoneo strumento sensibile alla sua ampiezza e profondità possiamo rigenerare le stesse vibrazioni e la stessa onda sonora, cioè riascoltare, in maniera analogica, il suono originario.

Altro modo di rappresentazione analogica del suono può essere quello di registrare l’onda sonora su banda magnetica, trasformando il suono in un campo magnetico variabile che orienta le particelle ferromagnetiche di un nastro magnetico mentre questo scorre davanti alla testina di registrazione. In pratica trasformando il segnale elettrico del suono in un’impronta magnetica su nastro.

Un altro modo per registrare l’onda sonora, oltre quello di catturarla fisicamente attraverso le vibrazioni che trasporta, è quello di registrarne il valore numerico ad intervalli di tempo regolari. Dal momento che l’onda sonora ha un aspetto sinusoidale, se noi registrassimo il valore della sua altezza, poniamo, trenta volte al secondo, otterremmo una rappresentazione della sinusoide molto grezza e inservibile.

Si è tuttavia riscontrato che se misuriamo i valori 44.100 volte al secondo otteniamo una sinusoide ben liscia nelle sue curve, al punto che la sinusoide captata in via analogica è continua e quella descritta con numeri collega sempre punti discreti, questi ultimi però sono talmente ravvicinati che la diversità tra le sinusoidi non viene colta dall'udito umano. Ed è questa la frequenza di campionamento adottata per i CD musicali.

Per default i file audio trattati con i software che vedremo sono prodotti con questa frequenza di campionamento con estensione .wav (WAVEform audio file format).

L'ordine di grandezza di questi file è di poco più di 30 MB per 3 minuti di musica.

1.5 File MIDI

MIDI è l'acronimo di Musical Instruments Digital Interface (Interfaccia Digitale per Strumenti Musicali) ed è un protocollo standard creato affinché strumenti musicali, elettronici e non, sintetizzatori generatori di suoni elettronici, schede audio, ecc. possano intendersi tra loro.

Lo strumento con cui "diciamo" al computer quale suono generare, con quale timbro, per quale durata, ecc. è il file MIDI.

L'elemento atomico del file MIDI è il messaggio MIDI, composto da due o più byte, uno dei quali si chiama byte di stato e gli altri sono byte di dati.

Il byte di stato è il primo che legge il computer e, a seconda della sua natura, il computer si appresta a ricevere e interpretare i byte di dati: se il byte di stato è del genere *note on* (ti sto mandando una nota e ti indico su quale dei 16 canali MIDI ti arriverà), il computer si appresta a ricevere due byte di dati, uno che indica l'altezza della nota (il Do centrale ha il valore 60, in binario 00111100) e uno che indica la forza (velocity) con cui la nota deve suonare (da poco più di 0, che sta per pianissimo a 127, che sta per fortissimo); se il byte di stato è del genere *control change* (con quale espressione, con quale volume, in quale posizione stereofonica, ecc. devi far sentire il suono), il computer si appresta a ricevere quattro byte di dati con codificate tutte queste belle cose; se il byte di stato è del genere *program change* (che timbro devi usare per generare il suono), il computer si appresta a ricevere un byte di dati indicante in codice lo strumento musicale (il pianoforte classico ha il valore 0, la chitarra classica ha il valore 24, la tromba ha il valore 56, ecc. ovviamente espressi in binario). Nel file MIDI, su ciascun canale, i messaggi *control change* e *program change* sono validi fino a nuovo avviso e, al limite, possono essere presenti nel file una sola volta, mentre i messaggi *note on* sono quelli che fanno la parte del leone e ce ne saranno tanti quante sono le note da suonare.

L'elenco dei messaggi MIDI, proprio di un elenco si tratta, di una sequenza (tant'è vero che si produce con un sequencer) forma il file MIDI.

Il contenuto più delicato del file MIDI è quello dedicato alle parti solistiche, che sono le più impegnative da realizzare per la difficoltà di codificare tutte le sfumature espressive che dovrebbero contenere: il modo migliore per predisporre queste parti sarebbe quello di registrarle attraverso un controller MIDI a tastiera, ovviamente sapendola suonare come si deve.

Se, tuttavia, ci limitiamo ad accompagnamento ritmico e a qualche svolazzo di contro canto, possiamo ottenere risultati veramente notevoli anche senza essere provetti tastieristi e, per esempio, realizzare basi di accompagnamento di tutto rispetto.

Il grande vantaggio del file MIDI è quello della facile trasferibilità e della adattabilità all'ambiente esecutivo più disparato.

Trasferibilità dovuta al fatto che il file MIDI, rispetto ad un file audio, occupa uno spazio veramente insignificante: contiene, infatti, non suoni digitalizzati ma caratteri in codice binario. Un file MIDI che contiene una canzone abbastanza elaborata difficilmente impegna più di 30 kB di memoria, quando la stessa canzone, su file audio non compresso, arriva tranquillamente a 30 MB (cioè 1.000 volte tanto). Da qui la facilità e la velocità con cui il file MIDI può essere trasmesso per posta elettronica, caricato e scaricato da Internet, memorizzato in pennette USB, ecc.

Adattabilità in quanto il file MIDI non contiene suoni ma istruzioni per realizzarli, istruzioni scritte in un protocollo tale da poter essere capite ed eseguite dalle apparecchiature aderenti allo standard MIDI, cioè tutte.

Parte I

Rosegarden

1 Installazione

Rosegarden si trova su

<https://www.rosegardenmusic.com/>

Qui siamo continuamente aggiornati sui rilasci di nuove versioni e possiamo procurarci il source code.

L'installazione dal source, per effettuare la quale troviamo istruzioni nel file README incluso nel tarball, non è semplice.

Convien pertanto effettuare l'installazione utilizzando il gestore pacchetti della nostra distro, sapendo che non possiamo pretendere di avere le ultime versioni del software su distro superate¹.

Quanto al sistema operativo, il buon funzionamento di Rosegarden richiede una versione di Linux a bassa latenza (tipo Ubuntu Studio, KXStudio, AVLinux, ecc.), a meno che il suo utilizzo si limiti a funzioni di sequencer MIDI senza ausilio di controller esterno, nel qual caso andrebbe benissimo una versione normale di Linux.

2 Ambiente e strumenti

Rosegarden è stato concepito per rapportarsi correttamente con tutto ciò che troviamo nell'apparato sonoro di Linux attraverso il server audio JACK.

Al suo avvio attiva automaticamente il server JACK (a patto che in PREFERENZE, scheda IMPOSTAZIONI AUDIO, sia selezionata la scelta START JACK AUTOMATICALLY).

Rosegarden da solo non produce alcun suono e per fare questo si deve collegare a un sintetizzatore.

Nel README contenuto nel tarball del software Rosegarden viene citato, come sintetizzatore software General MIDI, Timidity con i suoi Freepats di default, con la dizione "or better".

Con tutto il rispetto per il glorioso Timidity, utilissimo per tante altre cose, il "better", in questo caso, c'è.

Innanzitutto nel set di soundfont, dove è sicuramente consigliabile per equilibrio tra peso (poco più di 140 Mega) e qualità il set **FluidR3_GM.sf2** che troviamo facilmente e gratuitamente su Internet digitandone il nome su una barra di ricerca; una volta scaricato il file è bene archivarlo nella sua posizione canonica, cioè in *user/share/sounds/sf2*, così sappiamo dov'è per tutti gli utili usi che ne potremo fare anche con altri software musicali.

Volendo, possiamo rendere disponibile questo set su Timidity, al posto del Freepats di default, modificando il file di configurazione.

Ma il sintetizzatore ideale per i FluidR3_GM soundfont è **Qsynth**, che dovremmo trovare già installato o che potremmo facilmente installare con il gestore pacchetti della nostra distro.

Se abbiamo installato il plugin FluidSynth DSSI possiamo fare a meno sia di Timidity che di Qsynth.

Preferisco tuttavia, per un più facile utilizzo di Rosegarden, partire utilizzando i soundfont FluidSynth attraverso Qsynth, rimandando al Capitolo 6 il discorso sulla vastità di altre possibilità sonore che ci offre Rosegarden.

¹Teniamo comunque presente che io ho trovato la versione 17.12 di Rosegarden nel repository di KXStudio 14.04 a 64 bit e la versione 16.02 nel repository di KXStudio 14.04 a 32 bit.

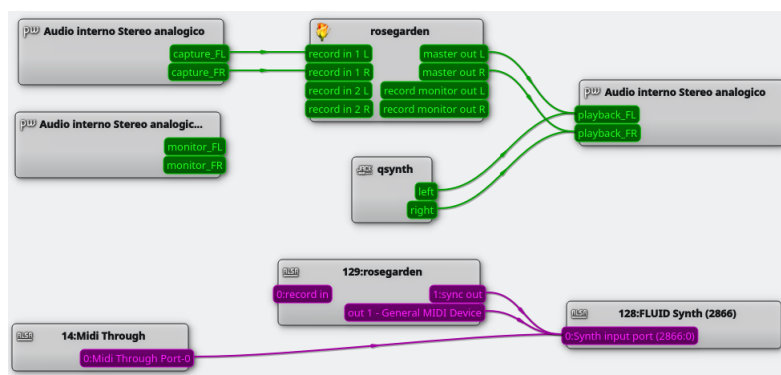
Altra cosa che non può mancare per avere a disposizione la potenza di Rosegarden per creare spartiti musicali è il software **Lilypond**.

Anche questo software, almeno nei sistemi a bassa latenza, dovrebbe essere già installato.

Bene verificarlo scrivendo a terminale il comando `lilypond` e vedere cosa succede.

Possiamo comunque installarlo dal repository della nostra distro.

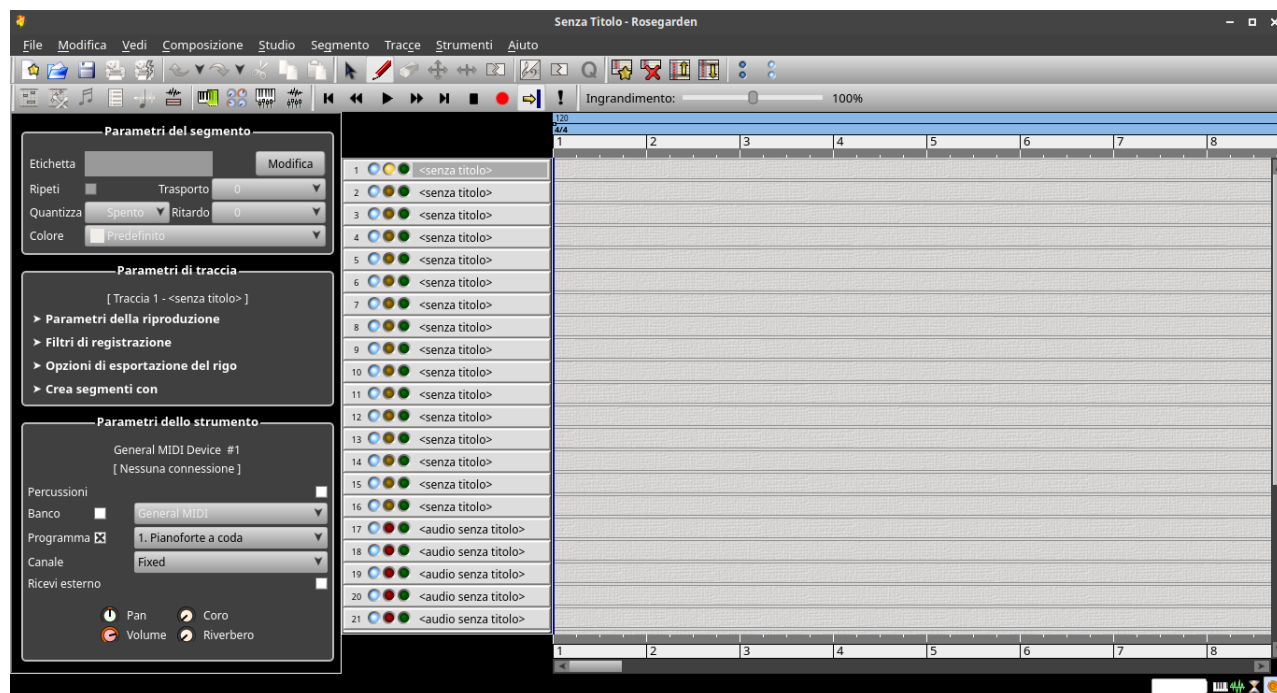
Se lanciamo Rosegarden dopo aver lanciato Qsynth, dovremmo vedere questi collegamenti in Qpwgraph



e, se così è, tutto funziona. Se non è così occorre instaurare i collegamenti mancanti.

3 Cosa possiamo fare con Rosegarden

Questa è la finestra principale di lavoro di Rosegarden, che si apre quando lanciamo il programma



Fermando il mouse sui vari elementi possiamo leggere la descrizione delle collegate funzioni.

La vasta area di lavoro predispone per noi 16 tracce MIDI e 16 tracce Audio (quelle che non si vedono compaiono scorrendo la finestra), numerate da 1 a 32, che possiamo diminuire o aumentare nel numero agendo sulla voce di menu TRACCE. La natura della traccia è modificabile agendo sul menu che compare cliccando destro sulla zona di intestazione della traccia stessa.

Per una panoramica di cosa possiamo fare con Rosegarden ispezioniamo il menu FILE, cliccando sul primo elemento a sinistra della barra del menu.

La prima scelta che ci viene proposta è NUOVO. Questa scelta, inutile se abbiamo appena aperto Rosegarden, ci consente di ripulire il programma da eventuali lavori in corso - per i quali saremo invitati ad eventuale memorizzazione - e riprendere da capo a fare un lavoro nuovo.

In ogni caso, prima di cominciare a lavorare, è bene salvare il nostro progetto con FILE ▸ SAVE AS...

La seconda scelta è IMPORTA.

Ci vengono proposte le seguenti alternative:

- IMPORT ROSEGARDEN PROJECT FILE..., attraverso la quale possiamo andare a ripescare un lavoro precedentemente iniziato per proseguirlo o precedentemente concluso per modificarlo;
- IMPORT MIDI FILE..., attraverso la quale possiamo destinare il nostro progetto a lavorare su un file MIDI prodotto con altra sessione Rosegarden o altrove per modificarlo;
- IMPORT X11 ROSEGARDEN FILE..., attraverso la quale possiamo ripescare un vecchio progetto sviluppato con le primissime edizioni di Rosegarden;
- IMPORT MUSICXML FILE..., con cui possiamo importare file musicali descritti in XML prodotti con altro software musicale.

Praticamente le stesse alternative ci vengono proposte nella terza scelta INSERISCI.

La differenza tra IMPORTA e INSERISCI sta nel fatto che con l'importazione tutto il materiale che avevamo eventualmente in lavorazione viene sostituito da quello importato mentre con l'inserimento il materiale inserito si affianca a quello eventualmente già in lavorazione.

La quarta scelta è ESPORTA.

Le alternative proposte sono:

- EXPORT ROSEGARDEN PROJECT FILE..., attraverso la quale possiamo salvare il nostro lavoro per riprenderlo;
- EXPORT LILYPOND FILE..., attraverso la quale possiamo produrre un file utilizzabile per la stampa dello spartito musicale della nostra composizione con il programma Lilypond (lo stesso Rosegarden ha comunque la possibilità di collegarsi a Lilypond per stampare lo spartito);
- EXPORT MIDI FILE..., attraverso la quale possiamo produrre il file MIDI contenente la nostra composizione;
- EXPORT CSOUND SCORE FILE..., attraverso la quale possiamo produrre un file cui viene data estensione .csd ma che, in realtà, contiene semplicemente la descrizione della partitura musicale in linguaggio csound e dovrebbe più correttamente avere estensione .sco (peraltro più coerente con la dizione del menu);
- EXPORT MUP FILE..., attraverso la quale possiamo inserire la nostra produzione in un file leggibile dai programmi musicali che accettano il formato Mup;
- EXPORT MUSICXML FILE..., attraverso la quale possiamo produrre un file .xml che contiene la descrizione della partitura della nostra composizione.

Affinché l'esportazione avvenga in maniera corretta occorre che le tracce che si vogliono esportare non siano zittite e, nel caso siano state apportate modifiche a file MIDI importati, è bene che le tracce da esportare siano selezionate.

Seguono le scelte APRI, OPEN EXAMPLE..., OPEN TEMPLATE..., RECENTI, le scelte per i vari tipi di salvataggio e quelle per la stampa, che non hanno bisogno di particolari commenti.

Tutto quanto elencato si ricollega al contenuto delle tracce MIDI.

Al contenuto delle tracce Audio è dedicata la scelta GESTISCI I FILE AUDIO.

Non deve meravigliare questa scarsa varietà di scelta di cose da fare relativamente al contenuto delle tracce audio, in quanto esse, una volta consolidate, sono praticamente un prodotto finito e non rimane che riprodurle, spostarle, ecc., cioè, appunto, gestirle.

4 Lavorare sulle tracce MIDI

L'illustrazione all'inizio del precedente Capitolo mostra la schermata di apertura di Rosegarden.

Ho già detto che se passiamo il puntatore del mouse sui vari pulsanti o sulle varie finestrelle destinate all'inserimento di opzioni otteniamo la spiegazione di cosa succede utilizzando questi pulsanti o queste finestrelle. Ciò mi esime dal descrivere qui queste cose una per una.

Ovviamente tutto quello che possiamo fare utilizzando i pulsanti delle barre degli strumenti, con in più altre cose di meno frequente ricorrenza, lo possiamo fare anche utilizzando la barra dei menu a discesa.

Come tutti i sequencer, Rosegarden ci propone di organizzare il nostro lavoro su tracce (tracks) e ce ne predispone ben 32 pronte per essere utilizzate, le prime 16 sono tracce MIDI e le altre 16 sono tracce Audio.

Ora vediamo come si lavora sulle tracce MIDI.

4.1 Preparazioni ambientali

Quando lavoriamo sulle tracce MIDI di Rosegarden non facciamo altro che compiere una serie di azioni finalizzate a produrre un file MIDI. File MIDI che possiamo esportare da Rosegarden per essere utilizzato altrove, come avviene se utilizziamo Rosegarden solo come sequencer MIDI, oppure che possiamo utilizzare in Rosegarden stesso per generare un file audio che possa essere combinato magari con altri file audio per finalmente produrre una composizione musicale riproducibile su un media player o masterizzabile su disco.

In un simile contesto, tutto ciò che non si riesce a realizzare bene (assoli strumentali impegnativi) o per nulla (voce umana cantante) attraverso il file MIDI si può registrare dal vivo con microfono su traccia audio per poi combinare il tutto nel modo che vedremo.

Ma la prima cosa da fare è ottenere che il MIDI di Rosegarden produca suoni e, a questo scopo, la cosa più semplice da fare è ricorrere al sintetizzatore Qsynth e a soundfont.

Se Rosegarden lo apriamo dopo che abbiamo aperto Qsynth non dobbiamo fare nient'altro in quanto Rosegarden dovrebbe aver trovato il sintetizzatore ed essersene appropriato.

Se apriamo Qsynth dopo aver aperto Rosegarden dobbiamo andare al menu STUDIO ▷ GESTISCI DISPOSITIVI MIDI e aprire la finestra di gestione dei dispositivi MIDI: nella zona superiore, sulla destra, vediamo elencate le Uscite MIDI disponibili e, sulla sinistra, vediamo quella che abbiamo scelto come General MIDI Device per la riproduzione dei suoni: la scelta del nostro Qsynth avviene cliccando nell'elenco di destra sulla porta denominata SYNTH INPUT PORT². Se per caso il nostro Rosegarden non suonasse, prima di preoccuparci troppo andiamo a verificare sulla sinistra

²Sembra strano che, per avere un suono in uscita, dobbiamo scegliere una porta di input. In effetti è così, perché la porta di input è quella del sintetizzatore nel quale dobbiamo far entrare le istruzioni MIDI per avere un suono in uscita.

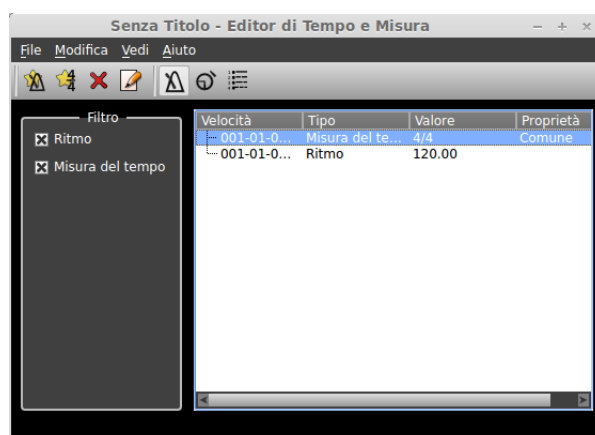
che la scelta sia stata fatta: può infatti accadere che, importando o inserendo un file MIDI da fuori, si deselezioni il sintetizzatore.

4.2 Predisposizione della struttura del brano

Nella finestra di lavoro, al di sopra della zona dedicata alle tracce, abbiamo una barra orizzontale di colore azzurro nella quale sono indicati il tempo, inteso come tempo di metronomo (per default 120) e il ritmo (per default 4/4).

Queste indicazioni riguardano tutto il brano musicale, cioè tutte le tracce insieme.

Con doppio click su questa barra o agendo sul menu **COMPOSIZIONE** > **APRI EDITOR DI TEMPO E MISURA** ci troviamo di fronte questa finestrella



Anche qui, passando il mouse, troviamo la descrizione della funzione dei vari pulsanti.

Agendo con questi strumenti, possiamo modificare tempo e ritmo del nostro brano musicale indicando i momenti in cui i cambiamenti debbano avere effetto (con la possibilità, per il cambiamento del tempo, di prevedere mutamenti gradualmente in modo da ottenere effetti di accelerazione o decelerazione progressivi).

Piccola precisazione: il termine velocità che troviamo nella finestra sopra riportata e che ricorre anche nelle successive finestre di dialogo da questa originate è un infelice risultato della traduzione in italiano dell'interfaccia ed indica il momento, cioè il tempo, in cui il cambiamento deve avvenire (l'interfaccia originale in lingua inglese, dove noi leggiamo "velocità", indica "time"). Tempo che possiamo comodamente esprimere in tempo musicale, cioè indicando il numero della misura o battuta e del beat all'interno di questa.

4.3 Predisposizione della traccia

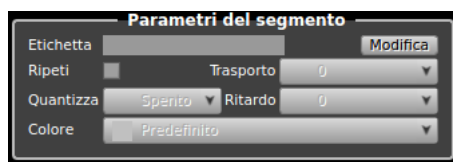
Utilizzando i pulsanti  o le voci del menu **TRACCE** possiamo aggiungere quante tracce vogliamo alle 16 elencate per default, oppure possiamo eliminare, spostare verso l'alto o spostare verso il basso una traccia, una volta che l'abbiamo selezionata con un click nella zona dove vediamo scritto <senza titolo>. Se in questa zona facciamo doppio click, apriamo una finestrella con la quale possiamo assegnare un titolo alla traccia: cosa molto utile per descrivere e ricordare il contenuto della traccia stessa.

La zona in cui selezioniamo la traccia e in cui ne inseriamo il titolo è quella dell'intestazione della traccia e, prima del titolo, contiene tre piccoli pulsanti LED il cui stato cambia con un click: il primo pulsante, azzurro, ci consente di rendere udibile o di zittire il contenuto della traccia (azzurro chiaro = udibile, blu scuro = muto); il secondo pulsante ci consente di predisporre la traccia alla registrazione da tastiera MIDI (giallo spento = non registrabile, giallo acceso = registrabile); il

terzo pulsante ci consente di riprodurre la sola traccia (verde spento = traccia riprodotta insieme alle altre, verde acceso = traccia riprodotta da sola).

Per predisporre la traccia abbiamo a disposizione tre finestre sulla sinistra dello schermo, che contengono strumenti per la fissazione dei parametri speciali della traccia selezionata.

La prima finestra riguarda, in realtà, non tanto i parametri di traccia ma i parametri di segmento, riferibili al solo segmento che andremo a selezionare una volta che lo avremo creato ed appare come nella seguente figura



Attraverso il pulsante MODIFICA possiamo creare o modificare il nome del segmento, nome che comparirà sul segmento stesso.

Con l'opzione RIPETI otteniamo che la frase musicale contenuta nel segmento si ripeta fino al raggiungimento di un altro segmento o, in mancanza di un prossimo segmento, fine alla fine del brano.

Con TRASPORTO possiamo indicare il numero di semitoni di trasposizione delle note contenute nel segmento. La trasposizione non ha effetto sullo spartito ma solo sull'esecuzione: è utile quando il segmento contiene una notazione per strumenti traspositori.

Lo strumento QUANTIZZA serve, quando le note contenute nel segmento sono state inserite con tastiera MIDI, per avvicinare il più possibile l'attacco di ciascuna nota alla divisione ideale in beat della misura in modo da generare una partitura più leggibile, in quanto depurata da imprecisioni derivanti dall'uso della tastiera: in questi casi, comunque, bisogna fare attenzione a non eliminare ritardi o sincopi volute da chi suonava la tastiera.

Con RITARDO otteniamo che la frase musicale contenuta nel segmento venga riprodotta con il ritardo definito.

Con COLORE possiamo scegliere un colore da dare al segmento, in modo da poterlo distinguere rapidamente.

Ovviamente, affinché tutte queste scelte possano essere operate e memorizzate, è necessario che il segmento interessato sia selezionato (click sul segmento con il mouse, avendo selezionato lo strumento SELEZIONA/MODIFICA); e le scelte interesseranno solamente il segmento selezionato.

La seconda finestra riguarda propriamente i parametri di traccia, riferibili a tutta la traccia selezionata ed appare così



Tutti i parametri di traccia vanno inseriti a traccia selezionata (click nella zona di intestazione della traccia con lo strumento SELEZIONA /MODIFICA) e prima di aver attivato il segmento o i segmenti sulla traccia stessa.

I PARAMETRI DELLA RIPRODUZIONE riguardano la scelta del dispositivo e dello strumento che eseguiranno il playback di quanto contenuto nella traccia selezionata. Il DISPOSITIVO corrisponde al Dispositivo di riproduzione che abbiamo scelto nella finestra di Gestione dei dispositivi MIDI al momento della configurazione. Per default abbiamo un General MIDI Device. Lo STRUMENTO, una volta scelto il canale, sarà quello che configureremo nella finestra dei Parametri dello strumento. Per ogni strumento occorre scegliere un canale, fermo restando che il canale 10 è riservato alle percussioni. Per default ad ogni canale corrisponde lo strumento "Pianoforte a coda".

Per un utilizzo normale del sequencer i FILTRI DI REGISTRAZIONE vanno mantenuti come proposti per default.

Delle OPZIONI DI ESPORTAZIONE DEL RIGO è meglio non fare uso e lasciare i parametri di default: il programma Lilypond, cui è destinato il file esportato, non recepisce la scelta della dimensione della notazione indicata qui e, se si sceglie qualche gioco di parentesi, si blocca. Per regolare la dimensione del rigo da stampare o da esportare basta scegliere il numero di punti (per default 32) nella finestrella dell'opzione DIMENSIONE DEL PENTAGRAMMA nella finestra di ANTEPRIMA LILYPOND che compare dopo che abbiamo scelto di stampare, di visualizzare l'anteprima di stampa o di esportare il rigo.

La zona CREA SEGMENTI CON ci dà modo di predisporre la traccia e tutti i segmenti che essa conterrà ad accogliere solo note che siano congruenti con lo strumento musicale cui è destinata la traccia e con l'abilità dell'esecutore.

Per esempio, se predisponiamo la traccia per il violino, automaticamente la scelta della chiave sarà "alto" (e la partitura da stampare si predisporrà con la chiave di violino), l'altezza più bassa corrisponderà alla nota Sol2 e l'altezza più alta corrisponderà a Mi5 o a Sol6, a seconda se avremo scelto l'esecutore amatore o l'esecutore professionista. Quando inseriremo le note nei segmenti utilizzando l'editor di notazione tutte le note più basse del Sol2 o più alte del Mi5 o del Sol6 compariranno in rosso, ad indicare che il violino non può eseguire quelle note. Se lasciamo quelle note avremo per conseguenza che produrremo una partitura per violino che non potrà essere suonata con un violino e, sul piano del playback MIDI, in corrispondenza a quelle note o non avremo alcun suono o avremo suoni forzati e brutti, a seconda del soundfont che utilizzeremo.

Per attivare questa utilissima funzione clicchiamo sul pulsante CARICA e ci troveremo di fronte una finestra di dialogo attraverso la quale potremo scegliere lo strumento e, con ciò, verranno riempite le finestrelle PRESET, CHIAVE, ALTEZZA PIÙ BASSA e PIÙ ALTA.

La finestrella CHIAVE ci lascia una ulteriore possibilità di scelta per arrivare alla individuazione della chiave tipicamente utilizzata in tipografia per la stampa di certe partiture particolari. Al momento della scelta dello strumento, infatti, la chiave viene indicata utilizzando una delle due definizioni "alto" (la così detta chiave di violino o di Sol) o "basso" (la così detta chiave di basso o di Fa) che non sempre corrispondono alle chiavi tradizionalmente utilizzate per scrivere le partiture di alcuni strumenti o voci: si tratta, comunque, di una finezza.

Per la finestrella TRASPORTO vale quanto detto per TRASPORTO nei parametri di segmento.

La finestra COLORE ci consente di scegliere un colore per la traccia selezionata.

Abbiamo, infine, la zona PARAMETRI DELLO STRUMENTO, che compare così



dedicata alla scelta dello strumento da attribuire alla traccia, anzi, dello strumento da attribuire al canale che avevamo scelto per la traccia quando abbiamo attribuito i PARAMETRI PER LA RIPRODUZIONE.

Per chi conosce il MIDI non c'è bisogno di maggiori commenti.

Da notare la possibilità di commutare la finestra alle PERCUSSIONI.

A destra della zona di intestazione si sviluppa la zona del contenuto delle tracce, scandita da un righello che numera le misure o battute (quelle che nel pentagramma musicale sono separate dalla stanghetta verticale) e indica all'interno di ciascuna misura la divisione in tempi da 1/4.

Per poter inserire nella traccia le note dobbiamo preventivamente creare dei contenitori, detti segmenti. Una traccia può essere costituita da un solo segmento, lungo quanto tutto il brano musicale, o contenere molti segmenti, più o meno contigui.

Gli strumenti che ci servono per lavorare sui segmenti li troviamo elencati nel menu Strumenti o li possiamo selezionare con questi pulsanti . Nell'ordine sono: SELEZIONA/MODIFICA, DISEGNA, CANCELLA, SPOSTA, RIDIMENSIONA, SEPARA. Nella figurina è selezionato lo strumento DISEGNA.

A seconda dello strumento selezionato, al passaggio del mouse in un qualsiasi punto dell'area di lavoro contenente le tracce compare nella barra di stato (la zona bassa dello schermo, sotto l'area di lavoro) la descrizione di ciò che possiamo fare e di come lo dobbiamo fare.

Con selezionato lo strumento DISEGNA clicchiamo nella zona del contenuto delle tracce sulla traccia in cui vogliamo lavorare e in corrispondenza della misura da cui deve iniziare il segmento: in questo modo abbiamo creato il primo segmento, che occupa la misura sulla quale abbiamo cliccato³ e che prende il nome dallo strumento musicale di default, il pianoforte a coda ("Acoustic Grand Piano" nella terminologia General MIDI)..

Attraverso lo strumento SPOSTA lo possiamo spostare su un'altra misura e attraverso lo strumento RIDIMENSIONA lo possiamo accorciare o allungare, fino a farlo coincidere con il numero di misure su cui si articolerà l'intera composizione e avremo così creato la nostra traccia, su uno o più segmenti.

La decisione di lavorare su più segmenti o su uno solo dipende da come preferiamo operare: una traccia articolata su un solo segmento può essere utile per l'inserimento di una melodia con poche ripetizioni; una traccia articolata su segmenti può essere utile per l'inserimento di una melodia con molte ripetizioni (i segmenti si possono riprodurre dove vogliamo con COPIA e INCOLLA) o addirittura per l'inserimento di sequenze articolate su riff, come avviene per le percussioni (i segmenti sono ripetibili in successione anche senza copiarli e incollarli).

* * *

Abbiamo detto che i parametri di traccia sono riferiti a tutta la traccia, cioè a tutti i segmenti che inseriremo sulla traccia.

Esiste tuttavia la possibilità di modificare gli attributi di ciascun segmento per quanto riguarda lo strumento musicale.

³Con selezionato lo strumento Seleziona/Modifica per disegnare un segmento vuoto dovremmo usare il tasto centrale del mouse (per chi ha solo due tasti la pressione di entrambi equivale alla pressione del tasto centrale).

Ciò è possibile selezionando il segmento e inserendo un PROGRAM CHANGE nell'editor degli eventi; questo si apre, a segmento selezionato, agendo sul menu SEGMENTO ▸ MODIFICA CON ▸ APRI NELL'EDITOR DELLA LISTA DEGLI EVENTI oppure cliccando destro sul segmento e agendo nello stesso modo sul menu a discesa che compare. Agendo su SEGMENTO ▸ CONVERTI NOTAZIONE PER... possiamo attribuire al segmento selezionato i parametri di PRESET coerenti con il nuovo strumento scelto.

4.4 Inserimento delle note

L'inserimento delle note nella traccia può avvenire in vari modi.

4.4.1 Inserimento con tastiera MIDI

Per chi sa suonare la tastiera è il modo migliore, almeno per le linee melodiche, per ottenere uno sviluppo sonoro umanizzato che abbia fatto propria l'espressione impressa con il tocco dei tasti dal musicista.

Collegata la tastiera ad una presa USB, andiamo ad abilitarla aprendo il Gestore di dispositivi MIDI (menu STUDIO ▸ GESTISCI DISPOSITIVI MIDI o click sul tasto con l'icona  nella barra degli strumenti: l'abilitazione avviene cliccando sul nome della tastiera nel riquadro in basso a destra della finestra, intitolato "Ingressi MIDI" in modo che lo stesso nome compaia nel riquadro in basso a sinistra, intitolato "Registrazione MIDI".

Per registrare occorre che la traccia sia selezionata e che il pulsante LED di colore giallo sia acceso brillante; nella traccia non si deve disegnare alcun segmento; la registrazione parte con click sul pulsante rosso  nella barra degli strumenti e durante la registrazione udiamo il battito di metronomo scandito, in modo da essere guidati al mantenimento del tempo; la successiva pressione del pulsante rosso termina la registrazione e disegna un segmento che contiene i dati registrati: esso termina esattamente nel punto in cui la tastiera ha smesso di inviare dati ma all'inizio potrebbe contenere un tratto silenzioso da quando abbiamo premuto il pulsante rosso a quando abbiamo cominciato ad usare la tastiera; questo tratto si elimina con lo strumento RIDIMENSIONA.

Se l'inserimento con la tastiera è il modo migliore per ottenere il suono, non è certamente il modo migliore per ottenere una partitura chiaramente leggibile, in quanto la caratteristica mancanza di meccanicità dell'azione umana non va d'accordo con la schematicità della notazione musicale.

Per dare alla nostra composizione maggiori possibilità di essere tradotta in una partitura leggibile possiamo intervenire con la quantizzazione.

Premendo il pulsante con l'icona  nella barra degli strumenti apriamo la finestra di dialogo QUANTIZZA, che ci guida nell'operazione in modo abbastanza intuitivo.

I tipi di quantizzatore che possiamo scegliere sono:

- GRIGLIA DEL QUANTIZZATORE, che farà semplicemente in modo che la partenza di tutte le note sia allineata al punto più vicino della griglia suddivisa nelle unità base; è questo il tipo di quantizzazione che possiamo richiamare nella finestra dei parametri di segmento che abbiamo visto prima;
- QUANTIZZATORE LEGATO, che farà semplicemente in modo che ciascuna nota sia contigua ad un'altra, eliminando le piccole pause inferiori all'unità base;
- QUANTIZZATORE DI NOTAZIONE EURISTICA, che è quello che più si preoccupa della scrivibilità della partitura ed aggiusta sia la partenza allineata delle note sia la loro durata, in modo che anche essa termini nel punto più vicino della griglia suddivisa nelle unità di base.

Altra scelta importante è quella dell'UNITÀ BASE DELLA GRIGLIA: più essa è lunga, cioè più si avvicina alla semibreve, più avremo scritture belle ma playback meccanico; più essa è breve, cioè

più si avvicina alla semibiscroma, più avremo scritture poco chiare e complicate da leggere ma playback più rispettoso dell'estro del tastierista. Una via di mezzo che dovrebbe salvare capra e cavoli è la scelta della semicroma; il programma, per default, ci propone la biscroma.

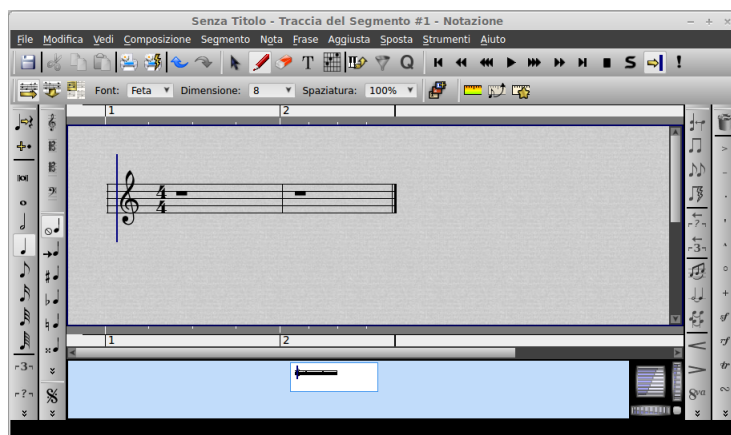
Probabilmente la strada migliore, se il tastierista è bravo e ci piace ciò che è stato registrato così com'è, è quella, se ci interessa proprio anche stampare la partitura, di fare la quantizzazione dopo che abbiamo esportato il file MIDI.

4.4.2 Inserimento con l'editor di notazione

E' il più adatto se ci teniamo a produrre una partitura perfetta. Il tutto a scapito dell'originalità dell'esecuzione, che sarà molto meccanicistica.

Dobbiamo innanzi tutto disegnare il segmento contenitore nella traccia che intendiamo utilizzare.

A segmento selezionato apriamo l'editor cliccando destro sul segmento stesso e scegliendo APRI NELL'EDITOR DI NOTAZIONE, oppure premendo il pulsante con l'icona . Per un segmento di due misure ci si presenta questa finestra



Passando con il mouse sulle numerose icone dei pulsanti troviamo la spiegazione di tutto e l'utilizzo di questo editor per chi abbia un minimo di dimestichezza con la musica è abbastanza intuitivo.

L'inserimento delle note avviene, previa scelta di cosa inserire agendo sulle icone a sinistra, posizionando lo strumento DISEGNA con il mouse nella posizione voluta.

Un chiarimento molto importante: tutti i tasti sulla sinistra producono eventi MIDI rilevanti per il file MIDI, cioè per il playback della composizione; tutti i tasti sulla destra producono elementi esclusivamente grafici e rilevanti solo per la partitura musicale da stampare.

Per introdurre gli elementi corrispondenti ai tasti sulla destra occorre preventivamente selezionare la nota cui riferire l'elemento grafico (ad esempio un trillo) o la zona cui riferirlo selezionando la nota di partenza e quella di arrivo (ad esempio nel caso di un crescendo): la selezione di più note si fa con lo strumento SELEZIONE tenendo premuto il tasto SHIFT.

Ad esempio, se inseriamo l'elemento che corrisponde al pulsante "trillo"  o al pulsante "crescendo" , avremo questi segni grafici al posto voluto nella partitura da stampare ma, nel playback, non avremo alcun effetto, anche se alcune cose le potremo trovare annotate nella lista degli eventi MIDI.

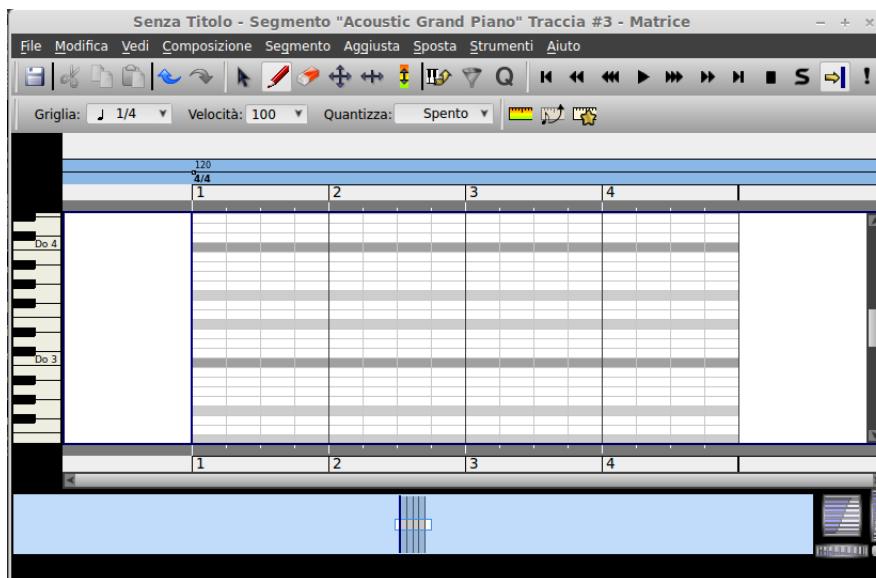
Una particolarità dell'editor di notazione è quella di poter inserire le armature di chiave, cioè le indicazioni di tonalità, che sono una caratteristica imprescindibile delle partiture musicali. Per farlo, prima di inserire note nel segmento, una volta aperto l'editor, che, per default, ci presenta un rigo armato in Do maggiore, dal menu SEGMENTO -> AGGIUNGI CAMBIO DI TONALITÀ apriamo una finestra di dialogo che ci guida nella facile impresa.

4.4.3 Inserimento con l'editor di matrice

L'editor di matrice è quello che in altri contesti è chiamato "piano roll".

Disegnato il segmento, clicchiamo destro su di esso e scegliamo APRI NELL'EDITOR DI MATRICE.

Ci troviamo così di fronte a questa finestra, riferita ad un segmento di quattro battute



Come sempre, navigando con il mouse ci possiamo rendere conto delle numerose funzioni che ci offre questo editor, di uso alquanto intuitivo.

L'inserimento avviene posizionando il mouse con lo strumento DISEGNA nel punto voluto, aiutati dalla tastiera sulla sinistra che indica l'altezza delle note.

Quanto alla durata, il click del mouse inserisce una nota della durata minima corrispondente alla griglia: se la griglia è 1/4 (semiminima) come nella figura, il click riempie il segmento di 1/4 ed è allungabile con lo strumento RIDIMENSIONA di quarto in quarto.

Regolando di volta in volta la GRIGLIA, operando nella finestrella in alto a sinistra, possiamo inserire note e pause nella dimensione voluta, anche la più bizzarra e creativa, a vantaggio della resa musicale in playback ma, come avveniva con l'inserimento delle note da tastiera, generando sequenze musicali male scrivibili nel pentagramma secondo la notazione tradizionale.

4.5 Percussioni

Nello standard MIDI i suoni prodotti dagli strumenti a percussione non intonati corrispondono a codici di nota MIDI sul canale 10 (o canale 9 se i canali sono enumerati da 0 a 15 anziché da 1 a 16): il Do centrale, codice MIDI 60, sul canale 10 produce il suono dell'High Bongo (Bongo alto), il La del metronomo, codice MIDI 69 produce il suono della Cabasa, ecc.

Dal momento che gli strumenti di percussione che abbiamo nel MIDI sono una sessantina nessuno di noi sarebbe in grado di ricordarne la trasposizione in nota o in codice di nota MIDI e Rosegarden ci viene in aiuto con l'Editor di matrice delle percussioni, che è praticamente la copia esatta dell'editor di matrice che vediamo in figura 8, salvo il fatto che la barra verticale di sinistra, invece di contenere una tastiera di piano, contiene un elenco di note affiancate dal nome di uno strumento a percussione. Cliccando su questo nome otteniamo una riproduzione del suono dello strumento, in modo da saperci regolare.

L'inserimento delle note avviene con il mouse nella griglia, come si fa per le note normali; unica differenza: la nota inserita non apparirà come una barretta più o meno lunga ma apparirà come

un piccolo rombo nel punto in cui viene generato il suono. La frequenza potenziale dei suoni nel tempo si ottiene agendo sulla finestrella GRIGLIA in alto a sinistra: se scegliamo 1/4 avremo solo la possibilità di inserire al massimo quattro suoni per misura, se scegliamo 1/16 ne potremo inserire fino a 16 e, con 1/32 potremo fare dei rullati formidabili.

Per fare tutto questo, una volta scelta la traccia sulla quale inserire le percussioni, questa dovrà essere predisposta esercitando l'opzione Percussioni nella Finestra dei Parametri dello strumento che abbiamo visto nella figura 6.

4.6 Controlli MIDI

La finestra Parametri dello strumento riprodotta nella figura 6 contiene quattro manopole per la regolazione dei quattro più ricorrenti controlli MIDI, Pan (effetto stereo), Volume, Coro e Riverbero.

La manopola puntata dal mouse gira verso il basso (valori in diminuzione) trascinando il mouse o la sua rotella verso il basso e gira verso l'alto (valori in aumento) trascinando il mouse o la sua rotella verso l'alto.

Con un click sulla manopola si può leggere il valore su cui è regolata, con un doppio click è possibile aprire una finestra di dialogo per inserire un valore.

I valori inseriti attraverso questa finestra sono riferiti a tutta la traccia e a tutti i segmenti di questa traccia.

Possiamo modificare questi valori o inserire controlli in ciascun segmento operando nella finestra dell'editor di notazione o nella finestra dell'editor di matrice dove, nella barra degli strumenti, troviamo tre pulsanti con queste tre icone . Per una maggior precisione nell'allineare il punto di inserimento dei controlli con le note è più produttivo usare l'editor di matrice.

Con un click su questi pulsanti apriamo un righello sotto la zona di inserimento delle note, nel quale, agendo con il mouse in corrispondenza di ciascuna nota, possiamo inserire i valori di un controllo a partire dal punto in cui è collocata la nota.

Il primo pulsante apre il righello della "velocity" (che, in realtà, non è un controllo ma è la registrazione della forza con cui è stato premuto il tasto della nota inserita con una tastiera MIDI sensibile al tocco; le note inserite con il mouse hanno per default velocity 100 e qui abbiamo modo di modificarla nota per nota), il secondo apre il righello del "portamento" (codice di controllo 65) e il terzo apre una finestrella di menu in cui possiamo scegliere i controlli "pan" (codice di controllo 10), "chorus" (codice di controllo 93), "volume" (codice di controllo 7), "reverb" (codice di controllo 91), "sustain" (codice di controllo 64), "expression" (codice di controllo 11) e "modulation" (codice di controllo 1).

Per inserire una variazione continua di un controllo, ad esempio per realizzare un crescendo graduale attraverso il controllo "volume", occorre cliccare in corrispondenza del punto di partenza e in corrispondenza del punto di arrivo tenendo premuto il tasto SHIFT. In questo modo la variazione sarà registrata ad intervalli fittissimi (oltre 100 per misura, forse persino troppi, ma senza che abbiamo modo di modificarne la cadenza), con il vantaggio che, in caso di nota abbastanza lunga, di almeno un quarto, la variazione di volume farà sentire il suo effetto sulla nota stessa, purché, ovviamente, l'inizio e la fine della variazione coincidano con l'inizio e la fine della nota.

4.7 Il file MIDI

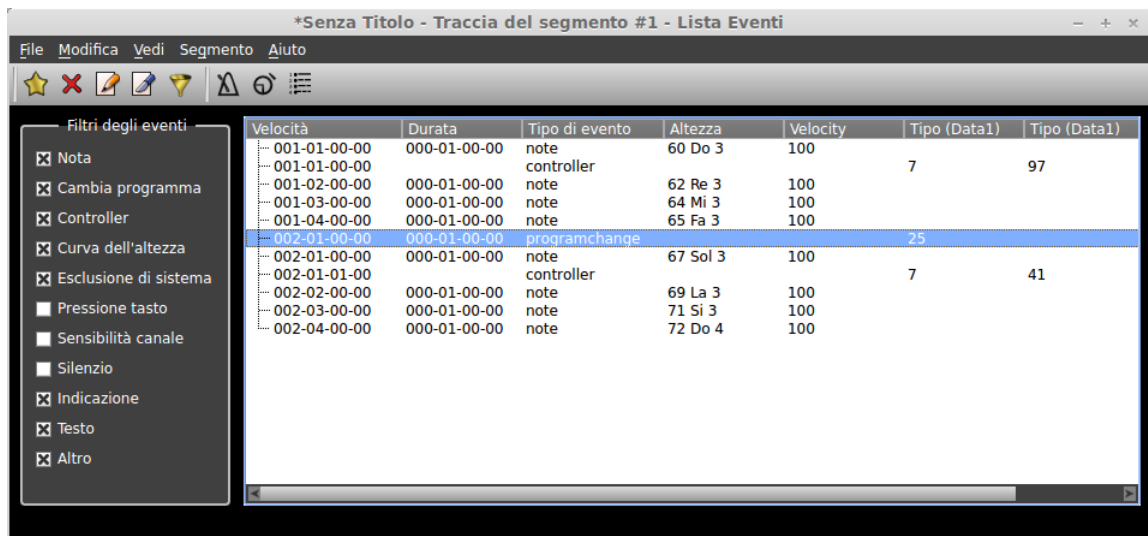
Fino qui Rosegarden ci ha reso un ottimo servizio come sequencer MIDI.

Infatti il risultato centrale di tutto ciò che facciamo utilizzando gli strumenti descritti è il file MIDI: esso contiene, in codice, tutte le istruzioni necessarie perché una scheda audio del nostro computer (o un modulo sonoro MIDI collegato) eseguano musicalmente la nostra composizione.

Il file MIDI è un file binario codificato e non si può visualizzarne il contenuto con normali strumenti.

I sequencer MIDI sono comunque in grado di decodificarlo e Rosegarden non è da meno.

Se clicchiamo destro su un segmento e scegliamo dal menu a discesa la voce APRI NELL'EDITOR DELLA LISTA DEGLI EVENTI, ci troviamo di fronte una finestra di questo tipo



Come sempre, passando il mouse sulle varie icone vediamo la descrizione delle funzioni dei vari pulsanti.

Questa finestra mostra in chiaro, per una lettura umana, il contributo del segmento selezionato alla composizione del file MIDI.

Sulla sinistra abbiamo la barra dei filtri, nella quale scegliamo gli eventi MIDI che desideriamo siano decodificati ed evidenziati nella zona a destra.

In questa zona di destra abbiamo l'elenco degli eventi MIDI che fanno parte del segmento selezionato. Nella colonna "Velocità", cattiva traduzione dell'inglese "Time" dell'originale, abbiamo l'indirizzo dell'evento, espresso, nella prima riga, in forma di misura (001) - beat (01) - tick (00): questo indirizzo è riferito al righello della traccia di cui fa parte il segmento e, nel caso della figura 9, siamo di fronte ad un segmento di due misure localizzato all'inizio della traccia (occupa, infatti, le misure 1 e 2). Nella seconda colonna abbiamo la durata dell'evento, quando ce l'ha: tutte le note durano 1 beat, cioè 1/4 di misura e, siccome siamo in ritmo 4/4, vediamo che per ogni misura ne abbiamo quattro. Nella terza colonna abbiamo la descrizione dell'evento, nella quarta colonna abbiamo l'altezza dell'evento "note" con il codice MIDI e il nome della nota, nella quinta abbiamo la "velocity", nella sesta abbiamo il codice dei controlli MIDI e nella settima abbiamo il valore attribuito ai controlli MIDI.

Esaminando la serie degli eventi "note" vediamo che siamo di fronte ad una scala di Do maggiore che occupa due misure, formata da otto note della durata di 1 beat (cioè 1/4).

Vediamo poi che la prima misura ha attribuito un controllo codice 7 (volume) con il valore 97 e che nella seconda misura il controllo 7 ha attribuito un valore di 41: il che significa che le quattro note della prima misura suoneranno con un volume più elevato di quello delle quattro della seconda.

Tutte queste cose sono il risultato di quanto abbiamo fatto con le finestre di inserimento delle note e dei controlli che abbiamo visto nel capitolo precedente.

Mancano alcune cose, come il tempo di metronomo, il tempo del ritmo, il codice dello strumento, il canale MIDI, tutte cose che abbiamo attribuito alla traccia e che, nello spezzone di file MIDI generato dal segmento non si vedono. Rosegarden, peraltro, è in grado di farci vedere solo il file MIDI riferito al segmento selezionato.

Ciò è comunque molto utile per l'editing del contenuto dei segmenti.

Se scorriamo con il mouse la barra degli strumenti vediamo che il primo pulsante sottende la funzione INSERISCI EVENTO, il secondo la funzione ELIMINA EVENTO e il terzo la funzione MODIFICA EVENTO, tutte funzioni accessibili anche dal menu MODIFICA e tipiche di un editor.

Attraverso questi strumenti abbiamo il solo modo di intervenire per modifiche all'interno del segmento.

Quando infatti costruiamo un segmento su una traccia, questo segmento eredita tutti gli attributi della traccia con riguardo a tempo, ritmo, canale, strumento, ecc. e, se vogliamo modificare questi attributi, dobbiamo ricorrere all'editor di cui stiamo parlando.

E' quello che è stato fatto per inserire la riga che appare selezionata in azzurro nella figura 9, attraverso la quale, all'inizio della seconda misura, è stato inserito un evento di "program change" (che nel linguaggio MIDI significa "cambio dello strumento musicale") attribuendogli valore 25 (codice MIDI che identifica la chitarra classica). Sicché, quando eseguiremo il file MIDI, udremo le prime quattro note con il suono attribuito alla traccia che il segmento ha ereditato e le altre quattro note con il suono della chitarra classica.

* * *

Importante funzione aggiuntiva di Rosegarden come sequencer MIDI è quella dedicata alla produzione della partitura musicale, funzione esercitata sia attraverso l'esportazione della descrizione di tale partitura in file di tipo Lilypond (estensione .ly), MusicXML (estensione .xml) a vantaggio di programmi di composizione e stampa come Lilypond, MuseScore, ecc. sia attraverso la stampa diretta in collegamento con il software Lilypond, per accedere alla quale ci serviamo del menu FILE ▷ ANTEPRIMA DI STAMPA... e FILE ▷ STAMPA....

5 Lavorare sulle tracce audio

Sulla traccia audio vengono registrati suoni in formato digitale.

Questi suoni possono provenire dallo stesso computer, grazie alla capacità di Rosegarden di eseguire le istruzioni contenute nelle tracce MIDI per produrli, oppure dall'esterno attraverso microfono.

La qualità di ciò che registreremo dipende, nel primo caso dalla qualità dei soundfont che utilizziamo per produrre i suoni dalle tracce MIDI e, nel secondo caso, dalla qualità del microfono che utilizziamo per catturare il suono prodotto all'esterno (da un cantante, da un saxofonista, da un pianista, ecc.).

Una raccomandazione per chi usa un computer portatile con microfono incorporato: per lavorare sulle tracce audio è tassativo lavorare con le cuffie in modo da disabilitare gli altoparlanti incorporati. In caso contrario tutto ciò che esce da questi altoparlanti viene registrato attraverso il microfono creando risultati incontrollabili e sicuramente tali da rovinare tutto il lavoro.

Stessa imposizione per chi voglia registrare da microfono ascoltando nel frattempo il suono prodotto dalle tracce MIDI e/o quello contenuto in altre tracce audio.

Non ultimo il problema del battito di metronomo, molto utile quando si registra da tastiera MIDI ma inutile e dannoso quando si registra su traccia audio.

Inutile in quanto, se registriamo con la voce o con uno strumento, probabilmente non seguiremo il metronomo ma il contenuto di una o più tracce MIDI.

Dannoso in quanto il battito del metronomo si sentirebbe inesorabilmente insieme a quanto registriamo.

E' dunque d'obbligo che, quando lavoriamo in audio, disattiviamo il metronomo agendo sul menu STUDIO ▷ GESTISCI METRONOMO.

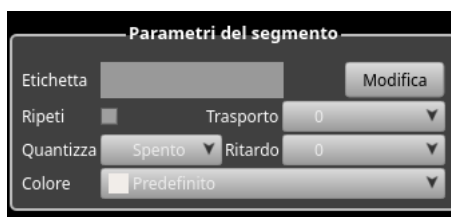
5.1 Predisposizione della traccia

Come visto per le tracce MIDI, utilizzando i pulsanti  o le voci del menu TRACCE possiamo aggiungere quante tracce vogliamo alle 16 elencate per default, oppure possiamo eliminare, spostare verso l'alto o spostare verso il basso una traccia, una volta che l'abbiamo selezionata con un click nella zona dove vediamo scritto <audio senza titolo>. Se in questa zona facciamo doppio click, apriamo una finestrella con la quale possiamo assegnare un titolo alla traccia: cosa molto utile per descrivere e ricordare il contenuto della traccia stessa.

La zona in cui selezioniamo la traccia e in cui ne inseriamo il titolo è quella dell'intestazione della traccia e, prima del titolo, contiene tre piccoli pulsanti LED il cui stato cambia con un click: il primo pulsante, azzurro, ci consente di rendere udibile o di zittire il contenuto della traccia (azzurro chiaro = udibile, blu scuro = muto); il secondo pulsante, che nel caso delle tracce audio è rosso, ci consente di predisporre la traccia alla registrazione (rosso spento = non registrabile, rosso acceso = registrabile); il terzo pulsante ci consente di riprodurre la sola traccia (verde spento = traccia riprodotta insieme alle altre, verde acceso = traccia riprodotta da sola).

Per predisporre la traccia abbiamo a disposizione tre finestre sulla sinistra dello schermo, che contengono strumenti per la fissazione dei parametri speciali della traccia selezionata.

La prima finestra riguarda i parametri di segmento ed appare così

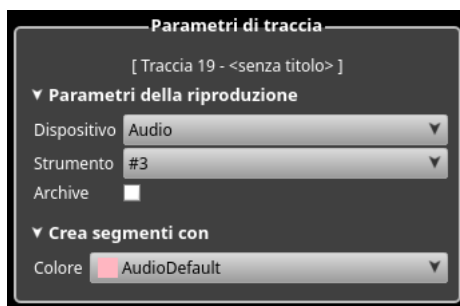


in tutto simile a quella che riguardava le tracce MIDI.

Nel caso dell'audio, tuttavia, il segmento predeterminato non serve e, se lo creiamo, verrà bellamente ignorato nel corso della registrazione: in questa sede verrà invece creato un solo segmento che conterrà l'intera registrazione.

L'utilità della finestra si riduce all'inserimento di un'etichetta sulla traccia registrata e ad una sua colorazione.

La seconda finestra riguarda i parametri di traccia ed appare così



La finestra non ha alcuna utilità pratica e ci conferma semplicemente che siamo su una traccia audio. Se scegliessimo un'altra cosa nella finestrella Dispositivo non faremmo che trasformare la traccia in una traccia MIDI.

La terza finestra riguarda i parametri dello strumento, che, in questo caso, è l'audio che si registra. Essa appare così



Qui possiamo scegliere se la traccia debba essere stereofonica o no e, nel caso, regolare la posizione del suono con la piccola manopola di fianco al pulsante di scelta.

Inoltre possiamo scegliere il volume di registrazione e quello di riproduzione agendo, rispettivamente, sui cursori verticali rosso o blu. Ad evitare gracchiamenti è bene tenere basso il cursore rosso.

5.2 Registrazione

La traccia si predispone alla registrazione cliccando sul pulsantino rosso della sua zona di intestazione in modo che si accenda il LED.

La registrazione si avvia premendo il pulsante rosso sulla barra degli strumenti e si ferma premendo nuovamente lo stesso pulsante.

5.2.1 Registrazione da microfono

Non vi sono particolari tecniche informatiche da seguire, salvo quella di collegare il microfono professionale al computer.

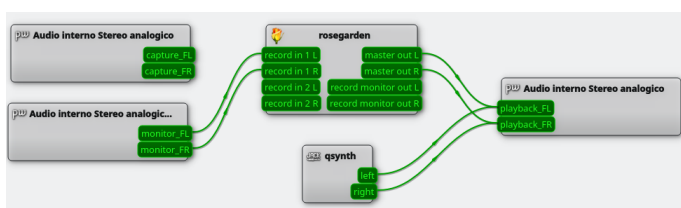
Per registrazioni che debbano avere una qualità elevata è importante la resa sonora dell'ambiente nel quale si opera.

Per una registrazione pulita è bene disattivare il metronomo agendo da menu STUDIO > GESTISCI METRONOMO.

5.2.2 Registrazione da traccia MIDI

Ci si accerta che la o le tracce da registrare non siano zittite (il LED azzurro deve essere chiaro). Ovviamente si possono zittire le tracce che non si vogliono registrare.

Si lancia il tool Qpwgraph e si instaura questo collegamento

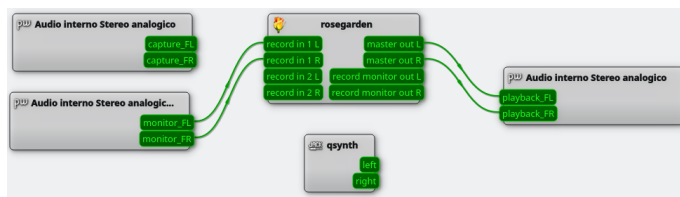


Praticamente si tratta di eliminare il collegamento tra capture e record e di instaurare il collegamento monitor e record (per eliminare un collegamento si clicca sul collegamento in modo che si colori di blu, si clicca destro e si sceglie Disconnect, per creare un collegamento si trascina il mouse tra i due estremi da collegare).

Si lancia la registrazione.

5.2.3 Registrazione da altra traccia audio

Si procede come per la registrazione da traccia MIDI, con l'avvertenza di eliminare il collegamento tra il sintetizzatore Qsynth e Playback



* * *

La produzione del file audio complessivo come prodotto finale possiamo effettuarla combinando progressivamente registrazioni da tracce MIDI e tracce audio a traccia audio, non escludendo la possibilità di fare tutto in un colpo solo instaurando insieme i collegamenti jack tra le voci “qsynth” e “rosegarden” di sinistra con la voce “rosegarden” di destra.

5.3 Manipolazione della traccia registrata

E' possibile spostare, ridimensionare, rifilare la traccia registrata utilizzando gli strumenti che ci servono per lavorare sui segmenti, che troviamo elencati nel menu Strumenti o che possiamo selezionare con questi pulsanti      . Nell'ordine sono: SELEZIONA/MODIFICA, DISEGNA, CANCELLA, SPOSTA, RIDIMENSIONA, SEPARA. Nella figurina è selezionato lo strumento DISEGNA. A seconda dello strumento selezionato, al passaggio del mouse in un qualsiasi punto dell'area di lavoro contenente le tracce compare nella barra di stato (la zona bassa dello schermo, sotto l'area di lavoro) la descrizione di ciò che possiamo fare e di come lo dobbiamo fare.

6 Utilizzare altri suoni ed altre tecniche

Nel Capitolo 4 abbiamo impostato tutto il nostro lavoro per la creazione e la riproduzione/registrazione di tracce MIDI sui soundfont FluidSynt, in particolare sui FluidR3_GM, acquisiti in Rosegarden attraverso il sintetizzatore Qsynth.

Non è però questo l'unico modo di far suonare il MIDI in Rosegarden. Esistono infatti tanti altri soundfont FluidSynt, quelli con estensione .sf2, ed esistono altri modi per utilizzarli in Rosegarden, senza ricorrere a Qsynth o a Timidity.

Così come esistono possibilità di usare suono di sintesi di natura diversa dai soundfont.

Vediamo qualche esempio.

6.1 Altre possibilità di creare suoni

Sempre con Qsynth

Quando usiamo con Qsynth i soundfont FluidR3_GM abbiamo il vantaggio, per come è organizzato questo archivio di soundfont e per come Rosegarden è stato progettato per utilizzarlo, di poter caricare una sola istanza di Qsynth per tutti i suoni e di poterli scegliere, traccia per traccia, attraverso la finestrella per i parametri di traccia.

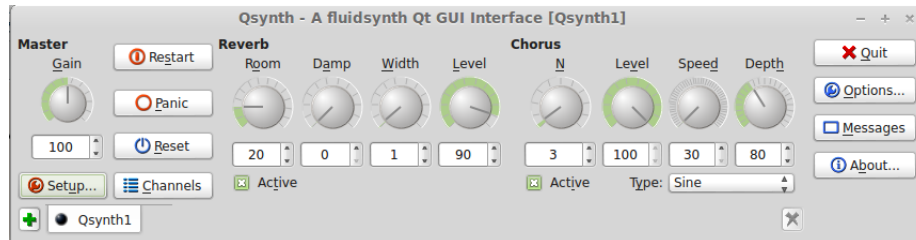
Esistono altri soundfont fluidsynth (estensione del file che li contiene .sf2), a volte e per certi strumenti, migliori dei FluidR3_GM.

Navigando in Internet ne possiamo trovare tantissimi, gratuiti o a pagamento. Nel mio archivio di soundfont ho per esempio collezionato un soundfont che contiene i timbri di un antico organo

situato nella chiesetta di Romaswiller in Alsazia, uno che contiene i timbri della chitarra western Framus, uno che contiene i timbri di un pianoforte da concerto Steinway, ecc. ecc.

Possiamo sempre utilizzare con Qsynth questi soundfont, tenendo magari sempre la prima istanza di Qsynth (Qsynth1) con caricati i FluidR3_GM e creando altre istanze di Qsynth per altri suoni: ciò è fattibile indicando i vari soundfont nel momento del setup di Qsynth.

Per esempio, se già abbiamo caricato in Qsynth i FluidR3_GM e apriamo Qsynth, ci troviamo di fronte la finestra



che, nella sua istanza Qsynth1 indicata in basso a sinistra, contiene quei suoni.

Se in una traccia MIDI vogliamo utilizzare l'organo di Romanswiller, clicchiamo destro in una qualsiasi posizione libera della finestra e scegliamo nel menu che compare la voce NEW ENGINE. Nella successiva finestra, che porterà come Engine Name la dizione Qsynth2, attraverso la scheda SOUNDFONTS, la terza, inseriamo l'indirizzo del file dei sound font che riguarda l'organo di Romanswiller.

Ora avremo l'istanza 1 di Qsynth che contiene i FluidR3_GM e l'istanza 2 di Qsynth che contiene l'organo.

Nella finestra di gestione dei dispositivi MIDI (menu STUDIO -> GESTISCI DISPOSITIVI MIDI), nella zona delle uscite MIDI disponibili, quella in alto a destra, troveremo elencate le voci SYNTH INPUT PORT, che si riferisce alla prima istanza di Qsynth, la Qsynth1 e SYNTH INPUT PORT (QSYNTH2), che si riferisce alla seconda, quella dell'organo.

Al fine di avere a disposizione entrambe le uscite quando predisponiamo le tracce, accostiamo al dispositivo di riproduzione chiamato General MIDI Device, presente nella zona della Riproduzione MIDI, quella in alto a sinistra, l'uscita Synth input port e, cliccando sul pulsante NUOVO, andiamo a creare un altro dispositivo di riproduzione, che chiamiamo, visto il caso, Organo, al quale accostiamo l'uscita Synth input port(Qsynth2).

In questo modo, quando predisponiamo la traccia su cui vogliamo inserire l'organo, potremo scegliere l'organo nell'elenco che compare aprendo la finestrella Dispositivo nei Parametri della riproduzione della finestra dei parametri di traccia.

Con altri sintetizzatori

Esistono molti sintetizzatori che producono suoni originali, cioè non derivanti da campionatura di suoni di strumenti musicali reali ma generati dal computer.

Uno dei più ricchi, che ha il pregio di essere riconosciuto da Rosegarden come uscita MIDI disponibile, si chiama **Amsynth** e lo troviamo nei repository di tutte le distro Linux: è una vera e propria miniera di suoni, organizzati su una ventina di banchi contenenti ciascuno dai 20 ai 100 suoni, con la possibilità di crearne di nuovi, praticamente all'infinito.

La finestra di lavoro di Amsynth è questa



Attualmente, come si vede nelle prime due finestrelle sulla sinistra in alto, è selezionato il suono ElderFour del banco 13. Per udirlo basta cliccare sul pulsante Audition appena più a destra. Il volume è regolabile con la piccola manopola, sempre a destra, più in basso: la regolazione del volume è molto importante in quanto è questo il volume con cui verrà registrato in audio il segnale proveniente da questo sintetizzatore: bisogna fare attenzione perché, in genere, questi suoni sono molto alti.

Scorrendo nelle prime due finestrelle in alto a sinistra possiamo navigare nella marea di suoni che ci offre questo sintetizzatore e, trovato il suono che vogliamo utilizzare, ci fermiamo. Con la stessa tecnica seguita nel paragrafo precedente per Qsynth, andiamo nella gestione dispositivi MIDI, dove troveremo amsynth tra le uscite MIDI disponibili, creiamo un nuovo dispositivo di riproduzione e gli associamo amsynth.

Per utilizzare altri suoni di amsynth possiamo creare nuove istanze (menu FILE > NEW INSTANCE) e procedere come fatto con Qsynth.

Come si vede nella figura, Amsynth lavora su due oscillatori e ci offre tutta una strumentazione per creare nuovi suoni o nuove sfumature utilizzando i suoni già disponibili: ma per questo ci vorrebbe un nuovo manuale.

6.2 Plugin DSSI

DSSI è l'acronimo di Disposable Soft Synth Interface. Si tratta di uno standard sviluppato per sistemi operativi Linux. Un plugin DSSI accetta segnali MIDI in ingresso e genera suoni e, inserito in una traccia MIDI di Rosegarden, diventa lo strumento musicale di quella traccia.

Mentre quando lavoriamo collegando a Rosegarden sintetizzatori vari, come abbiamo fatto finora in questo manuale, impostiamo tutta una serie di collegamenti affinché una traccia MIDI possa generare un suono, quando lavoriamo con i plugin inseriamo il generatore del suono nella traccia.

Tutto questo porta una rilevante conseguenza sul piano pratico.

Se lavoriamo con i sintetizzatori collegati, magari con più istanze dei sintetizzatori, e salviamo il nostro lavoro per interromperlo e riprenderlo in un altro momento, quando ricarichiamo il file salvato per proseguire il lavoro dobbiamo ricostruire attorno a Rosegarden tutto l'armamentario di sintetizzatori o loro istanze che servono. La cosa non è tragica se lavoriamo con i soundfont e Qsynth, in quanto Qsynth mantiene sé stesso e tutte le sue istanze fino a quando non siamo noi a

modificarle. Ma se lavoriamo con altri sintetizzatori, come Amsynth e sue varie istanze, le cose si complicano notevolmente.

Tutti questi problemi sono azzerati se lavoriamo con i plugin DSSI perché, in questo caso, l'unico software su cui lavoriamo è Rosegarden e il salvataggio del lavoro per riprenderlo, alla ripresa, ci farà ritrovare Rosegarden esattamente come l'avevamo lasciato e non avremo altro da fare che proseguire il nostro lavoro.

Fortunatamente il mondo del software libero ha prodotto una grande varietà di questi plugin.

Il sistema operativo KXStudio ci offre molti di questi DSSI plugin, tra i quali quello che utilizza il sintetizzatore Amsynth; purtroppo esso non è presente nel repository di Ubuntu Studio.

In Ubuntu Studio troviamo installati, per default, FluidSynth DSSI plugin, Xsynth DSSI plugin e hexter DX7 emulation e possiamo installare con il gestore pacchetti anche il DSSI plugin per ZynAddSubFX.

Vediamo di che cosa si tratta.

Lanciato Rosegarden, nel momento in cui ci accingiamo alla predisposizione della traccia MIDI, selezioniamo la voce MODULO DEL SINTETIZZATORE nella finestrella DISPOSITIVO della finestra PARAMETRI DELLA RIPRODUZIONE nella zona intitolata PARAMETRI DI TRACCIA, a sinistra dell'area di lavoro. In questo modo, nella zona intitolata PARAMETRI DELLO STRUMENTO, situata sotto la zona PARAMETRI DI TRACCIA, diventa visibile una finestrella contenente la dicitura <nessun sintetizzatore>.

Cliccando su questa dicitura apriamo la seguente finestra



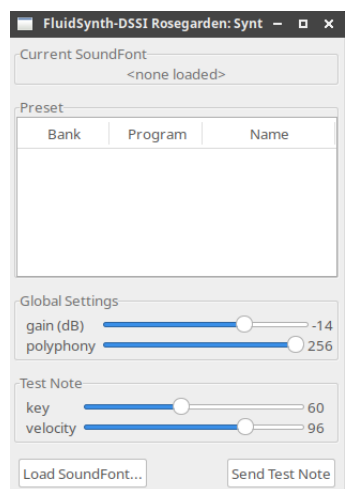
dove, cliccando sulla freccetta all'estrema destra della finestrella MODULO, otteniamo l'elenco dei plugin disponibili e possiamo selezionare quello che intendiamo usare.

Vediamo, uno per uno, quelli disponibili, per esempio, in Ubuntu Studio dopo aver installato quello per ZynAddSubFX in aggiunta ai tre installati per default.

FluidSynth DSSI plugin

In sistemi diversi da Ubuntu Studio cerchiamo nel gestore dei pacchetti `fluidsynth-dssi` e, se non è installato, installiamolo.

Una volta scelto questo plugin nella finestrella MODULO vista prima, clicchiamo sul pulsante EDITOR e, avvalendoci della navigazione consentita dalla finestra



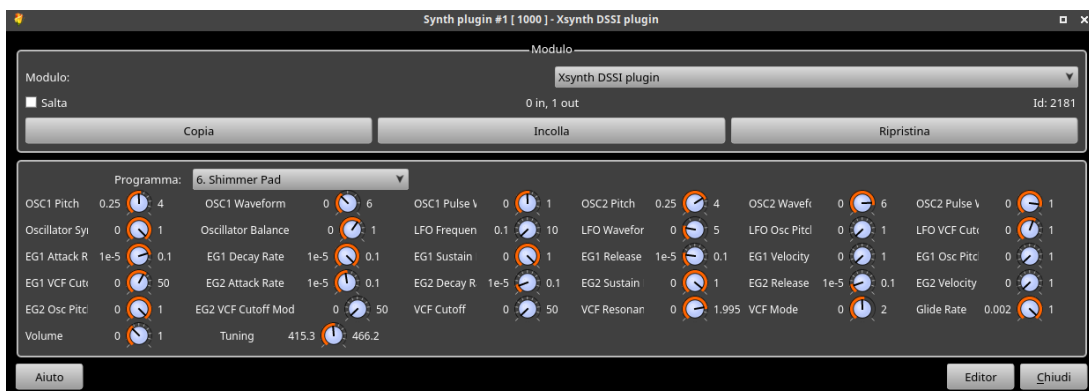
andiamo a caricare, previa pressione del pulsante LOAD SOUNDFONT..., il file di sound font che vogliamo utilizzare, sia esso il file FluidR3_GM.sf2 scegliendo lo strumento che ci interessa (i set per le percussioni sono nel banco 128), sia esso un qualsiasi altro file .sf2.

Si tratta di un meccanismo un tantino complesso rispetto a quello di ricorrere a Qsynth, ma ritengo sia ben compensato dai vantaggi che ci offre il modo di lavorare con i plugin.

Xsynth DSSI plugin

Ci dà modo di avvalerci di una ampio set di suoni, una sessantina, parecchi originali e alcuni ad imitazione di noti strumenti musicali.

Scegliendo questo plugin ci troviamo di fronte a questa finestra

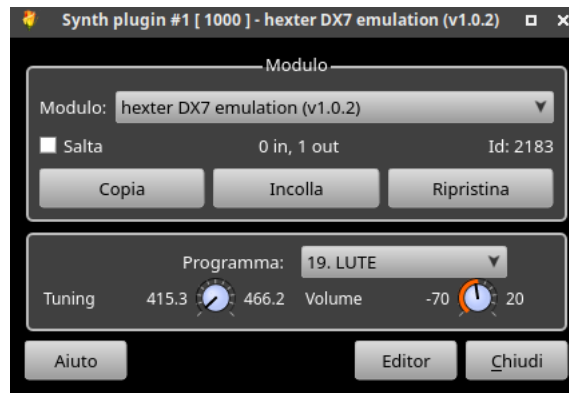


Scorrendo il contenuto della finestrella PROGRAMMA abbiamo modo di scegliere il suono che ci interessa.

hexter DX7 emulation

Qui abbiamo una settantina di suoni, per lo più ad imitazione di noti strumenti musicali, tra i quali alcuni che non si trovano nello standard MIDI, per esempio, il liuto.

La finestra che ci si presenta se scegliamo questo plugin è quella qui riprodotta



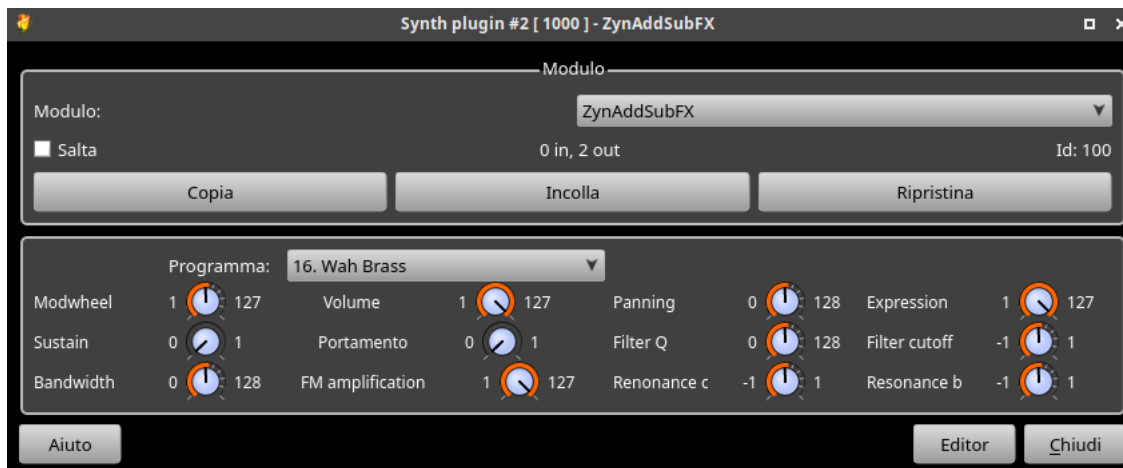
Anche in questo caso, scorrendo il contenuto della finestra PROGRAMMA abbiamo modo di scegliere il suono.

ZynAddSubFX

Cosa abbia spinto il rumeno Nasca Octavian Paul a nominare con questo impronunciabile appellativo il potente sintetizzatore che ci ha regalato è un mistero.

Si tratta di uno dei più forniti sintetizzatori esistenti (attualmente contiene 1.132 suoni) ed è disponibile per Linux, Windows e Mac OS X.

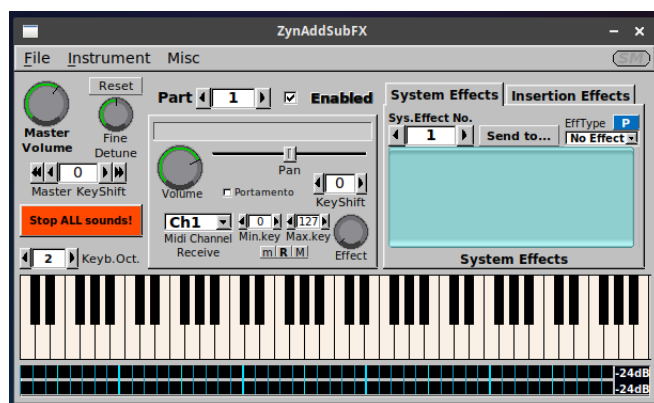
Scegliendo il plugin che lo riguarda ci troviamo di fronte la finestra qui riprodotta



Al solito, scorrendo il contenuto della finestrella PROGRAMMA scegliamo il suono.

Come negli altri casi, sotto la finestrella PROGRAMMA abbiamo una serie di piccole manopole con le quali possiamo modificare a nostro piacimento il suono.

Dal momento che i suoni sono tantissimi e sono elencati in ordine sparso, forse è bene preventivamente stabilire il nome esatto del suono che ci interessa e sperimentarne la resa acustica aprendo a parte il sintetizzatore ZynAddSubFX, che si presenta con la finestra di lavoro qui riprodotta



Da menu INSTRUMENT ▷ SHOW INSTRUMENT BANK possiamo far partire la navigazione alla scoperta dei suoni contenuti nei vari banchi tipologici e agendo sulla tastiera virtuale possiamo udirli e vedere come si comportano alle varie altezze.

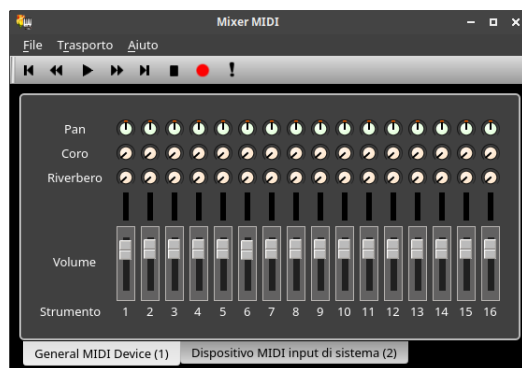
7 Produrre un file audio perfetto

Ora che abbiamo visto quanti suoni possiamo utilizzare e di quante nature essi possano essere dobbiamo anche sapere che strumenti ci offre Rosegarden per metterli insieme come si deve, in modo che il file audio che andiamo a produrre sia bello da sentire.

Questi strumenti sono un Mixer MIDI e un Mixer Audio.

Se lavorassimo solo con suoni prodotti dal General Midi Device con soundfont fluid .sf2 ci basterebbe utilizzare il Mixer MIDI per equilibrarli bene.

Il Mixer MIDI si apre da menu STUDIO ▷ MIDI MIXER o cliccando sul relativo pulsante nella barra degli strumenti. Esso appare così



Gestisce le 16 tracce MIDI proposte di default e ci dà modo di regolare volume, Pan, Coro e Riverbero di ciascuna traccia. Per cui, per tutte le voci della nostra composizione che traggono suono dai soundfont Fluid3_GM che abbiamo sul General MIDI device potremmo già creare un file audio equilibrato dopo le regolazioni più acconce, previo collegamento in QjackCtl di Qsynth a Rosegarden e scelta della traccia audio con sua predisposizione alla registrazione. La registrazione possiamo lanciarla dal mixer cliccando sul pallino rosso nella traccia degli strumenti.

Se abbiamo utilizzato altri sintetizzatori oltre a Qsynth, per esempio Amsynth come abbiamo visto nel precedente paragrafo 6.1 possiamo regolarne la resa sonora utilizzando la finestrella Parametri dello strumento nella zona in basso a sinistra della finestra di lavoro principale di Rosegarden.

Una volta fatte le regolazioni, cercando di renderle adatte per l'associazione di questo suono a quello creato prima con Qsynth, effettuiamo la registrazione cliccando sul pallino rosso nella barra degli strumenti della finestra principale, previo collegamento in QjackCtl di amsynth a Rosegarden,

silenzamento delle tracce MIDI già registrate e scelta della traccia audio con sua predisposizione alla registrazione.

Se, infine, abbiamo altri suoni creati con gli strumenti visti nel precedente paragrafo 6.2 li possiamo registrare uno per uno in altrettante tracce audio, previo collegamento in QjackCtl di Rosegarden a Rosegarden e tenendo non silenziata la sola traccia da registrare.

In questo modo avremo una traccia audio contenente i suoni provenienti dal sintetizzatore Qsynth, una o più tracce audio contenenti i suoni provenienti dal sintetizzatore Amsynth e una o più tracce audio contenenti i suoni provenienti dal plugin DSSI.

A questo punto ci viene in aiuto il mixer Audio, che si apre da menu STUDIO ▷ MIXER AUDIO o cliccando sul relativo pulsante nella barra degli strumenti. Esso appare così



Qui possiamo regolare le nostre piste audio in modo che, udite insieme, abbiano il giusto sound e, una volta soddisfatti, previo collegamento Qpwgraph per registrare da audio a audio, e di predisposizione alla registrazione di una nuova traccia audio, lanciamo la registrazione.

In questa traccia audio ultima creata abbiamo il nostro prodotto finito.

Parte II

MusE

1 Installazione

Sul web troviamo MusE all'indirizzo <https://muse-sequencer.github.io/>.

Oltre ad accedere alla documentazione ufficiale abbiamo qui la possibilità di scaricare il source e una Appimage.

Troviamo comunque MusE nel repository delle più note distro Linux e da lì lo possiamo installare se non lo troviamo già installato con il sistema operativo.

Fedora attualmente propone una versione di MusE che non funziona (va in crack proprio se si vogliono utilizzare i sintetizzatori interni a MusE). Si può rimediare utilizzando la Appimage, che funziona benissimo.

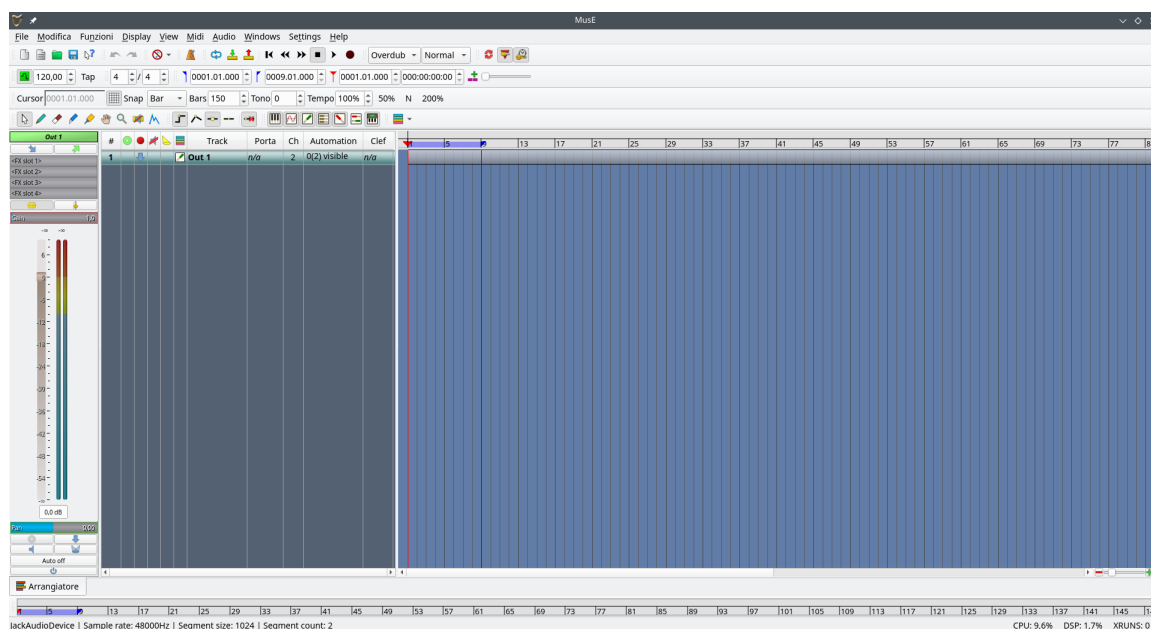
Può accadere che sulle più recenti versioni di alcune distro Linux dotate di Pipewire non avvenga nel giusto modo il collegamento tra il server Jack, che MusE avvia automaticamente al suo lancio, e Pipewire: ce ne accorgiamo per il fatto che al lancio di MusE scompare l'audio del nostro computer.

Se ci teniamo a lavorare con il server Jack, rimediamo a questo inconveniente installando il package `pipewire-jack` dal repository della nostra distro Linux e poi lanciando MusE con il comando `pw-jack muse4`.

La scelta migliore è tuttavia fare in modo che MusE rinunci al server Jack di default e lavori sul server alternativo Pulseaudio. Per ottenere questo, una volta lanciato MusE, andiamo sul menu `SETTINGS > GLOBAL SETTINGS...`, apriamo scegliendo la relativa linguetta la scheda `AUDIO` e, nella finestrella a lato della dicitura `AUDIO BACKEND:`, scegliamo la voce `RtAudio Pulse Audio`. Rilanciamo MusE che, da qui in poi, lavorerà su Pulseaudio e non ci darà più il problema della scomparsa dell'audio

2 Come si presenta

Questa è la finestra di lavoro che si presenta al lancio di MusE



Si tratta della finestra chiamata ARRANGER che è la finestra principale.

In realtà la finestra che si presenta per default è di tipo dark, che a me non piace. Per avere quella che vediamo occorre andare sul menu SETTINGS ▸ APPEARANCE..., aprire la scheda THEMES cliccando sulla relativa linguetta e scegliere la voce Light Theme nella finestrella a destra della dicitura CURRENT THEME.

In alto abbiamo la barra del menu con voci autoesplicative solo in parte tradotte in italiano.

Aprendo la voce HELP troviamo accesso al MANUAL (WIKI)..., che è la documentazione ufficiale di MusE.

Subito sotto abbiamo lo schieramento di pulsanti cui ci hanno abituato le moderne GUI. Passando il mouse sulle relative icone troviamo la spiegazione delle funzioni sottese.

Poi arrivano le aree in cui lavorare.

La prima a sinistra rappresenta la barra verticale del mixer dedicata alla traccia selezionata.

Subito a destra di questa, con sfondo grigio scuro, abbiamo la TRACK PANE, cioè il pannello delle tracce e, ancora a destra, con sfondo azzurro, abbiamo la PART CANVAS, contenente le parti della composizione.

Notiamo che nel pannello delle tracce esiste già una traccia precostituita, denominata OUT 1. Si tratta della traccia MASTER/GLOBAL, che contiene tempo, metrica, markers, eventuali automazioni e gestisce il routing verso l'uscita principale.

3 Fonti sonore

MusE può accedere a quattro grandi categorie di fonti sonore:

sintetizzatori interni allo stesso MusE

attraverso il proprio motore MIDI, chiamato MESS (MusE Experimental Soft Synth) sono disponibili:

- . `vam`, per generare forme d'onda basilari,
- . `Organ`, per generare un suono d'organo additivo di base,
- . `Deics0nze`, che sintetizza suoni ad imitazione di strumenti musicali,
- . `SimpleDrums`, che sintetizza suoni ad imitazione di percussioni,
- . `FluidSynth`, per utilizzare soundfont.

plugin di sintesi ed effetti

i formati di plugin supportati per generare suono (synth) o modificarlo (effetti) sono

- . LV2, il formato moderno più usato su Linux,
- . DSSI, vecchio formato ancora solo parzialmente supportato,
- . DSSI VST, l'equivalente del precedente in tecnologia Steinberg Cubase
- . Linux VST, per VST nativi Linux,
- . LADSPA, principalmente per effetti audio.

strumenti esterni MIDI (hardware)

MusE può inviare segnali MIDI a sintetizzatori hardware, moduli sonori esterni, tastiere workstation, expander MIDI e grazie al supporto ALSA MIDI e JACK MIDI, può usare qualsiasi dispositivo MIDI collegato come fonte sonora esterna.

sorgenti audio tramite JACK / ALSA

MusE può ricevere audio in ingresso da microfoni, schede audio, strumenti elettrici (chitarre, bassi), altre applicazioni JACK (come Carla, Qsynth, Yoshimi, Ardour)
Ciò permette di usare qualsiasi software o hardware esterno come fonte sonora.

4 Tracce e parti

Tutto ciò che facciamo con MusE deve avvenire attraverso una traccia.

La traccia che si apre per default al lancio del programma, denominata OUT 1, contiene le indicazioni di base per il brano musicale: tempo di metronomo, tempo e tonalità.

Da menu VIEW ▸ MASTERTRACK LIST possiamo vedere che le predisposizioni di default sono 120 di metronomo, 4/4 di tempo e Do maggiore come tonalità

Mastertrack List

Tempo

Signature

Key

Position

Valore

»

Position	Time	Type	Valore
0001.01.000	000:00:000	Tempo	120.000
0001.01.000	000:00:000	Timesig	4 / 4
0001.01.000	000:00:000	Key	C (sharps)

Cliccando, rispettivamente, sulle voci TEMPO, SIGNATURE e KEY possiamo modificare queste predisposizioni iniziali, quelle della position 0001.01.000.

Tempo di metronomo e tempo potremmo modificarli anche agendo in questa zona della barra degli strumenti



avendo cura, per quanto riguarda il tempo di metronomo, che il primo pulsantino a sinistra sia stato premuto.

La modifica di questi elementi in posizioni diverse da quella iniziale possono avvenire previa scelta della posizione in cui inserire le modifiche nella finestra che si apre da menu VIEW ▸ MASTERTRACK GRAPHIC...

L'indicazione della tonalità non serve per la composizione dei suoni. E' una sorta di metadato che fa comodo per vedere in rigo musicale il contenuto delle tracce MIDI aprendo la relativa finestra da menu MODIFICA ▸ SCORE.

A questa traccia iniziale aggiungiamo quelle che ci servono agendo da menu MODIFICA ▸ TRACKS ▸ ADD TRACK oppure cliccando destro nell'area riservata alle tracce e scegliendo la voce relativa al tipo di traccia da aggiungere.

Dall'elenco del menu per la scelta vediamo che i tipi di traccia a disposizione sono ben otto e nel seguito vedremo a cosa servono quelli per fare le cose normali che ci proponiamo come dilettanti.

In ogni caso, come avviene per la prima traccia di default di cui abbiamo parlato, una traccia contiene la predisposizione di qualche cosa che serve per creare musica contenuta in un file audio.

La creazione e l'editing del contenuto musicale avviene agendo nell'area di lavoro dedicata alle parti, sulla destra di quella dedicata alla creazione delle tracce.

Le tracce che hanno sviluppi di questo tipo sono la MIDI Track, la Drum Track e la Wave Track.

Quando le tracce diventano tante abbiamo la possibilità di rendere visibili solo quelle che interessano agendo nella zona  della barra degli strumenti.

5 Lavorare su traccia MIDI

Potremmo produrre un file MIDI utilizzando il sequencer MusE semplicemente aggiungendo una traccia MIDI, inserire le note della nostra composizione su quella, nei modi che vedremo, ed esportarla da menu FILE ▷ EXPORT MIDI FILE.

Ma in questo modo non potremmo udire quello che facciamo e la nostra traccia non potrebbe essere utilizzata all'interno di MusE per generare un file audio.

Per ottenere tutto ciò la traccia MIDI deve essere collegata a una fonte sonora e lo possiamo fare innanzi tutto aggiungendo una traccia SYNTHS....

Come scegliamo questa voce nel menu che ci viene proposto per aggiungere una traccia si apre una finestra nella quale sono elencate tutte le fonti sonore proprie di MusE (quelle del motore MESS) e quelle di altra natura (come i vari plugin di sintesi), funzionali al sistema MIDI, che MusE trova installate sul nostro computer.

Selezioniamo la fonte che ci interessa posizionandoci sulla riga che ne contiene il nome e clicchiamo sul pulsante SELECT.

Nell'area delle tracce compare subito la nuova traccia dedicata alla fonte sonora che abbiamo scelto.

Se dopo questa operazione aggiungiamo una traccia MIDI TRACK, questa si collega alla fonte appena scelta.

In alternativa possiamo innanzi tutto aggiungere la MIDI TRACK, cliccare destro sulla dicitura INPUT indicante la porta riferita a questa traccia e successivamente sulla voce MIDI PORTS/SOFT SYNTHS....

Compare così una finestra con l'elenco dei sintetizzatori disponibili in cui possiamo scegliere quello che intendiamo utilizzare facendo doppio click sulla voce che lo descrive.

Nella zona delle tracce compare così la traccia della fonte sonora che abbiamo scelto e la possiamo collegare alla traccia MIDI ricliccando destro sulla dicitura INPUT indicante la porta e selezionando nella successiva finestrella di dialogo la voce del sintetizzatore che abbiamo scelto.

A questo punto dobbiamo creare o scegliere il suono che ci interessa far produrre al sintetizzatore che abbiamo scelto.

Ovviamente ciascun sintetizzatore ha un suo funzionamento e dobbiamo conoscerlo per generare il suono utilizzando l'interfaccia grafica di cui è dotato, interfaccia grafica che, con selezionata la traccia contenente il sintetizzatore, possiamo aprire da menu MODIFICA ▷ OPEN SYNTH PLUGIN GUI... oppure con doppio click sull'icona  che compare nell'intestazione della traccia del sintetizzatore.

Se il sintetizzatore utilizza soundfont, come avviene nel caso, per esempio, di FluidSynth e Fluida LV2, attraverso l'interfaccia grafica dobbiamo caricare il soundfont che intendiamo utilizzare.

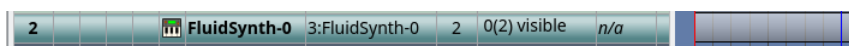
Se il soundfont caricato genera un solo suono siamo a posto.

Se invece si tratta di file che contengono banchi di suoni, come avviene per il diffusissimo FluidR3_GM, dobbiamo ulteriormente scegliere lo strumento.

E' questa una fase alquanto complicata, che presuppone la conoscenza del funzionamento del sintetizzatore scelto e il modo in cui MusE si rapporta con esso, modo che, purtroppo non sempre è uniforme.

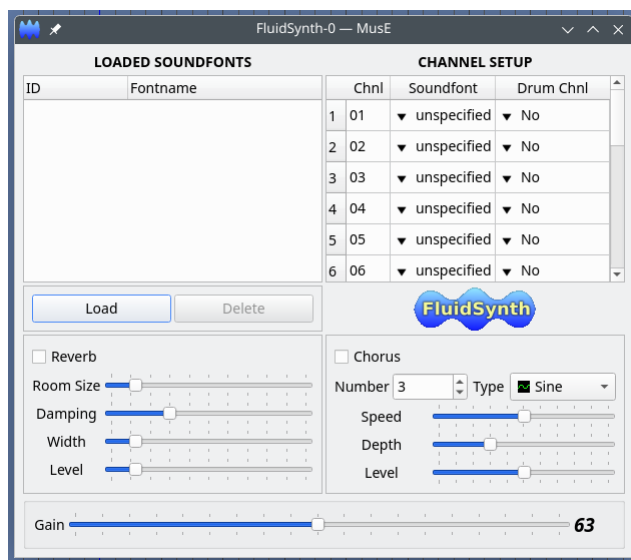
A vantaggio del dilettante, che quasi sicuramente fa affidamento per le sue composizioni su soundfont, porto l'esempio di come destreggiarsi per utilizzare il sintetizzatore che MusE include tra quelli del suo motore MESS per l'utilizzo di soundfont: FluidSynth.

Aggiunta la traccia per il sintetizzatore FluidSynth, essa compare in questo modo



ad indicare la presenza dell'istanza 0 del sintetizzatore FluidSynth.

Aprendo la relativa GUI da menu o con doppio click sull'icona  compare la finestra



Cliccando sul pulsante LOAD andiamo a caricare il soundfont desiderato, navigando fino all'indirizzo tipicamente adottato in Linux per i soundfont, /usr/share/sounds/sf2, e scegliamo, per esempio, il file FluidR3_GM.sf2, il cui nome comparirà nella finestrella FONTNAME nella zona LOADED SOUNDFONTS.

Ora dobbiamo scegliere il canale su cui allocare il suono e lo facciamo agendo nella zona CHANNEL SETUP aprendo la finestrella di fianco al numero del canale e sostituendo alla dicitura unspecified il nome del file .sf2 contenente i soundfont.

Se il file contiene un solo soundfont sceglieremo un unico canale.

Se il file contiene un banco di soundfont, come avviene per FluidR3_GM.sf2, e intendiamo utilizzare più strumenti di quel banco in altrettante tracce MIDI, scegliamo tanti canali quanti ce ne servono.

A questo punto aggiungiamo la o le MIDI TRACK e facciamo in modo che il canale sia quello o uno di quelli su cui abbiamo indirizzato il suono.

Se il suono è unico abbiamo finito.

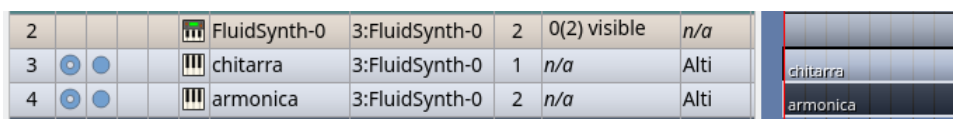
Se siamo in presenza di un banco di suoni dobbiamo scegliere il suono che intendiamo usare e lo facciamo cliccando sulla finestrella <patch> in questa zona del mixer che compare sulla sinistra della zona delle tracce con riferimento alla traccia MIDI selezionata



e scegliendo il nome dello strumento.

Con doppio click sul nome della traccia possiamo utilmente attribuire a ciascuna traccia MIDI così creata il nome che richiama lo strumento che la caratterizza.

In questo modo sono state create le due tracce MIDI, per chitarra e per armonica che vediamo qui costruite utilizzando il synth FluidSynth



Come si vede, con la stessa istanza del sintetizzatore, utilizzando il canale 1 per una traccia MIDI e il canale 2 per l'altra, entrambe preventivamente collegate al sintetizzatore stesso, è stato possibile attivare due tracce MIDI.

Penso che il sintetizzatore FluidSynth sia l'unico che, prevedendo la scelta dello strumento sulla traccia MIDI, ci consenta di creare più tracce MIDI con strumenti diversi con un'unica istanza del sintetizzatore.

In tutti gli altri casi per ogni traccia MIDI si deve istanziare un sintetizzatore, in quanto la scelta dello strumento viene fatta sul sintetizzatore.

Se, per esempio, sempre per utilizzare i soundfont FluidR3_GM.sf2, facessimo ricorso al sintetizzatore Fluida LV2, aprendo la GUI ci troveremmo di fronte questa finestra



nella quale dovremmo caricare il file del soundfont agendo sul pulsante



e scegliere lo strumento nella finestrella



Per ottenere le due tracce MIDI di prima dovremmo creare una prima traccia per il sintetizzatore con lo strumento chitarra e una seconda traccia per lo stesso sintetizzatore con lo strumento armonica, ottenendo

2					Fluida LV2-0	3:Fluida LV2-0	2	0(2) visible	n/a	
3	•	•			chitarra	3:Fluida LV2-0	1	n/a	Alti	
4					Fluida LV2-1	4:Fluida LV2-1	2	0(2) visible	n/a	
5	•	•			armonica	4:Fluida LV2-1	1	n/a	Alti	

con una istanza, la numero 0, per la chitarra e un'altra istanza, la numero 1, per l'armonica. I numeri vengono automaticamente assegnati da MusE ogni volta che si aggiunge una nuova traccia per lo stesso sintetizzatore.

A questo punto non ci resta che trasferirci nella zona delle parti, sulla destra di quella delle tracce, per creare il nostro brano musicale.

Per lavorare come si deve in questa zona dobbiamo conoscere il funzionamento di questi pulsanti nella barra degli strumenti



pulsanti che sottendono varie funzioni utili per agire sui segmenti contenenti parti nella zona stessa.

Il primo, selezionabile anche premendo la lettera a sulla tastiera, è il pointer, cioè il puntatore del mouse.

Il secondo, selezionabile anche premendo la lettera d sulla tastiera, è il pencil, cioè la matita e serve per disegnare.

Il terzo, selezionabile anche premendo la lettera r sulla tastiera, è l'eraser, cioè la gomma per cancellare.

Il quarto, selezionabile anche premendo la lettera s sulla tastiera, è il cutter, cioè la taglierina per tagliare.

Il quinto, selezionabile anche premendo la lettera g sulla tastiera, è il glue, e serve per unire.

5.1 Inserimento delle note con tastiera MIDI

Per chi sa suonare la tastiera è il modo migliore, almeno per le linee melodiche, per ottenere uno sviluppo sonoro umanizzato che faccia propria l'espressione impressa con il tocco dei tasti dal musicista.

Se intendiamo usare la tastiera, affinché questa sia riconosciuta a dovere, dobbiamo collegarla al computer prima di avviare Muse.

Selezioniamo la traccia MIDI su cui vogliamo inserire le note, cliccando la finestrella che contiene il suo numero d'ordine.

Clicchiamo sul pulsante  del mixer riferito alla traccia selezionata, che compare sulla sinistra dell'area di lavoro, e selezioniamo il nome della tastiera che compare nella zona ALSA DEVICES della finestra di dialogo che si apre.

Clicchiamo sul pulsante  nella barra degli strumenti, in modo che diventi di colore rosso acceso. Nello stesso tempo viene marchiata con il simbolo di registrazione l'intestazione della traccia.

Per avviare la registrazione clicchiamo sul pulsante  nella barra degli strumenti oppure premiamo la barra spaziatrice.

Per terminare la registrazione clicchiamo sul pulsante  nella barra degli strumenti oppure premiamo di nuovo la barra spaziatrice. Il pulsante di avvio della registrazione nella barra degli strumenti si spegne e possiamo spegnere anche quello nell'intestazione della traccia MIDI cliccandoci sopra.

Per rimediare ad eventuali eccessi di umanizzazione che rendono magari un po' scomposte le nostre frasi musicali inserite con la tastiera possiamo utilizzare il quantizzatore, da menu FUNZIONI ► QUANTIZE EVENTS....

Con questa funzione si attua una quantizzazione euristica, che aggiusta sia la partenza allineata delle note sia la loro durata al punto più vicino di una griglia ideale suddivisa in unità di base.

L'unità di base si indica nella finestra di dialogo del quantizzatore alla voce RASTER.

Più l'unità di base è lunga, cioè vicina alla semibreve, più il playback sarà meccanico, fino ad annullare l'estro del tastierista; più l'unità di base è breve, cioè vicina alla semibiscroma, più il playback sarà rispettoso dell'estro del tastierista, evitando eventuali eccessi.

La quantizzazione rende anche più leggibile la scrittura su rigo della nostra registrazione, che possiamo ottenere da menu MODIFICA ► SCORE.

A proposito del rigo, segnalo che, se nell'inserire le note si fosse commesso qualche errore premendo sulla tastiera un tasto piuttosto che un altro, potremmo correggere l'errore, intervenendo sul rigo, spostando con il mouse la nota derivante da questo tipo di errore nella sua giusta posizione e si correggerebbe così la registrazione avvenuta.

Ogni seduta di registrazione sulla stessa traccia genera nell'area delle parti un segmento contenente il codice MIDI per generare il suono registrato nella seduta stessa e ogni segmento può

essere selezionato per essere copiato e incollato in altra zona, tagliato, unito con altri, ecc. agendo con i pulsanti visti prima.

5.2 Inserimento delle note con il piano roll

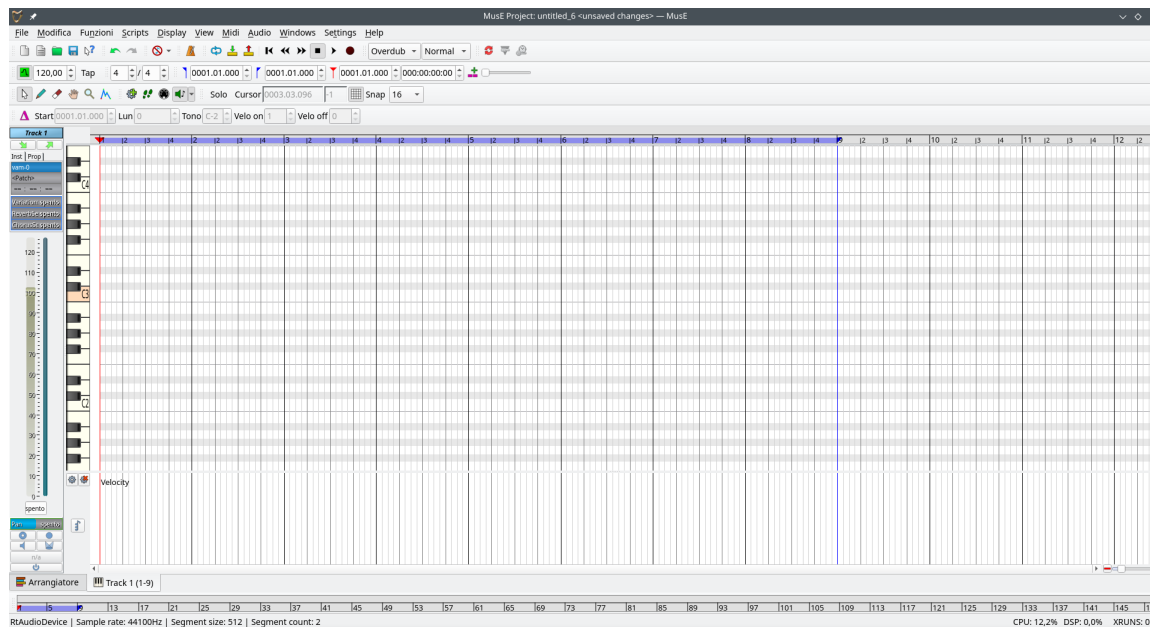
Selezioniamo la traccia MIDI su cui vogliamo inserire le note, cliccando la finestrella che contiene il suo numero d'ordine.

Con selezionato il pulsante della matita  disegniamo un segmento destinato a contenere il codice MIDI per un numero di misure che riteniamo congruo per ciò che vogliamo fare. Se risulterà troppo lungo potremo successivamente tagliarlo con la taglierina  ed eliminare la parte eccedente, sulla destra del taglio, con la gomma .

Questa è una traccia MIDI sulla quale è stato disegnato un segmento di 8 battute



Cliccando destro sul segmento disegnato apriamo un menu nel quale clicchiamo sulla voce PIANO ROLL, aprendo così questa finestra



Al posto delle aree dedicate alle tracce e alle parti abbiamo una griglia affiancata da una tastiera messa in verticale.

La tastiera, scorrevole, serve per posizionarci sulla nota voluta.

La griglia serve per l'inserimento delle note, che avviene cliccando, con il cursore del mouse in modalità matita , nel punto in cui inserire la nota dell'altezza riscontrabile sulla tastiera in corrispondenza del tasto contrassegnato in azzurro.

La griglia che compare nell'illustrazione è regolata per l'inserimento di note di durata di 1/16 (semicroma).

Ciò significa che, con questa regolazione, con un click nella griglia inseriamo una nota della durata di 1/16 e, per avere una nota di durata superiore, anziché cliccare semplicemente con il mouse, dobbiamo posizionare il mouse dove deve iniziare la nota e trascinarlo fino a coprire uno spazio corrispondente alla durata voluta.

Per agire diversamente possiamo regolare la griglia per l'inserimento di note di durata diversa agendo nella finestrella . Il tutto sapendo che con la griglia regolata su una certa durata

è sempre possibile inserire note più lunghe trascinando il mouse ma non è mai possibile inserire note più brevi della durata scelta. Ed anche sapendo che, per inserire una biscroma, possiamo regolare lo Snap su 32 e, una volta inserita la nota, tornare a regolare la griglia diversamente senza alterare il valore della biscroma inserita.

Ovviamente le pause corrispondono a segmenti di griglia lasciati senza note per la durata corrispondente alla lunghezza del segmento stesso.

Bene sapere che la traduzione in rigo musicale di quanto inserito arriva a scrivere correttamente le note fino alla croma.

Una volta finito di utilizzare il piano roll possiamo chiudere la relativa finestra premendo il tasto ESC della tastiera oppure possiamo mantenerla aperta e tornare alla finestra principale dell'arrangiatore agendo sulle linguette che vediamo sotto l'area di lavoro di MusE.

5.3 Percussioni

I suoni degli strumenti a percussione si inseriscono in una particolare traccia MIDI che MusE, per distinguerla, chiama Drum Track.

Come avviene per inserire le note degli altri strumenti, occorre fare ricorso innanzi tutto ad un sintetizzatore in grado di produrre i suoni degli strumenti a percussione e, tra quelli che nel Capitolo 3 abbiamo visto nel gruppo di quelli del MESS, abbiamo SimpleDrums e FluidSynth.

L'utilizzo di SimpleDrums è alquanto laborioso, in quanto richiede ogni volta il caricamento di soundfont separati per ciascun strumento che vogliamo utilizzare, soundfont, peraltro, che dobbiamo procurarci a parte.

FluidSynth è molto più pratico in quanto, oltre ai suoni di tutti gli strumenti musicali del sistema General MIDI, contiene il banco completo degli strumenti a percussione non intonati del sistema stesso.

Se ancora non abbiamo una traccia che ce lo mette a disposizione ne creiamo una nel modo visto all'inizio di questo Capitolo.

In ogni caso, dobbiamo fare in modo che il banco di soundfont caricato sia disponibile sul canale 10, il canale che il sistema MIDI riserva alle percussioni.

Per inserire i suoni dobbiamo, cliccando destro nella zona libera delle tracce, creare la traccia adatta scegliendo la voce DRUM TRACK nel menu che si apre.

Nello standard MIDI i suoni prodotti dagli strumenti a percussione non intonati corrispondono a codici di nota MIDI sul canale 10: il Do centrale, codice MIDI 60, sul canale 10 produce il suono dell'High Bongo (Bongo Alto), il La del metronomo, codice MIDI 69, produce il suono della Cabasa, ecc.

Dal momento che gli strumenti di percussione che abbiamo nel MIDI sono una sessantina, diventa difficile ricordare di tutti la corrispondente nota musicale, per cui, nonostante sia possibile farlo, diventa impraticabile l'inserimento del suono voluto utilizzando la tastiera MIDI.

Ci rimane la via del piano roll modificato che MusE ci offre.

Come facciamo per inserire le note nella normale traccia MIDI, con selezionato il pulsante della matita  disegniamo un segmento destinato a contenere il codice della DRUM TRACK per un numero di misure che riteniamo congruo per ciò che vogliamo fare.

Cliccando destro su questo segmento scegliamo la voce DRUMS nel menu che si apre e ci si presenta così un piano roll modificato, nel quale, sulla sinistra, al posto della tastiera verticale riprodotta nel normale piano roll, abbiamo l'elenco dei nomi inglesi degli strumenti di percussione disponibili.

Possiamo sentirne il suono cliccando sul nome e possiamo inserirlo puntando il mouse nella griglia sulla destra, come dovessimo inserire una nota.

La regolazione della griglia per l'inserimento dei suoni, in questo caso, non determina la durata dei suoni ma determina il loro numero nella misura, cioè la frequenza potenziale dei suoni nel tempo.

Se, nella finestrella Snap, scegliamo 4 abbiamo la possibilità di inserire al massimo quattro suoni per misura, se scegliamo 16 ne possiamo inserire 16 e, scegliendo 32, potremo creare dei formidabili rullati.

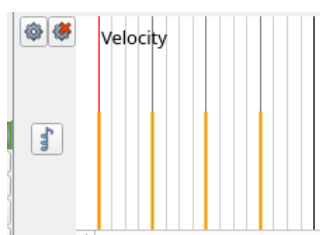
5.4 Controlli MIDI

I controlli MIDI sono istruzioni che dicono a un sintetizzatore come suonare: quanto forte, con quale modulazione, con quale filtro, con quale espressione, ecc.

La zona inferiore del piano roll, sia quello per le note sia quello modificato per le percussioni, è dedicata alla gestione dei controlli MIDI con riferimento alle note contenute nella griglia sovrastante.

Per default questa zona è dedicata alla Velocity, che, in realtà, non è un controllo MIDI ma nella terminologia MIDI indica la forza del tocco con cui si produce il suono di una nota o di una percussione: il suo valore, come avviene praticamente per tutti i controlli MIDI, varia da 0 a 127, dove il valore 0 indica praticamente l'assenza dell'effetto e il valore 127 ne indica la presenza massima.

In questa illustrazione abbiamo il particolare della zona di cui sto parlando relativa a quattro semiminime inserite nella griglia sovrastante



Siamo nella situazione di default: l'indicazione è riferita alla Velocity e le barre di colore giallo indicano il livello di velocity che per default viene attribuito attraverso l'inserimento con il piano roll, valore che è 70. Se avessimo inserito le note con una tastiera MIDI sensibile al tocco questo valore corrisponderebbe alla forza con cui abbiamo premuto il tasto di ciascun nota sulla tastiera stessa.

Da menu DISPLAY ► ADD CONTROLLER VIEW possiamo aggiungere zone dedicate a moltissimi controlli MIDI, dal volume al pan, dalla modulation all'espressione, ecc.

Agendo sul pulsante  possiamo invece utilizzare la stessa zona per altri controlli.

Per default i veri e propri controlli MIDI non hanno attribuito alcun valore.

Il valore si inserisce cliccando col cursore del mouse in modalità matita  all'altezza desiderata (visibile scorrendo il mouse dal basso in alto) nei punti desiderati (individuabili attraverso la griglia). Per ottenere effetti di continuità possiamo trascinare il cursore stesso con il tasto sinistro del mouse premuto.

Richiamo l'attenzione sul controllo Program attraverso il quale possiamo cambiare lo strumento musicale in qualsiasi punto del brano cliccando con il cursore posizionato nel punto voluto e per il valore voluto: in questo caso il valore indica il codice dello strumento MIDI (0 per il pianoforte, 11 per il vibrafono, 40 per il violino, ecc.).

5.5 Il file MIDI

Ciò che abbiamo visto in questo Capitolo fa di MusE un ottimo sequencer MIDI.

Infatti il risultato centrale di tutto ciò che facciamo utilizzando gli strumenti qui descritti è il file MIDI, un file che contiene, in codice, tutte le istruzioni necessarie perché una scheda audio del nostro computer (o un modulo sonoro MIDI collegato) eseguano musicalmente la nostra composizione.

Il file MIDI è un file binario codificato e non se ne può visualizzare il contenuto con normali strumenti. Solo i sequencer MIDI sono in grado di decodificarlo e MusE non è da meno.

Se clicchiamo destro su un segmento di una traccia MIDI o Drums e scegliamo dal menu a discesa la voce EVENT LIST..., nella zona inferiore della finestra principale, l'Arrangiatore, compare una cosa di questo tipo

Event List <Track 1> 1-9									
Note	SysEx	Ctrl	Meta	Tick+	Tick-	Delete			
Tick	Bar	Type	Ch	Val A	Val B	Val C	Lun	Comment	
0	0001.01.000	Note	1	c4	70	0	384		
384	0001.02.000	Note	1	a3	70	0	384		
768	0001.03.000	Note	1	d4	70	0	384		
1152	0001.04.000	Note	1	b3	70	0	384		

Allo stesso risultato arriviamo, dopo aver selezionato un segmento di traccia, da menu MODIFICA ► EVENT LIST....

Ciò che vediamo è allo stesso tempo la lista in chiaro delle istruzioni (eventi) contenuti nella parte selezionata e un editor per modificare questi eventi o per inserirne di nuovi con effetto sulla nostra composizione.

Avvalendoci delle voci di menu nella barra sopra la lista di eventi possiamo inserire nuove note (NOTE) e nuovi controlli MIDI (CTRL) nelle posizioni volute.

Con la voce DELETE possiamo eliminare una riga preventivamente selezionata nella lista con il puntatore del mouse.

Agendo sulle voci TICK+ o TICK- possiamo ritardare o anticipare la realizzazione dell'evento previsto nella riga selezionata rispetto ai tempi di default; applicando questa pratica a righe contenenti note otteniamo di umanizzare la melodia.

Con doppio click su una nota apriamo una finestra per modificare la nota stessa.

Il file MIDI è esportabile da menu FILE ► EXPORT MIDI FILE....

Per memorizzare sul nostro computer ciò che abbiamo fatto, in modo da poterlo riprendere per modificarne il contenuto o per proseguirne l'elaborazione utilizziamo il menu FILE ► SAVE o FILE ► SAVE AS....

Se ancora non avevamo creato un progetto per il nostro lavoro, ci verrà chiesto di indicare il nome di un progetto, per il quale verrà creata una cartella nella posizione da noi scelta nella finestra di dialogo. In quella cartella verrà inserito un file con estensione .med cliccando sul quale si aprirà MusE come lo era al momento del salvataggio.

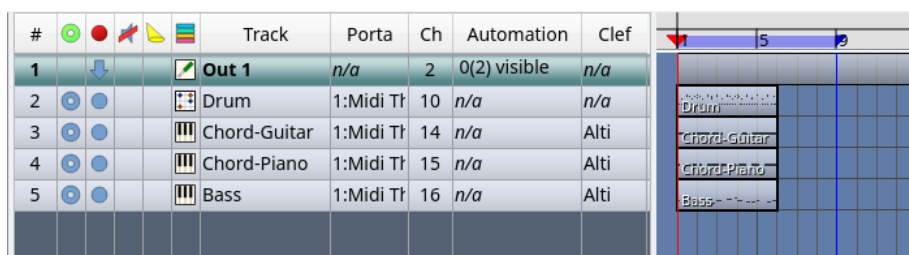
5.6 Importazione di file MIDI

In MusE possiamo importare un file MIDI generato con altro sequencer.

Ciò con la doppia finalità di modificarlo, utilizzando le potenzialità da sequencer MIDI di MusE che abbiamo visto prima, oppure di inglobarlo in un progetto per la generazione di un file audio, più meno arricchito da altre fonti sonore, utilizzando le potenzialità di Digital Audio Workstation di MusE, nei modi che vedremo nel seguito.

L'importazione avviene da menu FILE ► IMPORT MIDI FILE....

Una volta importato il file ne vediamo le tracce nella relativa zona dell'Arrangiatore



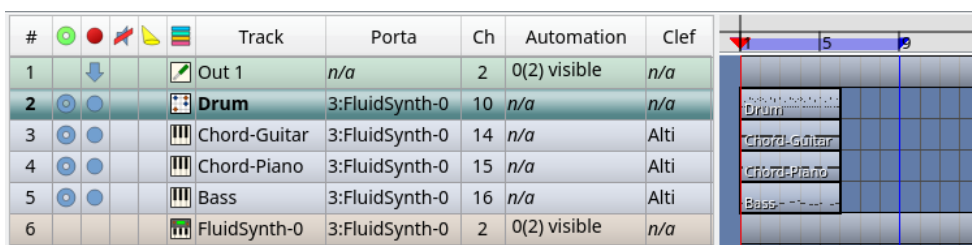
Il file contiene un piccolo giro armonico per accompagnamento, con una traccia per la batteria, una per accordi su chitarra, una per accordi su pianoforte e una per il basso.

Automaticamente MusE ha collocato la traccia della batteria sul canale 10, riservato alle percussioni, e le altre sui canali 14, 15 e 16.

Ora dobbiamo procurarci un sintetizzatore per sentire il suono del file importato e la cosa più semplice da fare è avvalerci del sintetizzatore FluidSynth, che carichiamo su una nuova traccia nel modo che abbiamo già visto.

Carichiamo un file contenente banchi di suoni, tipo `FluidR3_GM.sf2`, e lo colleghiamo ai canali 10, 14, 15 e 16, che sono quelli su cui abbiamo le tracce.

Cliccando destro sulla finestrella contenente il nome della porta di ciascuna traccia, scegliamo la nuova porta 3-FluidSynth-0 in sostituzione di quella indicata per default, ottenendo



come se avessimo fatto il lavoro su MusE.

6 Lavorare su traccia audio

Sulla traccia audio vengono registrati suoni in formato digitale.

Questi suoni possono venire dallo stesso computer, grazie alla capacità di MusE di eseguire le istruzioni contenute nelle tracce MIDI sui suoi sintetizzatori, oppure dall'esterno attraverso il microfono, oppure anche attraverso l'importazione di file audio.

MusE si occupa di miscelare tutti questi suoni per produrre un file audio di natura e completezza diversa.

La traccia destinata a contenere il suono in formato digitale è la Wave Track.

6.1 Registrazione da microfono

Quando si registra da microfono, la prima attenzione va riservata alla qualità del microfono. Per registrare con qualità probabilmente non dobbiamo affidarci ai microfoni incorporati nei laptop ma avvalerci sempre di un microfono serio, collegato attraverso la presa USB.

L'altra attenzione va riservata al fatto che intanto che registriamo da microfono l'unico suono a portata di microfono deve essere quello da registrare, senza alcun disturbo di altra natura.

Se registriamo una canzone su un laptop e desideriamo farlo udendo la base già presente in MusE dobbiamo farlo usando le cuffie, in modo che non si oda la base stessa dalle altoparlanti, che genererebbero un suono disturbante per la registrazione dal microfono.

Cliccando destro nella zona delle tracce aggiungiamo una WAVE TRACK, destinata a contenere il suono.

Poi aggiungiamo una traccia AUDIO INPUT, destinata a catturare il suono dal microfono.

Clicchiamo sul pulsante  del mixer riferito a quest'ultima traccia, che compare sulla sinistra dell'area di lavoro avendola selezionata, indirizziamo il suo output alla Wave Track giusta, selezionandone il nome nella finestrella che compare.

Selezioniamo la Wave Track su cui vogliamo registrare, cliccando la finestrella che contiene il suo numero d'ordine.

Clicchiamo sul pulsante  nella barra degli strumenti, in modo che diventi di colore rosso acceso. Nello stesso tempo viene marchiata con il simbolo di registrazione l'intestazione della traccia selezionata per la registrazione.

Per avviare la registrazione clicchiamo sul pulsante  nella barra degli strumenti oppure premiamo la barra spaziatrice.

Per terminare la registrazione clicchiamo sul pulsante  nella barra degli strumenti oppure premiamo di nuovo la barra spaziatrice. Il pulsante di avvio della registrazione nella barra degli strumenti si spegne e possiamo spegnere anche quello nell'intestazione della Wave Track cliccandoci sopra.

6.2 Registrazione da traccia MIDI

Aggiungiamo una Wave Track alla traccia MIDI già presente.

Selezioniamo la traccia del sintetizzatore e clicchiamo sul pulsante  del mixer riferito a questa traccia, che compare sulla sinistra dell'area di lavoro, indirizziamo il suo output alla Wave Track giusta, selezionandone il nome nella finestrella che compare.

Ora selezioniamo la Wave Track di destinazione della registrazione, cliccando la finestrella che contiene il suo numero d'ordine.

Clicchiamo sul pulsante  nella barra degli strumenti, in modo che diventi di colore rosso acceso. Nello stesso tempo viene marchiata con il simbolo di registrazione l'intestazione della traccia di destinazione della registrazione.

Per avviare la registrazione clicchiamo sul pulsante  nella barra degli strumenti oppure premiamo la barra spaziatrice.

Per terminare la registrazione clicchiamo sul pulsante  nella barra degli strumenti oppure premiamo di nuovo la barra spaziatrice. Il pulsante di avvio della registrazione nella barra degli strumenti e quello nell'intestazione della Wave Track si spengono.

6.3 Importazione di file audio

Da menu FILE ► IMPORT AUDIO FILE... importiamo il file desiderato e ciò crea una Wave Track che lo contiene.

7 Prodotto finale

Per realizzare il prodotto finale del nostro progetto dobbiamo innanzi tutto registrare le tracce MIDI su tracce audio.

Alla fine della sessione di lavoro nel nostro progetto avremo così una serie di tracce, quelle dedicate al o ai sintetizzatori, le tracce MIDI, le tracce audio derivanti dalla registrazione da tracce MIDI, le tracce audio derivate dalla registrazione da microfono ed eventualmente anche tracce audio importate.

Quelle che interessano sono le tracce audio, le Wave Track.

Se tra queste ve ne sono di difettose, rifatte e non più da utilizzare, ci conviene liberarcene cancellandole.

Da menu View apriamo un mixer. Ne abbiamo a disposizione due, chiamati A e B, nel caso entrambi ci servano per chissà quale complicato progetto. A noi basta aprirne uno.

Possiamo fare in modo, agendo sul menu VIEW della finestra del mixer, che siano visibili solo le Wave Track.

Agendo sulle barre scorrevoli del GAIN facciamo in modo che i suoni contenuti in ciascuna traccia sia ben equilibrati tra loro.

Infine aggiungiamo al progetto una nuova Wave Track destinata a contenere il prodotto finale e, cliccando sul pulsante  del mixer riferito a ciascuna delle altre tracce indirizziamo il relativo contenuto a quest'ultima Wave Track selezionandone il nome.

Fatto questo selezioniamo quest'ultima e avviamo la registrazione nel modo già visto, ottenendo così, come prodotto finale, il contenuto audio di quest'ultima Wave Track.

Il file, in formato .wav, compare nella directory dedicata al progetto con il nome chiaramente riferito al numero della traccia finale.

Inutile dire che, in un progetto semplificato che abbia per oggetto solo la produzione di un file audio da un file MIDI, il prodotto finale sarà il contenuto della Wave Track derivante dalla registrazione da file MIDI.

Parte III

Qtractor

1 Installazione

Qtractor si trova su

<https://qtractor.org/>

Dalla home page, che contiene la presentazione del software, possiamo scaricare il manuale in formato epub o in formato PDF.

Dalla finestra Downloads possiamo scaricare il tarball del source per l'installazione dell'ultimo rilascio.

Nelle distribuzioni Linux troviamo molto probabilmente Qtractor nel repository e possiamo installarlo con il Gestore Programmi, ovviamente accontentandoci delle versioni presenti.

Direi che ci possiamo accontentare evitando la fatica della compilazione e dell'installazione da tarball.

Peraltro, all'indirizzo

<https://sourceforge.net/projects/qtractor/files/>

troviamo la AppImage dell'ultima versione rilasciata.

Ricordo che attraverso la AppImage, reso eseguibile il relativo file scaricato con `chmod 555` nel terminale o con PROPRIETÀ ▸ PERMESSI nel Gestore dei File, possiamo lanciare il programma cliccando sul nome del file senza alcuna installazione.

2 Ambiente

Devo preavvisare il lettore che, rispetto alle due DAW viste nei precedenti Capitoli, Qtractor è un cavallo pazzo e, specie nei sistemi che hanno adottato il server PipeWire, ha comportamenti non sempre corrispondenti a quanto vedremo qui.

L'audio di Qtractor richiede il server JACK e, pertanto, nei sistemi dotati di PipeWire questo deve essere in grado di sostituirsi a JACK secondo quanto spiegato nel paragrafo 1.1 della Premessa.

Per utilizzare la AppImage in alcune distro, specie di provenienza Debian, come MX Linux, potrebbe essere necessario lanciarla premettendo al suo nome il comando `pw-jack`.

Altro fondamentale requisito ambientale è che Qtractor abbia a disposizione strumenti per produrre suono.

Ciò per l'esigenza di udire il contenuto delle tracce MIDI nel momento in cui le creiamo e di trasformarle in Audio onde poter generare, eventualmente insieme a tracce audio registrate direttamente, il file audio che è il prodotto finale di una DAW.

Nel mondo del software libero troviamo in grande abbondanza sintetizzatori software stand alone e "plugin", programmi non autonomi che interagiscono con altri programmi per ampliarne le funzionalità di generazione di suono. Qtractor è particolarmente attrezzato per utilizzare sintetizzatori stand alone e per scovare tutti i plugin che gli possono interessare e, se sono installati sul computer, per utilizzarli, a patto che siano memorizzati nel giusto posto, cioè in `/usr/lib` (se per caso o per particolari strane esigenze volessimo memorizzare altrove i plugin dovremmo dirlo a Qtractor attraverso il menu VISTA ▸ OPZIONI ▸ scheda PLUGIN).

Il sintetizzatore stand alone per eccellenza, prodotto proprio da chi ha prodotto Qtractor, è **Qsynth**, che genera suono utilizzando soundfonts.

I plugin più interessanti per la generazione del suono sono quelli della raccolta **DSSI** (Disposable Soft Synth Interface), che gli addetti ai lavori chiamano “dizzi”.

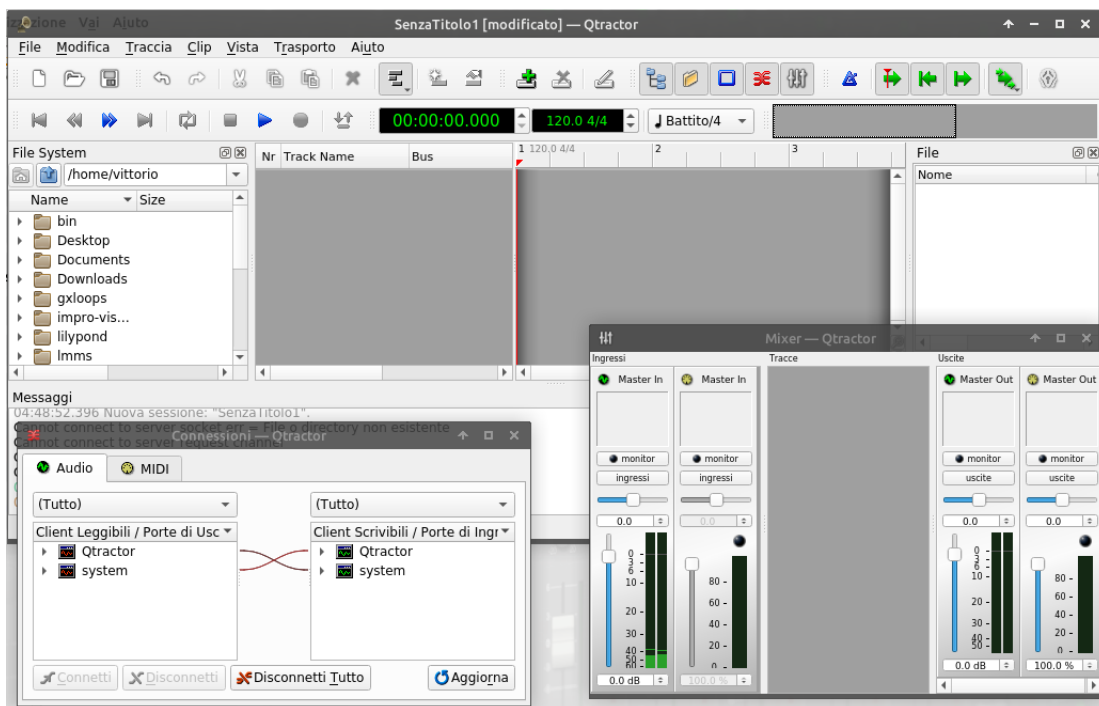
Tra questi plugin molti collegano Qtractor a sintetizzatori software (ad esempio **amsynth** e **ZynAddSubFx**, che producono suono con oscillatori) e ne esiste anche uno che ci mette a disposizione suono da soundfont fluidsynth, caratterizzati dall'estensione file .sf2⁴.

Per utilizzare soundfont, in alternativa al sintetizzatore Qsynth, che non sempre funziona, specialmente per produrre suoni di strumenti a percussione, consiglio il sintetizzatore Fluida LV2, che ho già presentato nel Capitolo 5 della precedente Parte II, parlando di MusE.

Sintetizzatori, soundfont e plugin devono ovviamente essere installati sul computer.

3 Strumenti di lavoro e configurazione

Le finestre disponibili per lavorare con Qtractor sono queste



Le barre dei menu e degli strumenti sono quelle nella parte alta della finestra principale, che si trova nella zona centrale sottostante..

Passando il mouse sulle varie icone degli strumenti vediamo la descrizione delle funzioni sottese.

Attualmente la finestra principale ha alla sua sinistra la finestra del **File System**, dove possiamo navigare nell'archivio dei nostri file. Alla destra della finestra principale abbiamo la finestra dei **File**, dove possiamo vedere i file che via via genera Qtractor nel corso del suo lavoro. Sotto la finestra principale abbiamo la finestra dei **Messaggi**, dove Qtractor dà conto di ciò che sta facendo e ci segnala eventuali errori o intoppi.

Altre due finestre, quella delle **Connessioni** e quella del **Mixer**, sono slegate da quella principale e compaiono in sovrapposizione.

Le finestre aggiuntive alla principale si aprono e si chiudono con pressione sui pulsanti

⁴I sintetizzatori basati su oscillatori producono suono attraverso i circuiti del computer e si tratta di suoni assolutamente originali, anche se a volte improntati a molto approssimative imitazioni di suoni di strumenti musicali reali. I sintetizzatori che utilizzano soundfont si avvalgono invece di campionature di suoni prodotti da strumenti reali e il suono prodotto tende ad essere proprio quello di strumenti reali: più la campionatura è vasta, presa a più altezze sonore, più l'imitazione si avvicina al suono reale ma occorre sempre più spazio per archiviare i campioni.

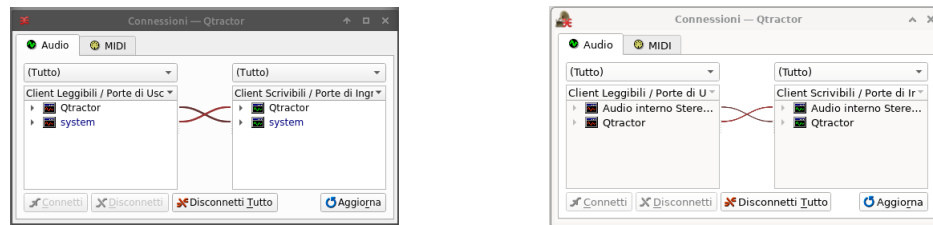


nella barra degli strumenti.

Ritengo che il miglior modo di lavorare sia quello di tenere aperta la sola finestra principale e di aprire le altre solo quando serve, richiudendole una volta che ce ne siamo serviti.

Qtractor, una volta lanciato, è pronto per lavorare come sequencer audio utilizzando il sistema audio disponibile sul computer.

Possiamo verificarlo aprendo la finestra delle Connessioni premendo il pulsante  o da menu VISTA ► FINESTRE ► CONNESSIONI, che si presenta così



A sinistra abbiamo la finestra come appariva nei sistemi non dotati di PipeWire e a destra abbiamo la finestra come appare nei sistemi dotati di PipeWire.

Se lavoriamo su un sistema dotato di PipeWire diventa tutto più facile se ci abituiamo a sostituire alla finestra delle connessioni di Qtractor quella di PipeWire, che corrisponde all'applicazione `qpwwgraph`. Se non la troviamo disponibile nel menu la possiamo caricare dal repository della nostra distro con il gestore di pacchetti.

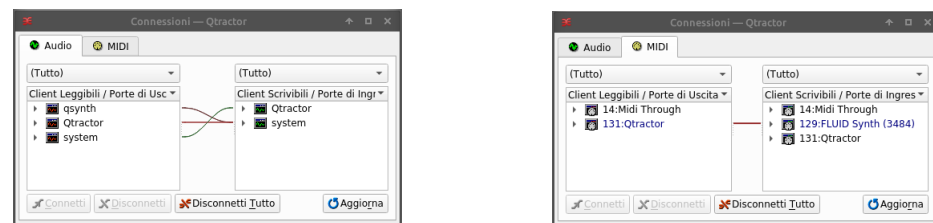
Nell'attuale situazione di Qtractor essa si presenta così



Vediamo l'uscita di Qtractor collegata al playback di sistema (altoparlanti incorporati o collegati alla presa mini-jack femmina del computer, la stessa dove possiamo collegare le cuffie) e l'entrata di Qtractor collegata al sistema di cattura audio (microfono incorporato o collegato alla presa mini-jack femmina dedicata al microfono esterno).

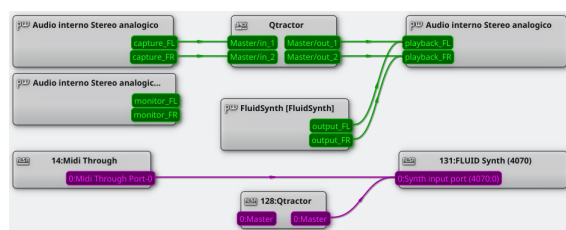
Per produrre tracce MIDI che utilizzino soundfont, quella che ritengo sia la via maestra almeno per generare musica tradizionale con i suoni degli strumenti musicali che conosciamo, dobbiamo anche lanciare il sintetizzatore Qsynth, che si conetterà automaticamente al sistema audio e, molto probabilmente si instaurerà anche automaticamente la connessione tra l'uscita MIDI di Qtractor e la fonte sonora rappresentata dai soundfonts che abbiamo in Qsynth.

Perché tutto funzioni le connessioni dovranno essere comunque le seguenti



Come ho detto, quella di sinistra dovremmo trovarcela automaticamente e quella di destra, se non compare come in figura, dobbiamo realizzarla noi: selezioniamo Qtractor sulla sinistra e FLUID Synth sulla destra, clicchiamo destro e scegliamo CONNETTI.

Sui sistemi dotati di PipeWire la finestra delle connessioni di PipeWire, quella che useremo da qui in poi se siamo su un sistema equipaggiato PipeWire, compare così



La connessione con il sintetizzatore Qsynth ci consente anche di udire il tic tac del metronomo: a questo fine occorre attivare il metronomo cliccando sul pulsante  della barra degli strumenti o agendo con menu TRASPORTO ▷ METRONOMO.

4 Tracce

La traccia è la componente di base di tutto ciò che facciamo con Qtractor: è il luogo in cui collochiamo un suono (traccia audio) o una serie di istruzioni per generare un suono (traccia MIDI).

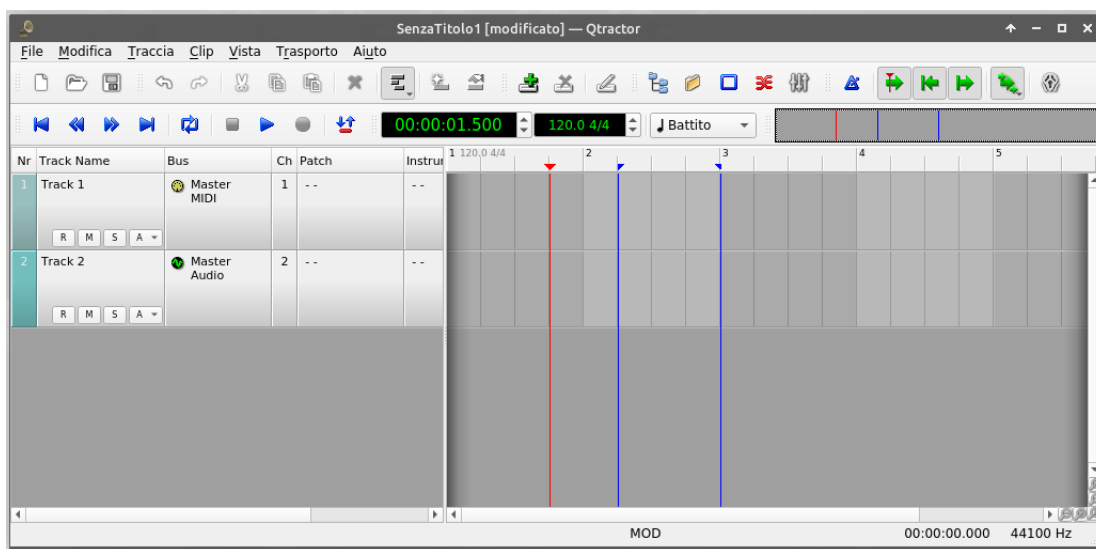
Qtractor ci dà modo di combinare il contenuto di varie tracce per ottenere il prodotto finale: un brano musicale su un file audio.

Una traccia si crea cliccando sul pulsante  nella barra degli strumenti o da menu TRACCIA ▷ AGGIUNGI TRACCIA... e indicando il tipo di traccia che si vuole creare: Audio o MIDI.

Nei prossimi due Capitoli vedremo come lavorare su ciascuno di questi due tipi di traccia; qui mi fermo ad indicazioni generali e comuni.

Unico avvertimento di base, soprattutto per chi lavora su sistemi dotati di PipeWire: prima di creare una traccia audio verificare attraverso il mixer (apribile cliccando sull'icona  nella barra degli strumenti) che il volume di ingresso Master del microfono sia regolato a basso livello, ad evitare fastidioso gracchiamento.

Le tracce si collocano una via l'altra nella finestra principale, come vediamo nella seguente figura



A titolo esemplificativo ho inserito due tracce (ce ne stanno quante vogliamo), una di tipo MIDI e una di tipo Audio.

La zona di sinistra della traccia è dedicata all'intestazione e cliccando in un punto qualsiasi di questa zona selezioniamo la traccia; per la traccia selezionata la zona di sinistra diventa più scura.

La zona di destra è dedicata al contenuto, che, in Qtractor, si chiama Clip. Per le tracce MIDI la Clip è un file MIDI, cioè un file che contiene in codice una serie di istruzioni per produrre suono. Per le tracce Audio la Clip è un file audio, contenente suono digitalizzato.

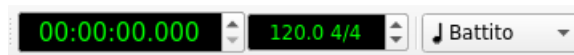
Le clip vengono memorizzate da Qtractor in una posizione indicata da noi, una volta per tutte nella sessione di lavoro, o subito di nostra iniziativa ancor prima di metterci al lavoro o, su richiesta di Qtractor, al momento della produzione della prima Clip.

Di nostra iniziativa agiamo da menu FILE ► SALVA COME..., indicando, nella finestra di dialogo che si apre, il nome della sessione di lavoro e la directory in cui effettuare il salvataggio: dal momento che i file prodotti nella sessione di lavoro possono essere numerosi, conviene creare una directory specifica per ogni sessione di lavoro. In essa troveremo un file con estensione .qtr e i file MIDI e audio che andremo a produrre. Il file con estensione .qtr è quello con cui possiamo riaprire la sessione di lavoro se l'abbiamo interrotta.

Sopra la zona destinata ad ospitare le clip abbiamo un righello graduato: i numeri 1, 2, 3, 4, ecc. indicano le misure musicali (quelle che nel rigo sono comprese tra le barrette verticali) e all'interno vediamo la scansione delle battute da 1/4: nell'illustrazione sono quattro in quanto siamo in tempo di 4/4.

All'inizio del righello vediamo la scritta 120.0 4/4, dove 120.0 indica il tempo di metronomo (120 battiti al minuto) e 4/4 indica il tempo.

Tutto ciò è regolabile agendo sulla finestrella centrale di questo gruppo



Le modifiche avvengono correggendo le cifra da cambiare o posizionando il cursore appena prima o appena dopo la cifra da cambiare agendo poi sulle freccette a lato della finestrella, verso l'alto per aumentare, verso il basso per diminuire.

Possiamo così sostituire all'Allegro moderato di 120 battiti un Larghetto da 60 battiti e un ritmo di valzer 3/4 al ritmo 4/4.

La prima delle tre finestrelle, quella sulla sinistra, misura il tempo di scorrimento sulla clip in ore:minuti:secondi:millisecondi ed indica la posizione variabile della barra verticale che vediamo con il colore rosso, detta BARRA DI RIPRODUZIONE, nella figura ferma a 1 secondo e 500 millesimi (cioè un secondo e mezzo) dall'inizio della clip. Notare come tale posizione coincida con la fine del terzo battito in una successione di battiti che, con il tempo di metronomo di 120 battiti al minuto, valgono mezzo secondo ciascuno.

Sulla terza finestrella torneremo a tempo debito.

Nella figura abbiamo anche due barre verticali di colore blu. In realtà si tratta dello sdoppiamento di una barra blu che al lancio dell'applicazione si trova, insieme alla barra rossa, all'inizio della zona della clip, a sinistra. Si tratta della così detta BARRA DI MODIFICA e serve a delimitare un intervallo della clip da sottoporre a modifica.

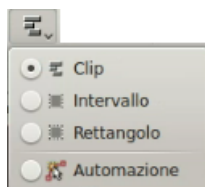
Per delimitare l'intervallo si trascina la barra blu alla fine dell'intervallo posizionando il mouse sul triangolino da cui scende la barra e trascinando verso destra. Trascinando poi verso sinistra si posiziona uno sdoppiamento della barra a contrassegnare l'inizio dell'intervallo.

Una volta delimitato l'intervallo, possiamo selezionarlo con click destro in un qualsiasi punto dell'intervallo stesso e scegliere dal menu a caduta SELEZIONA ► INTERVALLO TRACCIA per selezionare l'intervallo sulla sola traccia selezionata oppure SELEZIONA ► INTERVALLO per selezionare l'intervallo su tutte le tracce in modo trasversale.

Quanto selezionato è trasferibile in altra posizione della traccia per trascinamento con il mouse, è copiabile o eliminabile.

Un modo alternativo per realizzare selezioni è quello del rettangolo disegnato con il mouse per delimitare la zona da selezionare.

Possiamo scegliere il metodo che vogliamo agendo su questo pulsante

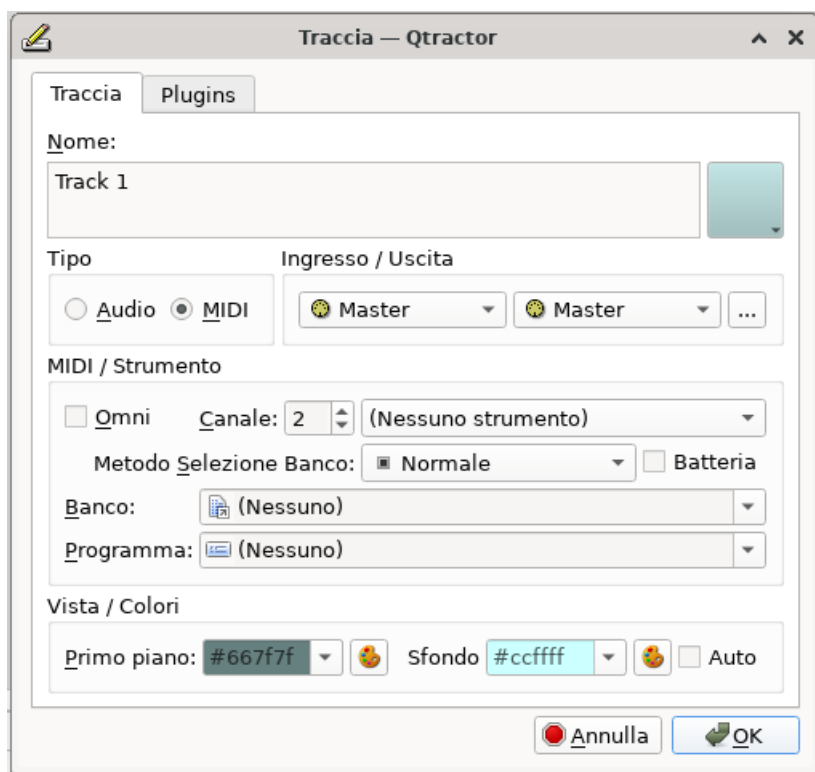


Le clip possono infine essere selezionate ricorrendo alla finestra File, quella che si apre sulla destra della finestra principale, scegliendo in questa finestra il file relativo alla clip. Questo metodo torna comodo quando venissimo ad avere più clip sovrapposte nella stessa posizione della traccia, cosa che può capitare ma che, personalmente, eviterei in quanto solo fonte di inutili complicazioni.

5 Lavorare sulle tracce MIDI

5.1 Creazione e predisposizione della traccia MIDI

La traccia MIDI si crea cliccando sul pulsante  nella barra degli strumenti o da menu TRACCIA ▸ AGGIUNGI TRACCIA..., scegliendo poi MIDI come tipo traccia nella finestra di dialogo che si apre. Si completa così la finestra di predisposizione della traccia MIDI



Nella zona NOME di questa finestra possiamo indicare un nome da attribuire alla traccia (una traccia destinata a contenere il suono di una tromba tanto vale chiamarla “tromba”, una traccia destinata a contenere percussioni tanto vale chiamarla “batteria”, ecc.).

Se vogliamo lavorare con i soundfont, dobbiamo assegnare un soundfont alla traccia e lo facciamo aprendo innanzi tutto la finestrella dove c’è scritto (NESSUNO STRUMENTO) e scegliendo la voce GENERAL MIDI nel menu a discesa.

Fatto questo, aprendo la finestrella PROGRAMMA scegliamo dall’elenco lo strumento che ci interessa.

Su alcune versioni di Qtractor può darsi che la finestrella dove c'è scritto (NESSUNO STRUMENTO) non mostri nulla.

In questo caso scegliamo dal menu VISTA ▷ STRUMENTI della finestra principale di Qtractor e nella finestra di dialogo che compare clicchiamo sul pulsante IMPORTA in alto a destra e andiamo a scegliere nel file system la raccolta di soundfont che intendiamo utilizzare. Nel caso della mia raccolta preferita il file FluidR3_GM.sf2 in /usr/share/sounds/sf2/.

Fatto questo, nella finestrella dove c'è scritto (NESSUNO STRUMENTO) comparirà la scritta FLUIDR3_GM, su cui clicchiamo. Dalla finestrella BANCO scegliamo il banco degli strumenti che ci interessano, sapendo che l'elenco General MIDI compare scegliendo il BANCO 0 e nella finestrella PROGRAMMA troviamo l'elenco da cui scegliere lo strumento.

Rispetto alla situazione di default che ci presenta solo l'elenco degli strumenti del banco 0 del General MIDI, per questa via possiamo accedere anche a strumenti che si trovano in altri banchi (ad esempio la fisarmonica tipica italiana, l'ukulele, la chitarra hawaiana che si trovano nel banco 8, il mandolino che si trova nel banco 16 e i vari standard di batteria del banco 128).

Pertanto, indipendentemente dalla situazione che troviamo per default, ci conviene utilizzare comunque la procedura di caricamento della raccolta di soundfont che abbiamo appena visto. Ciò è comunque necessario se vogliamo creare tracce MIDI di percussioni.

In altra sede vedremo come predisporre la traccia MIDI per utilizzare fonti sonore diverse dal sintetizzatore basato su soundfont.

* * *

Tracce MIDI possono essere importate da un file MIDI prodotto altrove con menu TRACCIA ▷ IMPORTA TRACCE ▷ MIDI.... oppure per trascinamento del file nella finestra principale dalla finestra del File System.

Attraverso l'importazione si creano le tracce così come contenute nel file MIDI, che sono tracce Qtractor a tutti gli effetti ma vanno predisposte una per una con il procedimento appena visto.

Una volta predisposte sono ovviamente utilizzabili senza bisogno di reinserire le note.

5.2 Inserimento delle note

Abbiamo due modi per inserire le note nella traccia MIDI in Qtractor:

- . utilizzare un controller MIDI a tastiera,
- . utilizzare l'editor MIDI di Qtractor.

Prima di inserire le note accertiamoci che il sintetizzatore scelto sia collegato e attivato. In tal modo avremo la possibilità di udire le note intanto che le inseriamo.

Se usiamo la tastiera MIDI apriamo il Mixer cliccando sul pulsante  o da menu VISTA ▷ FINESTRE ▷ MIXER e accertiamoci che il led che precede il nome MONITOR sia acceso, di colore verde brillante e, se spento, accendiamolo cliccandoci sopra.

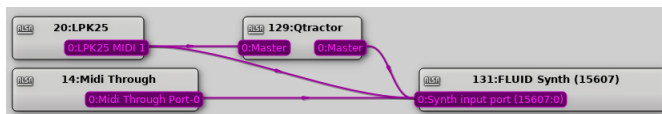
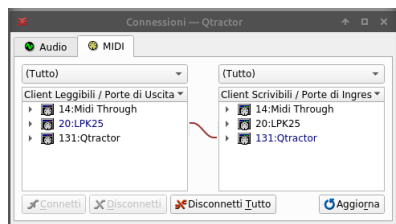
5.2.1 Inserimento con tastiera MIDI

Per chi sa suonare la tastiera è il modo migliore, almeno per le linee melodiche, per ottenere uno sviluppo sonoro umanizzato che abbia fatto propria l'espressione impressa con il tocco dei tasti dal musicista. Per questo occorre ovviamente che abbiamo a disposizione una tastiera MIDI sensibile al tocco, ciò che avviene se solo scegliamo una tastiera appena sopra la categoria dei giocattoli.

Collegata la tastiera ad una presa USB, andiamo ad abilitarla nella finestra delle Connessioni, che apriamo cliccando su  o da menu VISTA ▷ FINESTRE ▷ CONNESSIONI, scegliendo la scheda MIDI.

Selezioniamo con il mouse la voce che porta il nome della tastiera sulla sinistra, tra i Client leggibili (nel mio caso, visibile nell'illustrazione che segue, si tratta di una AKAI LPK25), selezioniamo sulla

destra Qtractor, tra i Client scrivibili, clicchiamo destro e scegliamo CONNETTI. Realizziamo così la situazione che vediamo nella seguente illustrazione



Al solito, abbiamo a sinistra la finestrella in situazione PulseAudio/Jack e a destra la finestrella in situazione PipeWire, i cui collegamenti si dovrebbero realizzare automaticamente.

Nel Mixer o agendo nella zona di intestazione della traccia abilitiamo la traccia stessa per la registrazione cliccando sul pulsantino con la lettera R: il pulsantino si colora di rosso e si accende di rosso vivo il pulsante  nella barra degli strumenti.

Se lo riteniamo utile abilitiamo il metronomo cliccando sul pulsante  nella barra degli strumenti.

Ora scegliamo la modalità di registrazione cliccando sul pulsante rosso  acceso nella barra degli strumenti, avviamo la registrazione premendo il pulsante Play  e, finita la nostra performance, fermiamo la registrazione premendo il pulsante Stop .

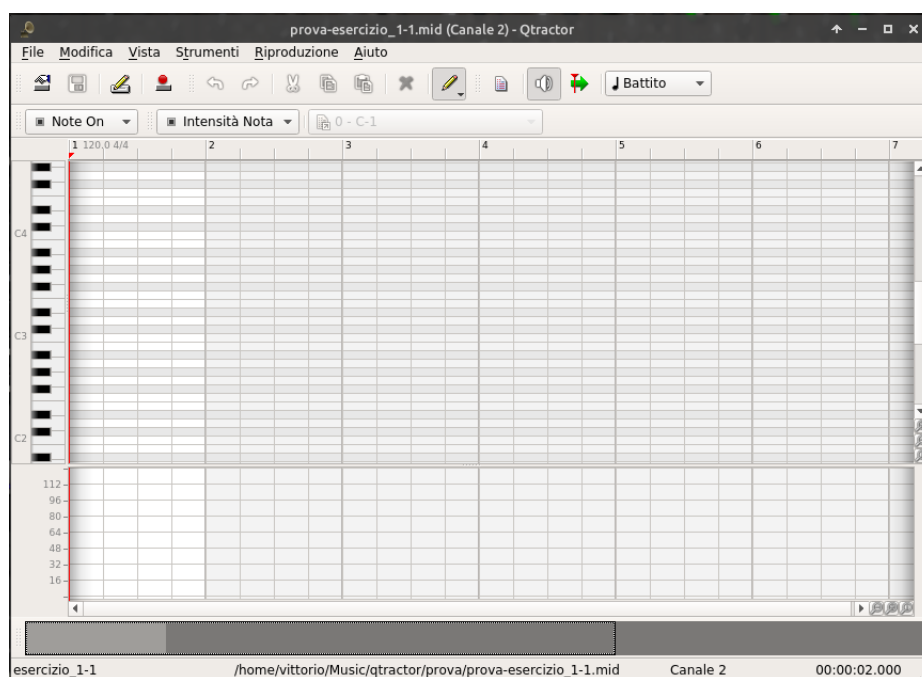
Nella zona di destra della traccia compare la clip contenente il file MIDI di quanto abbiamo registrato, file che possiamo vedere, con estensione .mid, nella finestra dei File.

5.2.2 Inserimento con l'editor MIDI

L'editor MIDI è quello che in altri contesti è chiamato "piano roll".

Selezioniamo la traccia in cui vogliamo inserire le note e apriamo l'editor cliccando sul pulsante  o da menu CLIP ► NUOVO.

L'editor si presenta così

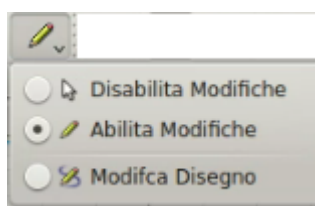


In verticale, sulla sinistra, troviamo disegnata una tastiera che indica l'altezza delle note. Il tasto C4 è il Do centrale: se posizioniamo il mouse su questo tasto leggiamo C4 (60), così come posizionandoci su altri tasti vediamo di che nota si tratta con il codice MIDI in parentesi. Le note sono indicate con la dizione sassone (C D E F G A B in luogo di Do Re Mi Fa Sol La Si). Se scorriamo la tastiera avvalendoci della barra di scorrimento sulla destra vediamo che la nota più bassa è il C1 (codice 0) e la più alta è G9 (codice 127).

A destra della tastiera abbiamo la griglia per l'inserimento delle note all'incrocio tra altezza della nota e sua posizione nella misura, come determinabile dal righello orizzontale che abbiamo sopra la griglia.

Dal momento che siamo in 4/4, il righello è scandito sulle misure numerate 1 2 3 ecc. a loro volta suddivise in spazi da 1/4 di misura: ricordo che la misura è quella che sul rigo è delimitata dalle barrette verticali.

Verificato che nella finestrella in alto a sinistra sopra la griglia compaia l'opzione Note On, per inserire le note usiamo il mouse avendo selezionato la modalità ABILITA MODIFICHE nel suo pulsante a scorrimento collocato nella barra degli strumenti



Sempre nella barra degli strumenti abbiamo la finestrella del BATTITO, aprendo la quale veniamo posti di fronte ad una ampia scelta di durate del battito che va da Battito a Battito/96, dove Battito significa durata di 1/4 di misura (semiminima) e Battito/96 significa durata di 1/96 di 1/4 di misura, cioè una durata infinitesima che, francamente, non so a cosa serva.

La durata che scegliamo corrisponde a quella che verrà attribuita alla nota generata con un solo click del mouse nella posizione voluta.

Scegliendo Battito generiamo, come già detto, una semiminima, scegliendo Battito/2 generiamo una croma, scegliendo Battito/4 generiamo una semicroma, scegliendo Battito/8 generiamo una biscroma e scegliendo Battito/16 generiamo una semibiscroma.

Molto utili altre scelte per generare gruppi irregolari di note: per esempio con Battito/3 generiamo una terzina.

Per generare note di durata superiore alla semiminima non basta il click del mouse ma bisogna trascinarlo fino a coprire la durata voluta (pari a due battiti per la minima e a tutta la misura per la semibreve).

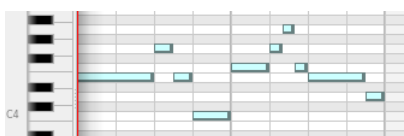
Per facilitare l'inserimento di note puntate possiamo scegliere la frazione di Battito equivalente al punto e lavorare di trascinamento: la scelta della frazione di Battito equivalente al punto ci aiuta a fermarci dove si deve.

Un esempio per capirci.

La seguente frase musicale



introdotta nell'editor appare così



Il primo Mi, una minima, è stato introdotto trascinando il mouse per due battiti; con selezionato Battito/2 sono state immesse, con due singoli click successivi, le due crome Sol e Mi; con selezionato Battito sono state introdotte, con singoli click, il Do che termina la prima misura e il Fa che apre la seconda misura; con selezionato Battito/3 è stata introdotta la terzina Sol La Fa; con selezionato Battito/2 e trascinamento è stato introdotto il Mi puntato e, sempre con selezionato Battito/2, è stato introdotta la croma finale Re.

Sembra complicato ma ci si fa la mano.

* * *

Mentre se inseriamo le note con la tastiera MIDI riusciamo a registrare nel file MIDI la forza con cui abbiamo premuto il tasto, la così detta velocity, in italiano potremmo dire intensità del tocco, se usiamo l'Editor, Qtractor attribuisce alle note che inseriamo una intensità fissa media standard: esattamente 64 su una variabilità che va da 0 (praticamente nota non udibile) e 127 (nota suonata con la massima potenza di tocco).

Evidentemente ciò va a scapito dell'espressività e possiamo rimediare ritoccando l'intensità delle varie note manualmente.

Se nella finestrella in alto a sinistra dell'Editor, quella di fianco alla finestrella contenente l'opzione Note On, inseriamo l'opzione Intensità Nota, che dovrebbe essere quella di default, nella zona sottostante la griglia di inserimento delle note vediamo, sotto ciascuna nota, una colonnina di altezza costante corrispondente al valore di 64 della scala graduata verticale sulla destra. Se collochiamo il puntatore del mouse sulla colonnina, muovendolo verso l'alto o verso il basso fino a che assume la sembianza di una doppia freccia, con il movimento del mouse possiamo elevare o abbassare a piacimento l'intensità da attribuire alla nota sovrastante.

Se questi eventuali ritocchi all'intensità delle note li vogliamo fare dopo che è stata registrata la clip e chiuso l'editor, dobbiamo riaprire la clip nell'editor: dopo averla selezionata cliccando nella zona di destra della traccia la riapertura avviene cliccando sul pulsante  nella barra degli strumenti o da menu CLIP ▷ MODIFICA....

5.3 Percussioni

Per creare una traccia destinata a contenere percussioni. tanto per intenderci, la parte della batteria, dobbiamo aver caricato i soundfont con la procedura vista in Premessa nel paragrafo 1.2.

Nella finestra di dialogo per la predisposizione della traccia MIDI scegliamo 10 (il canale MIDI riservato alle percussioni) nella finestrella del CANALE e nella finestrella di fianco selezioniamo la voce FLUIDR3_GM. Facendo questo, automaticamente si seleziona l'opzione BATTERIA.

Nella finestrella BANCO selezioniamo la voce FLUIDR3_GM BANCO 128 e infine selezioniamo STANDARD nella finestrella PROGRAMMA.

In questo modo abbiamo a disposizione tutti i suoni prodotti dagli strumenti a percussione non intonati dello standard MIDI, che corrispondono a codici di nota MIDI sul canale 10: il Do centrale, codice MIDI 60, sul canale 10 produce il suono dell'High Bongo (Bongo alto), il La del metronomo, codice MIDI 69 produce il suono della Cabasa, ecc.

Dal momento che gli strumenti di percussione che abbiamo nel MIDI sono una cinquantina nessuno di noi sarebbe in grado di ricordarne la trasposizione in nota o in codice di nota MIDI e Qtractor ci viene in aiuto con l'Editor MIDI quando aperto su una traccia indirizzata sul canale 10. E' lo stesso Editor MIDI che vediamo nella figura 3, salvo il fatto che, se scorriamo il mouse sulla barra verticale di sinistra che riproduce una tastiera, invece di vedere note e codici note vediamo nomi di strumenti a percussione con, tra parentesi, il codice nota. Cliccando sul relativo tasto, avendo attivato il sintetizzatore (led verde brillante nel Mixer), otteniamo una riproduzione del suono dello strumento, in modo da saperci regolare.

L'inserimento dei suoni avviene con il mouse nella griglia, come si fa per le note normali; unica differenza: la nota inserita non appare come una barretta più o meno lunga ma appare come un piccolo rombo nel punto in cui viene generato il suono.

La frequenza potenziale dei suoni nel tempo si ottiene agendo sulla finestrella del Battito. Selezionando Battito potremo inserire un solo suono per battito, cioè quattro nella misura da 4/4, selezionando Battito/2 potremo inserire due suoni per battito, ecc. fino a poter scegliere Battito/96 per rullati mai visti né sentiti.

Se abbiamo l'esigenza di inserire in qualche posizione molti suoni in poco spazio possiamo avvalerci dei tasti di zoom che si trovano nella parte finale delle barre di scorrimento: quella in basso orizzontale per lo zoom in orizzontale, che probabilmente è quello che più interessa, e quella a destra verticale per lo zoom in verticale.

Se tutto ciò non funziona, ricorrere al sintetizzatore Fluida LV2.

5.4 Controlli MIDI

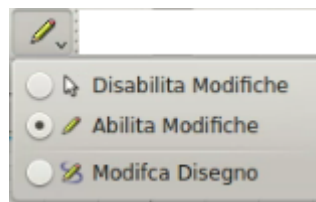
Finora abbiamo inserito note e relativa intensità e potremmo già avere raggiunto risultati soddisfacenti riguardo all'espressività di quanto abbiamo fatto, soprattutto se abbiamo utilizzato tracce MIDI per avere una base di accompagnamento ritmico su cui sovrapporre registrazioni melodiche dal vivo in audio.

Qtractor ci fornisce comunque ulteriori strumenti per intervenire.

Alcuni di questi li ritroviamo nel solito Editor MIDI e si tratta di veri e propri controlli MIDI che entrano a far parte del file MIDI in determinate posizioni della clip.

Aperto l'editor di modifica sulla clip selezionata per la modifica, se nella seconda finestrella in alto a sinistra, quella di fianco alla finestrella contenente l'opzione Note On, scegliamo l'opzione Controller, ci ritroviamo attivata sulla destra una nuova finestrella all'interno della quale possiamo scegliere, tra i tanti, alcuni controlli MIDI utili, quali PORTAMENTO TIME, VOLUME, PAN POSITION (peraltro regolabile anche nel Mixer) ed EXPRESSION.

I valori si assegnano al controllo scelto lavorando nella finestra sottostante la griglia delle note, scegliendo livello e posizione con il mouse, magari trascinandolo avendo scelto la modalità MODIFICA DISEGNO per il pulsante



Altri controlli agiscono sull'intera clip modificando in blocco il file MIDI che la riguarda. Selezionata la clip su cui intendiamo intervenire troviamo queste possibilità di intervento da menu CLIP ▸ STRUMENTI, da cui possiamo aprire, citando le più importanti ed utili, le seguenti finestre di dialogo:

- . QUANTIZZA, attraverso la quale possiamo indicare limiti entro i quali assestare la durata di note di durata troppo strampalata rispetto alle durate canoniche scrivibili sul rigo. Dal momento che ciò può essere necessario solo quando la durata è stata acquisita da tastiera, occorre fare attenzione di non quantizzare al punto da togliere il vantaggio di espressività dato appunto dall'inserimento delle note con la tastiera;
- . TRASPONI, attraverso la quale possiamo trasporre tutto il brano del voluto numero di semitoni per cambiarne la tonalità;
- . NORMALIZZA, attraverso la quale possiamo indicare limiti entro i quali assestare una eccessiva variabilità dell'intensità delle note (velocity). Per note inserite con la tastiera vale quanto det-

to sopra con riferimento alla quantizzazione circa il pericolo che una eccessiva normalizzazione deprima l'espressività del tastierista;

. RANDOMIZZA, attraverso la quale possiamo introdurre, entro certi limiti, delle variazioni casuali su tempo, durata e intensità delle note in modo da umanizzare una clip troppo meccanistica. Si tratta, praticamente, di ottenere effetti contrari a quelli della quantizzazione e della normalizzazione, questa volta applicati ad una clip creata con l'Editor.

5.5 Il file MIDI

Per ciascuna clip su traccia MIDI Qtractor memorizza un file MIDI.

Con l'editor di modifica posizionato sulla clip possiamo vedere il contenuto di questo file aprendo la finestra degli eventi MIDI da menu VISTA ▷ FINESTRE ▷ EVENTI.

Questi file MIDI sono riservati a Qtractor e non sono utilizzabili altrove.

Se vogliamo utilizzare altrove questi file ne dobbiamo esportare le tracce ricorrendo al menu TRACCIA ▷ ESPORTA TRACCE ▷ MIDI.

Nella finestra di dialogo che si apre possiamo dare un nome al file che verrà esportato oppure accettare quello che ci propone Qtractor. Poi scegliamo come uscita la voce MASTER e diamo OK.

In questo modo produciamo un file MIDI di tipo 1, con tracce separate, utilizzabile ovunque. Esso conterrà tutte le tracce della sessione di lavoro Qtractor, ad eccezione di quelle silenziate con pressione del tasto M nella zona di intestazione della traccia.

6 Lavorare sulle tracce audio

Sulla traccia audio vengono registrati suoni in formato digitale.

Questi suoni possono provenire dallo stesso computer, grazie alla capacità di Qtractor di eseguire le istruzioni contenute nelle tracce MIDI per produrli, oppure dall'esterno attraverso microfono.

La qualità di ciò che registriamo dipende, nel primo caso dalla qualità dei soundfont e dei sintetizzatori che utilizziamo per produrre i suoni dalle tracce MIDI e, nel secondo caso, dalla qualità del microfono che utilizziamo per catturare il suono prodotto all'esterno (da un cantante o da uno strumentista).

Una raccomandazione per chi usa un computer portatile con microfono e altoparlanti incorporati: per lavorare sulle tracce audio è tassativo lavorare con le cuffie in modo da disabilitare gli altoparlanti. In caso contrario tutto ciò che esce da questi altoparlanti viene registrato attraverso il microfono creando risultati incontrollabili e sicuramente tali da rovinare tutto il lavoro.

Stessa imposizione per chi voglia registrare da microfono ascoltando nel frattempo il suono prodotto dalle tracce MIDI e/o quello contenuto in altre tracce audio.

La cuffia che usiamo deve essere adatta al computer. Nel tempo si sono generati molti tipi di piedinatura degli spinottini di inserimento delle cuffie, per cui cuffie nuove su computer vecchi o viceversa possono creare problemi: si ode in cuffia ma non si zittiscono gli altoparlanti, a cuffia inserita non si riesce a registrare, ecc.

A volte i problemi si risolvono non inserendo tutto lo spinottino e trovando una posizione che vada bene, altre volte occorre cambiare le cuffie.

Possiamo importare tracce audio prodotte altrove con TRACCIA ▷ IMPORTA TRACCE ▷ AUDIO... o per trascinamento del file nella finestra principale dalla finestra del File System.

Devo preavvisare il lettore che, nel momento in cui scrivo (aprile 2025), trattare l'audio con Qtractor su sistemi impostati su PipeWire è un'impresa non semplice e che può essere frustrante: spero che prossimi rilasci di Qtractor portino rimedio.

6.1 Creazione e predisposizione della traccia audio

Prima di creare la traccia audio, soprattutto se lavoriamo con PipeWire, regoliamo verso il basso il livello di registrazione da microfono nel mixer, in modo da evitare fastidiosi gracchiamenti.

La traccia Audio si crea cliccando sul pulsante  nella barra degli strumenti o da menu TRACCIA ▸ AGGIUNGI TRACCIA..., scegliendo poi AUDIO come tipo traccia nella finestra di dialogo che si apre. Nella zona NOME di questa finestra possiamo indicare un nome da attribuire alla traccia.

Per predisporre la traccia abbiamo a disposizione il Mixer



I plugin disponibili per particolari effetti audio li troviamo soprattutto nel set LADSPA (Linux Audio Developers Simple Plugin API) ma non mi pare il caso di occuparcene in questo manuale introduttivo.

I pulsanti R M S sono gli stessi che troviamo nella zona di intestazione della traccia nella finestra principale.

Con lo scorrevole orizzontale sotto possiamo fissare la posizione stereofonica di quanto registreremo.

Con lo scorrevole verticale ancora più sotto possiamo regolare il volume di registrazione.

6.2 Registrazione

La traccia si attiva alla registrazione cliccando sul pulsantino R nel Mixer o nella zona di intestazione; in questo modo si accende anche il pulsante rosso  nella barra degli strumenti.

Cliccando su questo pulsante rosso si entra in modalità registrazione e la registrazione si avvia premendo il pulsante Play  e si ferma premendo il pulsante Stop .

6.2.1 Registrazione da microfono

Non vi sono particolari tecniche informatiche da seguire, salvo quella di collegare il microfono al computer.

Per registrazioni che debbano avere una qualità elevata è importante la resa sonora dell'ambiente nel quale si opera.

L'uso del microfono incorporato nei computer portatili in una stanza qualsiasi fornisce sicuramente risultati mediocri.

6.2.2 Registrazione da microfono Punch-In

Se registriamo su traccia MIDI possiamo rimediare eventuali errori con l'Editor MIDI. Se abbiamo registrato da microfono, per correggere eventuali errori dobbiamo rifare tutto o trovare una soluzione meno drastica.

Qtractor ci offre la soluzione meno drastica prevedendo una tecnica che ci consente di rifare un frammento di registrazione per sostituire una zona della clip ove si trova un difetto: tipo una stecca del cantante o dello strumentista che ha fatto la registrazione.

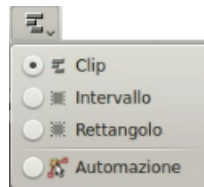
Si tratta di questo.

Circoscriviamo la zona della clip difettosa con le due barre blu e premiamo il pulsante PUNCH IN/OUT  nella barra degli strumenti: la zona circoscritta si evidenzia con colore diverso.

Se attiviamo la registrazione da microfono in questa situazione, la registrazione avviene solo all'interno della zona circoscritta e ciò ci consente di predisporre per quella sola zona una piccola clip senza difetti da incastrare (punch-in) nella clip difettosa esattamente nel punto dove c'era il difetto.

Selezioniamo la clip da incastrare e con il mouse la trasciniamo a lato della zona delimitata dalle barre blu.

Scegliamo la modalità RETTANGOLO nel tasto di predisposizione della selezione



e disegniamo il rettangolo sulla zona difettosa all'interno della clip originaria.

Clicchiamo sul pulsante  nella barra degli strumenti o, posizionati all'interno del rettangolo da eliminare, clicchiamo destro e scegliamo ELIMINA.

Selezioniamo nuovamente la clip da incastrare e con il mouse la trasciniamo all'interno dell'intervallo dove c'era il difetto e che adesso è libero.

Ora abbiamo una clip senza più il difetto.

6.2.3 Registrazione da traccia MIDI

Per registrare una clip audio da traccia MIDI dobbiamo innanzi tutto dotare la traccia MIDI di porte di uscita del segnale (due in quanto lavoriamo in stereofonia).

Per farlo selezioniamo la traccia MIDI, apriamo il Mixer e clicchiamo destro nella zona sotto il nome della traccia selezionata: nel menu che si apre scegliamo la voce AUDIO e attiviamo l'opzione DEDICATE.

Ora dobbiamo creare un bus per trasportare il segnale.

Lo facciamo da menu VISTA > BUS.

Nella finestra di dialogo che si apre clicchiamo nella zona di sinistra, sotto la voce AUDIO e attiviamo così la parte di destra della finestra stessa.

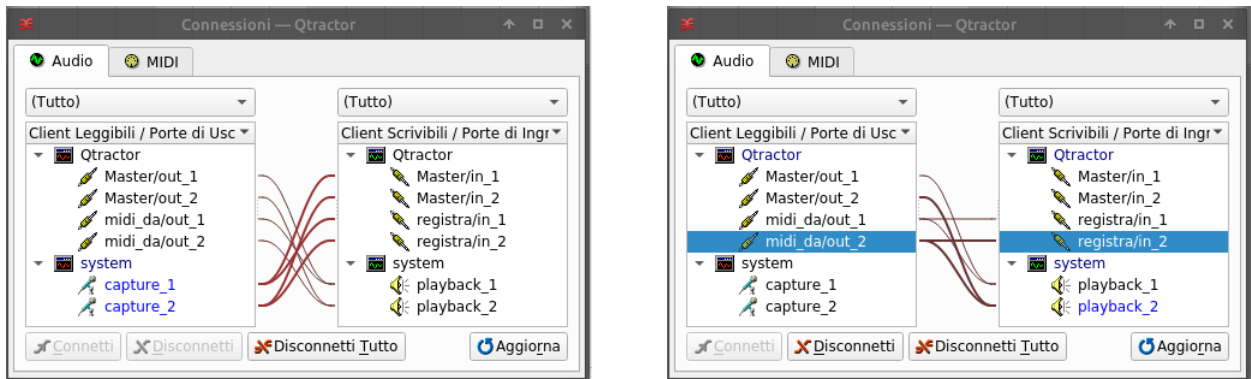
Nella finestrella NOME scriviamo un nome da assegnare al bus e nella finestrella MODALITÀ scegliamo INGRESSO, lasciamo il resto come ci viene proposto e clicchiamo su CREA.

Finalmente dobbiamo creare la traccia audio verso la quale indirizzare il segnale proveniente dalla traccia MIDI. Lo facciamo nel modo che abbiamo visto prima, badando, nella zona INGRESSO / USCITA della finestra di dialogo di creazione della traccia, di indicare il nome del bus che abbiamo appena creato nella finestrella INGRESSO (quella di sinistra): se apriamo la finestrella cliccando sul triangolino dovremmo trovarlo per poterlo selezionare.

A questo punto dobbiamo sistemare le connessioni.

Supponiamo che la traccia MIDI si chiami `midi_da` e che il bus si chiami `registra`.

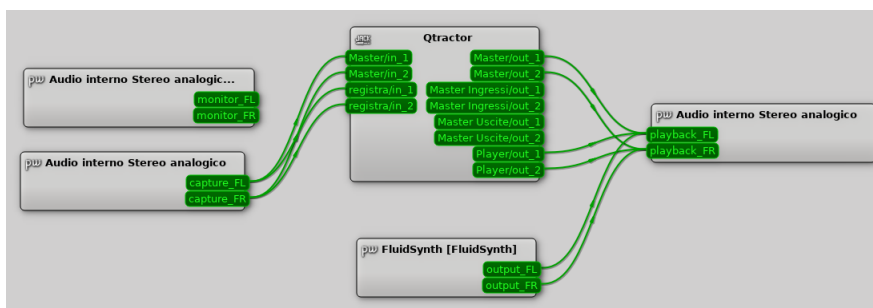
Se apriamo la finestra delle Connessioni ci troviamo la situazione riprodotta nella seguente illustrazione a sinistra e dobbiamo modificarla per creare la situazione illustrata a destra



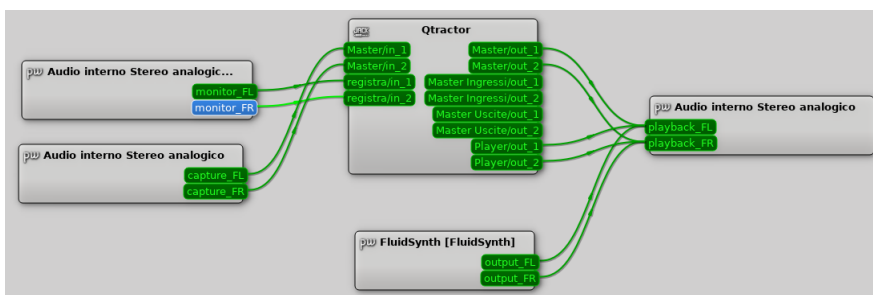
Dobbiamo innanzi tutto disconnettere il client leggibile di sistema (il microfono) da Qtractor in quanto esso costituirebbe una seconda inutile e dannosa fonte di cattura del suono mentre registriamo (per disconnettere si selezionano la voce collegata sulla sinistra e la voce collegata sulla destra, si clicca destro e si sceglie DISCONNETTI).

Poi dobbiamo connettere le uscite della traccia MIDI, che vediamo sulla sinistra tra i client leggibili di Qtractor, con gli ingressi del bus che vediamo tra i client scrivibili sulla destra (per connettere si selezionano la voce da collegare sulla sinistra e la voce da collegare sulla destra, si clicca destro e si sceglie CONNETTI).

Per chi lavora su un sistema con PipeWire è più agevole fare questo utilizzando l'interfaccia grafica di PipeWire da così



a così



Tutto è pronto per registrare e lo facciamo come se dovessimo registrare da microfono (click sul pulsantino R, click sul pulsante , Play e Stop per avviare e fermare la registrazione).

Sulla stessa traccia audio possiamo indirizzare il suono di più tracce MIDI, a meno che preferiamo creare tante tracce audio quante sono le tracce MIDI da registrare. Sta a noi la scelta.

* * *

La creazione del bus dedicato per la registrazione è indicata come via canonica dal manuale di Qtractor e consentirebbe la registrazione simultanea da più client leggibili a più client scrivibili con incanalamenti dedicati e riservati per ciascuna coppia origine/destinazione.

Non dimentichiamo, comunque, che lo stesso MASTER/IN di Qtractor è un bus e, per la registrazione di una o più clip MIDI su una sola traccia audio in un momento in cui facciamo solo questo, possiamo avvalerci di questo bus senza bisogno di crearne altri.

In questo caso, nella finestra di destra dell'illustrazione appena vista, non comparirebbero i due ingressi REGISTRA/IN_1 e REGISTRA/IN_2 e il collegamento delle due uscite MIDI_DA/OUT_1 e MIDI_DA/OUT_2 si instaurerebbe con MASTER/IN_1 e MASTER/IN_2 e la traccia audio di destinazione potrebbe conservare l'ingresso MASTER indicato per default.

6.2.4 Registrazione da altra fonte sonora

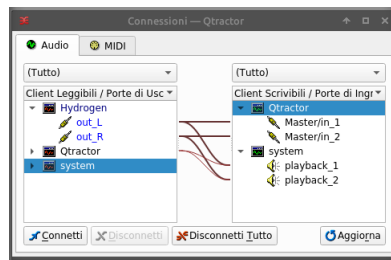
Qualsiasi generatore di suono organizzato in sequenza che sia collegabile al server Jack può costituire client leggibile per Qtractor e il suono generato può essere registrato in una traccia audio, con lo stesso meccanismo che abbiamo visto nel paragrafo precedente per la registrazione da traccia MIDI.

Le intrinseche capacità di Qtractor di importare, produrre e registrare suoni escluderebbero la necessità di utilizzare altre fonti sonore, ma potrebbero comparire eccezioni e circostanze particolari.

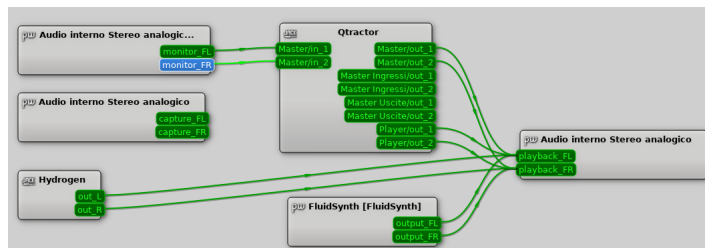
Una è sicuramente data dall'opportunità di produrre la parte delle percussioni non già ricorrendo a una clip su traccia MIDI, come abbiamo visto sia possibile fare nel precedente Paragrafo 5.3 (cosa che, almeno per ora, non mi è riuscito fare in sistemi supportati da PipeWire), ma collegando a Qtractor una drum machine come Hydrogen, che sicuramente troviamo installata nella distro Linux a bassa latenza che stiamo usando.

Creata la sequenza delle percussioni su Hydrogen, apriamo Qtractor e creiamo la traccia audio destinata alle percussioni.

Con la procedura abbreviata che ci evita di creare un bus dedicato instauriamo, se siamo su un sistema Pulseaudio/Jack, i seguenti collegamenti



Se siamo su un sistema PipeWire



Non appena faremo partire la registrazione sulla traccia audio partirà in sincrono Hydrogen che verserà il proprio suono sulla traccia audio stessa.

7 Utilizzare altri suoni e altre tecniche

Nel Capitolo 3 abbiamo impostato tutto il nostro lavoro per la creazione e la riproduzione/registrazione di tracce MIDI sui soundfont FluidSynt, in particolare sui FluidR3_GM, acquisiti in Qtractor attraverso il sintetizzatore Qsynth.

Non è però questo l'unico modo di far suonare il MIDI in Qtractor, anche perché non sempre funziona, specialmente per le percussioni. Esistono infatti tanti altri soundfont FluidSynt, quelli con estensione .sf2, ed esistono altri modi per utilizzarli in Qtractor, senza ricorrere a Qsynth.

Così come esistono possibilità di usare suono di sintesi di natura diversa dai soundfont.

Vediamo qualche esempio.

7.1 Sempre con Qsynth

Quando usiamo con Qsynth i soundfont FluidR3_GM abbiamo il vantaggio, per come è organizzato questo archivio di soundfont e per come Qtractor è stato progettato per utilizzarlo, di poter caricare una sola istanza di Qsynth per tutti i suoni e di poterli scegliere, traccia per traccia, attraverso la finestrella per i parametri di traccia.

Lo stesso possiamo fare con altre raccolte di soundfont come Arachno Soundfont, Timbres of Heaven, ecc.

Esistono altri soundfont (con estensione del file che li contiene .sf2), spesso in file singolarmente dedicati a un solo strumento e, per certi strumenti, migliori dei FluidR3_GM e anche del più ricco Timbres of Heaven.

Navigando in Internet ne possiamo trovare tantissimi, gratuiti o a pagamento. Nel mio archivio di soundfont ho per esempio collezionato un soundfont che contiene i timbri di un antico organo situato nella chiesetta di Romaswiller in Alsazia, uno che contiene i timbri della chitarra western Framus, uno che contiene i timbri di un pianoforte da concerto Steinway, ecc. ecc.

Possiamo sempre utilizzare con Qsynth questi soundfont, caricando il relativo file nel settaggio di Qsynth.

Il problema è che Qtractor riconosce una sola istanza di Qsynth per volta. Pertanto, se su Qsynth è caricato un file soundfont dedicato ad un solo strumento, tutte le tracce MIDI saranno impostate su quello strumento. Se invece il file soundfont caricato su Qsynth è un archivio dedicato a più strumenti (come le raccolte FluidR3_GM, Arachno Soundfont, Timbres of Heaven, ecc.) possiamo scegliere lo strumento per ciascuna traccia nei modi che abbiamo visto nel Paragrafo 5.1, comunque con la limitazione che avremo a disposizione solo i suoni contenuti nella raccolta scelta.

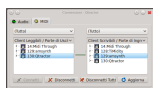
7.2 Con altri sintetizzatori

Esistono molti altri sintetizzatori che producono suoni originali, cioè non derivanti da campionatura di suoni di strumenti musicali reali ma generati dal computer.

Uno dei più ricchi, che ha il pregio di essere riconosciuto da Qtractor come uscita MIDI disponibile, si chiama **Amsynth** e lo troviamo nei repository di tutte le distro Linux: è una vera e propria miniera di suoni, organizzati su una ventina di banchi contenenti ciascuno dai 20 ai 100 suoni, con la possibilità di crearne di nuovi, praticamente all'infinito.

Avviato Amsynth e scelto o prodotto il suono che ci interessa utilizzare, avviamo anche Qtractor.

Automaticamente si instaura il collegamento audio tra Qtractor e Amsynth ma dobbiamo effettuare noi manualmente il collegamento MIDI (sulla sinistra in situazione pulseaudio/jack, a destra in situazione PipeWire)



In questo modo la clip MIDI che andiamo a comporre avrà il suono generato da Amsynth.

Con lo stesso procedimento possiamo lavorare con altri sintetizzatori, come **Yoshimi**, **ZynAddSubFX**, ecc.

Anche in questo caso, purtroppo, Qtractor riconosce l'istanza di un solo sintetizzatore per volta.

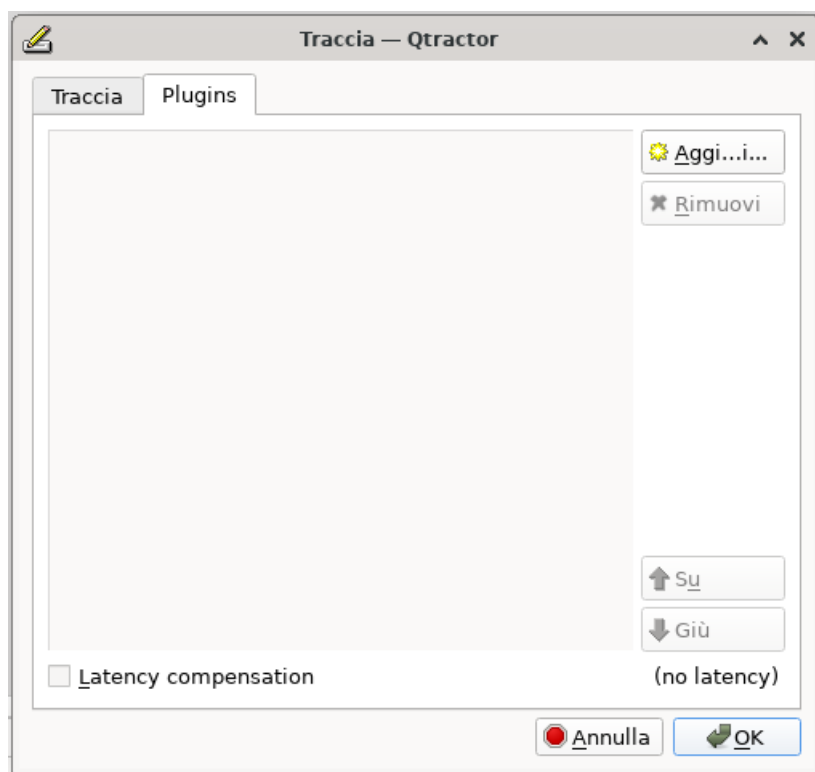
7.3 Con plugin

Mentre quando lavoriamo collegando a Qtractor sintetizzatori vari impostiamo un collegamento tra Qtractor e il sintetizzatore affinché le tracce MIDI possano generare un suono, quando lavoriamo con i plugin inseriamo il generatore del suono in ciascuna traccia.

Tutto questo porta una rilevante conseguenza sul piano pratico. Quella di poter udire il suono di più tracce MIDI ciascuna delle quali collegata a sintetizzatori diversi. Ciò che non possiamo fare nei casi contemplati nei precedenti paragrafi 7.1 e 7.2.

Il collegamento del generatore di suono alla traccia avviene nel momento in cui creiamo la traccia MIDI.

Se riandiamo alla finestra di predisposizione della traccia MIDI che abbiamo visto nel Paragrafo 5.1 a pagina 52, per instaurare il collegamento dobbiamo aprire la finestra **PLUGINS** cliccando sulla relativa linguetta



Utilizzando il pulsante **AGGIUNGI** in alto a destra apriamo la finestra di dialogo che elenca, suddivisi in varie categorie, i plugin presenti nel sistema operativo su cui stiamo lavorando e, selezionando la raccolta **DSSI**, vediamo quelli che qui ci interessano e possiamo scegliere quello da associare alla traccia MIDI che stiamo creando.

Abbiamo plugin **DSSI**, l'acronimo di **Disposable Soft Synth Interface**. Si tratta di uno standard sviluppato per sistemi operativi Linux. Un plugin **DSSI** accetta segnali MIDI in ingresso e genera suoni e, inserito in una traccia MIDI di Qtractor, diventa lo strumento musicale di quella traccia.

Un plugin che ci dà la possibilità di lavorare con soundfont senza passare per Qsynth è il **Fluida LV2**, di cui ho parlato nel Capitolo 5 della Parte II.

Altri plugin che vanno per la maggiore sono **WhySynth DSSI plugin** e **Xsynth DSSI plugin** che troviamo in Ubuntu Studio e **amsynth DSSI plugin** e **ZynAddSubFX** che troviamo in Fedora Jam.

In tutti questi casi, una volta aggiunto il plugin, la scelta del suono avviene tornando nella finestra TRACCIA della finestra di predisposizione della traccia MIDI ed agendo sulle finestrelle BANCO e PROGRAMMA.

8 Prodotto finale

Alla fine della nostra sessione di lavoro abbiamo nella finestra principale una serie di tracce, MIDI e audio.

Le tracce audio, provengano esse da tracce MIDI o siano esse state registrate dal vivo, sono quelle che andranno ad alimentare il prodotto finale, un file audio contenente un brano musicale di nostra creazione.

Qtractor è in grado di produrre questo file audio in uno qualsiasi dei formati noti. Per default Qtractor produce file audio con estensione `.wav` (tipo WAV Microsoft) a 16 bit con segno.

Da menu VISTA ▷ OPZIONI ▷ scheda AUDIO possiamo sbizzarrirci nella scelta di altri formati.

Decidiamo bene quali tracce audio debbano far parte del nostro prodotto finale, rendiamo mute le tracce MIDI convertite in tracce audio e quelle audio che eventualmente non interessano e verifichiamo che quelle scelte per il prodotto finale suonino bene insieme scorrendo col tasto Play.

Ricorrendo al Mixer possiamo regolare il volume di ciascuna traccia in modo che il prodotto finale sia ben equilibrato e possiamo allocare ciascuna traccia su una posizione stereo particolare.

Quando siamo soddisfatti, da menu TRACCIA ▷ ESPORTA TRACCE ▷ AUDIO apriamo la finestra di dialogo per l'esportazione delle tracce che abbiamo scelto.

Nella finestrella FILE possiamo battezzare il file che andiamo a creare e definirne la posizione nel file system, a meno che ci vada bene quanto ci propone Qtractor.

Selezioniamo quindi la voce MASTER come USCITA e clicchiamo su OK.